TÜBİTAK
KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI
PROJE DEĞERLENDİRME VE İZLEME SİSTEMİ

PROJE ÖNERİ BİLGİLERİ FORMU
AGY101-02

Proje Numarası	: 7260583
Proje Adı	: QUATMARK: DİJİTAL İÇERİK SAHTECİLİĞİNE KARŞI ELİPTİK KUATERNİYON VE KAOTİK KRİPTOGRAFİ TABANLI DAYANIKLI DAMGALAMA ÇEKİRDEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Kuruluş Adı	: QUATVİSİON YAZILIM TEKNOLOJİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

A.1 - İLGİLİ PROJE İLE KARŞILAŞTIRMA

A.1.1.

Açıklama : Bu bölümde sunulan yeni proje önerinizi, daha önce TÜBİTAK'a sunulmuş olan ve ret edilen / geri çekilen veya yürürlükten kaldırılan 3251897-QUATMARK: DİJİTAL İÇERİK SAHTECİLİĞİNİN ÖNLENMESİ, KİMLİK DOĞRULAMA VE SIZINTI TESPİTİ İÇİN KRİPTOGRAFİ KATMANLI DAMGALAMA SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİproje ile karşılaştırarak, yeni projenin öncekine göre hedeflenen çıktıların özellikleri, yenilikçi yönleri, uygulanacak yöntemler ile proje planı, bütçesi ve işbirliklerigibi açılardan farklılıklarına ilişkin bilgileri içeren bir doküman hazırlayarak, pdf formatında yükleyiniz.
Eklenecek dosya pdf formatında olmalıdır.
Ekleyeceğiniz dosya boyutu en fazla 5 mb olabilir.

KARŞILAŞTIRMA DOKUMANI

Eski Proje (3251897) ile Yeni Proje (190871) Arasındaki Farklılıkların Karşılaştırmalı Analizi

Reddedilen Proje:	3251897 – QuatMark: Dijital İçerik Sahteciliğinin Önlenmesi, Kimlik Doğrulama ve Sızıntı Tespiti için Kriptografi Katmanlı Damgalama Sisteminin Geliştirilmesi
Yeni Proje:	190871 – QuatMark-EQCore: Dijital İçerik Sahteciligine Karşı Eliptik Kuaterniyon ve Kaotik Kriptografi Tabanlı Dayanıklı Damgalama Çekirdeğinin Geliştirilmesi
Program:	TÜBİTAK 1507 – KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı
Kuruluş:	QuatVision Yazılım Teknoloji Sanayi Ticaret A.Ş.
Tarih:	Mart 2026

1. YÖNETİCİ ÖZETİ

3251897 numaralı QuatMark projesi, TÜBİTAK 1501 programına yapılan başvuru sonucunda Bilişim Teknolojileri Grubu (BİLTEG) Yürütme Kurulu tarafından değerlendirilmiş ve desteklenmesi uygun bulunmamıştır. Ret kararında özellikle Ar-Ge niteliği ve sistematiğinin yetersizliği, teknik adımların detaysız sunulması, iş paketi faaliyetlerinin ve ara çıktıların yetersiz açıklanması, mevcut ürünlerle yeterli kıyaslama yapılmaması, ekonomik getiri modelinin yüzeysel kalması, toplam adam-ay ve bütçenin yüksek bulunması ve G-THOHT hizmet alımının Ar-Ge faaliyetlerini içermesi gibi gerekçeler belirtilmiştir.

190871 numaralı yeni proje önerimiz, bu eleştirilerin her birini sistematik biçimde ele alarak köklü değişikliklerle yeniden tasarlanmıştır. Eski projede kapsam içinde yer alan SaaS platformu, RESTful API, ödeme altyapısı ve pazara sunma faaliyetleri, bu süreçte şirketimizin öz kaynakları kullanılarak halihazırda geliştirilmiş ve çalışır duruma getirilmiştir. Mevcut QuatMark ürünü aktif olarak hizmet vermektedir. Dolayısıyla yeni proje, sıfırdan bir ürün geliştirme değil; çalışan ürünün mevcut damgalama çekirdeğinin dezavantajlarını ortadan kaldırmak ve günümüzün artan dijital güvenlik ihtiyaçlarına cevap veren yeni nesil bir çekirdek (QuatMark-EQCore) geliştirme projesidir.

Aşağıdaki bölümlerde iki proje arasındaki farklılıklar; hedeflenen çıktıların özellikleri, yenilikçi yönleri, uygulanacak yöntemler, proje planı, bütçesi ve iş birlikleri açılarından karşılaştırmalı olarak sunulmaktadır.

2. RET GEREKÇELERİ VE ALINAN ÖNLEMLER

Ret karar yazısında belirtilen her bir eleştiri ile yeni projede bu eleştiriye yönelik yapılan düzeltmeler aşağıda özetlenmiştir.

2.1. Ar-Ge Niteliği, Sistematiği ve Yenilikçi Yönü

Eleştiri: "Projenin Ar-Ge niteliği, Ar-Ge sistematiği ve yenilikçi yönü yetersizdir."

Alınan Önlem: Yeni projede kapsam, tam bir ürün (SaaS + API + pazarlama) geliştirmekten çıkarılarak tamamen Ar-Ge odaklı bir çekirdek algoritma (QuatMark-EQCore) geliştirmeye daraltılmıştır. Eski projede yer alan SaaS platformu, RESTful API, ödeme altyapısı ve pazara sunma faaliyetleri, bu süreçte şirketimizin öz kaynaklarıyla halihazırda geliştirilmiş ve çalışır hale getirilmiştir. Dolayısıyla yeni proje, mevcut QuatMark ürününün çalışan çekirdeğindeki dezavantajları ortadan kaldırmak ve günümüzün artan dijital güvenlik ihtiyaçlarına cevap veren yeni nesil bir çekirdek geliştirmeye odaklanmaktadır.

2.2. Teknik Detayların Yetersiz Sunulması

Eleştiri: "Damgalama adımları, QR ayrışımı, QR geri döndürülmesi, p anahtarı, kaotik şifreleme ve LCG açıklamaları detaylı bir şekilde sunulmamıştır."

Alınan Önlem: Yeni projede; damga gömme/çıkarma prosedürleri adım adım açıklanmış, R(1,4) elemanının seçim gerekçesi matematiksel olarak ispatlanmış, p hiperparametresinin optimizasyonu ayrı bir faaliyet olarak tanımlanmış, kaotik şifreleme ve Arnold karıştırma mekanizmaları her biri ayrı başlıklar altında detaylanmış ve ek dosyalar ile desteklenmiştir.

2.3. İş Paketi Faaliyetleri ve Ara Çıktılar

Eleştiri: "İş paketi faaliyetleri yeterli seviyede açıklanmamıştır. Ara çıktılar projenin izlenebilirliği açısından yetersizdir."

Alınan Önlem: Yeni projede iş paketi sayısı 4'ten 3'e düşürülmüş, ancak her iş paketi içindeki faaliyetler çok daha detaylı tanımlanmıştır. Ara çıktı sayısı eski projedeki 4'ten yeni projede 13'e çıkarılmıştır. Her bir ara çıktı somut, ölçülebilir ve tarih bazlı olarak belirlenmiştir.

2.4. Mevcut Ürünlerle Kıyaslama

Eleştiri: "Proje önerisinde mevcut ürünler veya servislerle yeterli düzeyde bir kıyaslama yapılmamıştır."

Alınan Önlem: Yeni projede rakip kıyaslama tablosu önemli ölçüde genişletilmiştir. Eski projede yalnızca Digimarc, Imatag ve EchoMark ile genel düzeyde kıyaslama yapılırken; yeni projede Verimatrix/Irdeto, MarkAny ve Google SynthID de eklenerek 6 rakiple 12 farklı teknik kriter üzerinden detaylı ve somut bir karşılaştırma sunulmuştur. Ayrıca QuatMark'ın mevcut standart çekirdeği ile yeni EQCore çekirdeği arasındaki farklar da 10 farklı teknik kriter üzerinden kıyaslanmıştır.

2.5. Ekonomik Getiri Modeli

Eleştiri: "Ekonomik getiri modeli yüzeysel verilmiş, somut verilerle desteklenmemiştir."

Alınan Önlem: Yeni projede birim satış fiyatları, yıllık satış adet hedefleri, birim maliyetler ve brüt kâr marjları SaaS ve API lisans modelleri için ayrı ayrı somut rakamlarla sunulmuştur. Fiyatlandırma gerekçeleri uluslararası rakiplerle dolar bazında karşılaştırılmıştır. 1., 3. ve 5. yıl projeksiyonları hem SaaS hem API modeli için tablo halinde verilmiş; başa baş analizi detaylandırılmıştır. Kara geçiş noktası proje başlangıcından itibaren 40. ay olarak somutlaştırılmıştır.

2.6. Adam-Ay ve Bütçe

Eleştiri: "Proje faaliyetleri göz önüne alındığında toplam adam-ay ve bütçe yüksek bulunmuştur."

Alınan Önlem: Toplam adam-ay 53,58'den 30,72'ye düşürülmüştür (%43 azalma). Toplam bütçe yaklaşık ~8.137.000 TL'den ~1.841.000 TL'ye düşürülmüştür (%77 azalma). Proje süresi 18 aydan 16 aya kısaltılmıştır. Personel sayısı 5 kişiden 3 kişiye düşürülmüştür. Bütçe; personel giderleri, akademik danışmanlık ve seyahat gibi doğrudan Ar-Ge değer zincirini oluşturan kalemlere yoğunlaştırılmıştır.

2.7. G-THOHT Hizmet Alımı

Eleştiri: "G-THOHT YAZILIM MÜH. HİZ. hizmet alımının kuruluş tarafından yapılması beklenilen Ar-Ge faaliyetlerini içermesi nedeniyle uygun olmadığı değerlendirilmiştir."

Alınan Önlem: Yeni projede G-THOHT'tan herhangi bir hizmet alımı bulunmamaktadır. API/SaaS geliştirme, test/analiz ve hukuk danışmanlığı gibi dış hizmetlerin tamamı bütçeden çıkarılmıştır. Tüm Ar-Ge faaliyetleri kuruluşun kendi çekirdek ekibi tarafından firma bünyesinde gerçekleştirilecektir. Dış hizmet olarak yalnızca akademik danışmanlık kalmıştır; bu da doğrudan Ar-Ge faaliyetinin bir parçasıdır ve üniversite bünyesinden alınacaktır.

3. GENEL KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

Aşağıdaki tabloda iki proje arasındaki temel farklılıklar özetlenmiştir.

Kriter	Eski Proje (3251897)	Yeni Proje (190871)
Proje Adı	QuatMark: Dijital İçerik Sahteciliğinin Önlenmesi, Kimlik Doğrulama ve Sızıntı Tespiti için Kriptografi Katmanlı Damgalama Sisteminin Geliştirilmesi	QuatMark-EQCore: Eliptik Kuaterniyon ve Kaotik Kriptografi Tabanlı Dayanıklı Damgalama Çekirdeğinin Geliştirilmesi
Program	TÜBİTAK 1501	TÜBİTAK 1507 KOBİ Ar-Ge
Proje Odak Noktası	Çekirdek algoritma + SaaS + API + Pazarlama (ürün bütünü)	Mevcut ürünün çekirdeğindeki dezavantajları gideren yeni nesil damgalama algoritması (QuatMark-EQCore)
SaaS/API/Ödeme Altyapısı	Proje kapsamında geliştirilecekti	Şirketin öz kaynaklarıyla halihazırda geliştirilmiş ve çalışır durumda
Proje Süresi	18 ay	16 ay
Toplam Adam-Ay	53,58	30,72 (%43 azalma)
Toplam Bütçe	~8.137.000 TL	~1.841.000 TL (%77 azalma)
Personel Sayısı	5 kişi	3 kişi
İş Paketi Sayısı	4 (İP1: Teori, İP2: Damgalama, İP3: API/SaaS, İP4: Pazarlama)	3 (İP1: Teori, İP2: Damgalama, İP3: Entegrasyon/Pilot)
Ara Çıktı Sayısı	4 adet	13 adet
Hedef THS	THS3 → THS7	THS3 → THS8
Blok Seçim Algoritması	MD5 tabanlı	SHA-2 (SHA-256) tabanlı
Rakip Kıyaslama	3 rakip (Digimarc, Imatag, EchoMark)	6 rakip + 12 teknik kriter
Dış Hizmet Alımı	G-THOHT (API/SaaS), ASC Hukuk	Yalnızca akademik danışmanlık
Alet/Teçhizat Alımı	1 adet iş istasyonu (250.000 TL)	Yok (mevcut altyapı kullanılacak)
Ticarileşme Süresi	1-3 yıl	0-1 yıl
Kara Geçiş Noktası	4. faaliyet yılı içinde	Proje başlangıcından 40. ayda

4. DETAYLI FARKLILIKLAR

4.1. Hedeflenen Çıktıların Özellikleri

Eski projede hedeflenen çıktı, bir damgalama algoritmasının yanı sıra tam teşekküllü bir SaaS platformu, RESTful API, ödeme altyapısı entegrasyonu ve pazara sunma faaliyetlerini içermekteydi. Bu geniş kapsam, projenin Ar-Ge odaklı değil ürün geliştirme odaklı algılanmasına neden olmuştur. Eski projede planlanan SaaS platformu, RESTful API, ödeme altyapısı ve pazara sunma faaliyetleri, bu süreçte şirketimizin öz kaynakları kullanılarak başarıyla geliştirilmiş ve QuatMark ürünü çalışır duruma getirilmiştir.

Yeni projede, mevcut QuatMark ürününün çalışan damgalama çekirdeğindeki dezavantajları (renk korelasyonu kaybı, damga asenkronizasyonu, tek katmanlı güvenlik yapısı) ortadan kaldırmak ve günümüzün artan dijital güvenlik ihtiyaçlarına — özellikle derin öğrenme tabanlı saldırılara karşı — cevap veren yeni nesil bir çekirdek olan QuatMark-EQCore geliştirilecektir. Çıktı üç somut bileşenden oluşmaktadır: (1) Eliptik kuaterniyon uzayında Householder dönüşümü ve QR ayrışımı teorisi, (2) bu teoriye dayalı çok katmanlı güvenlik mimarisine sahip damgalama modeli ve (3) çekirdeğin mevcut ürüne entegrasyonu ile pilot doğrulama sonuçları. Bu yaklaşım, projenin tamamen Ar-Ge niteliğinde kalmasını sağlamaktadır.

4.2. Yenilikçi Yönler

Yeni projede yenilikçilik üç somut eksende tanımlanmıştır:

Birincisi, eliptik kuaterniyon uzayında QR ayrışımı teorisinin literatürde ilk kez formülasyonu — bu doğrudan bir akademik boşluk olarak konumlandırılmıştır.

İkincisi, Arnold karıştırma + kaotik kriptografi + SHA-2 tabanlı üç katmanlı güvenlik mimarisi — rakiplerin hiçbirinin kamuya açık bir derin öğrenme savunma mekanizması sunmaması bağlamında belirgin bir farklılaşma.

Üçüncüsü, eliptik kuaterniyonların değişmeli (komütatif) cebir yapısının hesaplama verimliliğini artırması —algoritmik karmaşıklığı azaltarak uç nokta cihazlarında çalışabilme potansiyeli.

4.3. Proje Planı

Eski projede 4 iş paketi tanımlanmıştı; bunlardan İP3 (API/SaaS geliştirme) ve İP4 (pazarlama) doğrudan Ar-Ge niteliği taşımamaktaydı. İP3'ün tamamı dış hizmet alımına dayanmaktaydı.

Yeni projede 3 iş paketi bulunmaktadır ve üçü de tamamen Ar-Ge odaklıdır: İP1 – Teorik altyapı ve algoritma geliştirme; İP2 – Damgalama modeli ve performans testleri; İP3 – Çekirdeğin mevcut ürüne entegrasyonu, sürümleme ve pilot doğrulama. Pazarlama ve SaaS/API geliştirme gibi Ar-Ge dışı faaliyetler proje kapsamından tamamen çıkarılmıştır.

Ara çıktılar açısından eski projede 4 genel ara çıktı tanımlanmışken, yeni projede 13 somut ve ölçülebilir ara çıktı belirlenmiştir. Her ara çıktı beklenen gerçekleşme tarihi ve kullanılacağı iş paketiyle birlikte tanımlanarak projenin izlenebilirliği önemli ölçüde artırılmıştır.

4.4. Bütçe ve Kaynak Yönetimi

Bütçe yapısında köklü bir sadeleşme gerçekleştirilmiştir:

Bütçe Kalemi	Eski Proje	Yeni Proje
Personel Giderleri	~4.847.000 TL	~1.631.000 TL
Seyahat Giderleri	100.000 TL	50.000 TL
Alet/Teçhizat/Yazılım	250.000 TL	0 TL
Ar-Ge ve Test Kuruluşları	150.000 TL	0 TL
Hizmet Alımları	2.790.000 TL	160.000 TL

TOPLAM	**~8.137.000 TL**	**~1.841.000 TL**

Hizmet alımlarındaki düşüş, G-THOHT yazılım hizmeti ve ASC hukuk danışmanlığının tamamen çıkarılmasından kaynaklanmaktadır. Yeni projede yalnızca akademik danışmanlık hizmeti yer almaktadır ve bu da Ar-Ge faaliyetinin doğal bir bileşenidir.

4.5. İş Birlikleri ve Dış Hizmetler

Eski projede; G-THOHT Yazılım Mühendislik Hizmetleri (API/SaaS geliştirme ve test/analiz), ASC Hukuk ve Danışmanlık (patent ve KVKK süreçleri) ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (akademik danışmanlık) olmak üzere üç farklı dış hizmet sağlayıcısıyla çalışılması planlanmıştı. Özellikle G-THOHT hizmet alımı, hakemlerce "kuruluşun yapması gereken Ar-Ge faaliyetlerini içermesi" gerekçesiyle eleştirilmiştir.

Yeni projede dış hizmet yalnızca Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nden alınacak akademik danışmanlıkla sınırlandırılmıştır. Tüm Ar-Ge faaliyetleri kuruluşun çekirdek ekibi (Teknoloji Direktörü, Yazılım Geliştirme Uzmanı, Temel Bilimci) tarafından firma bünyesinde gerçekleştirilecektir. Donanım, yazılım ve bulut altyapı ihtiyaçları şirketin mevcut kapasitesiyle karşılanacaktır.

5. SONUÇ

Yukarıda detaylı biçimde sunulan karşılaştırma, 190871 numaralı yeni proje önerisinin 3251897 numaralı reddedilen projeden köklü biçimde farklılaştığını ortaya koymaktadır. Temel farklılıklar şu şekilde özetlenebilir:

Kapsam Odaklanması: Proje, tam teşekküllü bir ürün geliştirmeden (çekirdek + SaaS + API + pazarlama), tamamen Ar-Ge odaklı bir çekirdek algoritma geliştirmeye (QuatMark-EQCore) daraltılmıştır.

Mevcut Ürün Olgunluğu: Eski projede kapsam içinde yer alan SaaS platformu, RESTful API, ödeme altyapısı ve pazara sunma faaliyetleri, şirketimizin öz kaynaklarıyla halihazırda geliştirilmiş ve çalışır durumdadır. Yeni proje, mevcut ürünün çekirdeğindeki dezavantajları gidermek ve günümüz ihtiyaçlarına cevap veren yeni nesil bir damgalama çekirdeği geliştirmeyi hedeflemektedir.

Ar-Ge Derinliği: Teknik detaylar kapsamlı biçimde açıklanmış, literatürdeki boşluk net olarak konumlandırılmış ve özgün bilimsel katkı somutlaştırılmıştır.

İzlenebilirlik: Ara çıktı sayısı 4'ten 13'e çıkarılarak projenin her aşamasında somut ve ölçülebilir çıktılar tanımlanmıştır.

Rekabet Analizi: Kıyaslama 3 rakipten 6 rakibe ve 12 teknik kritere genişletilmiştir.

Kaynak Optimizasyonu: Adam-ay %43, bütçe %77 azaltılmış; tüm kaynaklar doğrudan Ar-Ge değer zincirine yoğunlaştırılmıştır.

Bağımsızlık: Eleştirilen dış hizmet alımları (G-THOHT, ASC Hukuk) tamamen kaldırılmış; tüm Ar-Ge faaliyetleri kuruluş bünyesinde gerçekleştirilecek biçimde planlanmıştır.

Sonuç olarak yeni proje önerisi; ret kararında belirtilen tüm eleştirileri sistematik biçimde karşılamakta, Ar-Ge odaklı yapısını güçlendirmekte ve şirketimizin öz kaynaklarıyla halihazırda geliştirmiş olduğu QuatMark ürününün mevcut çekirdeğindeki dezavantajları ortadan kaldıracak, günümüzün artan dijital güvenlik ihtiyaçlarına cevap verecek yeni nesil QuatMark-EQCore çekirdeğinin geliştirilmesiyle dijital damgalama alanına özgün bir bilimsel ve teknolojik katkı sunmayı hedeflemektedir.

A.2 - PROJE ÖN BİLGİLERİ

A.2.1.

Proje Numarası	7260583		
Projenin Adı	QUATMARK: DİJİTAL İÇERİK SAHTECİLİĞİNE KARŞI ELİPTİK KUATERNİYON VE KAOTİK KRİPTOGRAFİ TABANLI DAYANIKLI DAMGALAMA ÇEKİRDEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ		
Proje Başlama Tarihi	01.06.2026	Proje Bitiş Tarihi	30.09.2027
Destek Başlama Tarihi	01.06.2026	Destek Bitiş Tarihi	30.09.2027
Proje Süresi	16 ay	Destek Süresi	16 ay
Teknoloji Grubu	BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GRUBU		
Yasal/Özel izin	Proje çalışmaları yasal/özel izin (Etik Kurul vb) gerektirmemektedir.		
Proje Bilgileri Paylaşımı	TÜBİTAK Açık Bilim Politikasında, verilerin paylaşıma açılması ile bilimsel çalışmaların çok daha etkin ve verimli bir şekilde yapılması, veri tekrarının önüne geçilmesi, verilerin kendi içinde tutarlı kalması ve veriye çok daha hızlı erişilmesi, kamu kaynaklarıyla gerçekleştirilen araştırmaların etkinliği, yayılımı, bilimsel araştırma sisteminin verimliliği ile araştırmaların görünürlüğünün ve izlenebilirliğinin artırılması, aynı araştırma alanındaki mükerrerliklerin azaltılması, uluslararası araştırmalarla bağlantılarının kuvvetlendirilmesi gibi birçok konuda fayda sağlayacağı belirtilmektedir. Bu bağlamda, projenizin desteklenmesi durumunda projenize ait aşağıda yer alan veri alanları Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) üzerinden, projenizin tamamlanması durumunda ise hem Araştırmacı Bilgi Sistemi(ARBİS) hem de https://eteydeb.tubitak.gov.tr/teydebanasayfa.htm web sayfamız üzerinden paylaşılacaktır. Bununla birlikte proje bilgileri; başarı öyküsü vb.tanıtım faaliyetlerinde,analiz ve raporlama çalışmalarında kullanılabilecektir.Kuruluşun Adı,Telefonu,E-posta Adresi,Web Adresi,İli, Proje Adı, Proje Destek Başlangıç ve Bitiş Tarihleri, Proje Süresi, Proje Önerisinin İçerdiği Bilimsel ve Teknolojik Alanlar,Ar-Ge Çalışmalarının Yürütüleceği Sektör, bu sektör ile ilişkilendirilmiş NACE kodu ve açıklaması, Proje Çıktılarının Kullanılacağı Sektör, Anahtar Kelimeler, Projenin Özeti, Projenin Amacı, Tamamlanmış Projeler için Proje Çıktılarının Teknik Özellikleri bilgileri paylaşılacaktır.		

Proje Önerisinin İçerdiği Bilimsel ve Teknolojik Alanlar
40.90.20 - Teknik Bilimler > Bilgisayar Bilimleri > Bilgi Güvenliği Ve Güvenilirliği
50.20.130 - Temel Bilimler > Matematik > Doğrusal Ve Çoklu Doğrusal Cebir, Matris Kuramı
Ar-Ge Çalışmalarının Yürütüleceği Sektör
Bilişim Sektörü - Bilgi Güvenliği Yazılımları - İçerik Filtreleme&Bütünlük koruma Teknikleri
Proje Çıktılarının Kullanılacağı Sektör
Bilişim Sektörü

A.2.2.

Proje Yürütücüsü			
Adı, Soyadı	HİDAYET HÜDA KÖSAL	TC Kimlik No	11685059702
Unvanı/Görevi	Doç. Dr. / YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ		
Yazışma Adresi	ESENTEPE MAH. AKADEMİYOLU SK. NO: 10/6 İÇ KAPI NO: 138 ESENTEPE 54050 SERDİVAN SAKARYA		
Telefon	530-9722035	Faks	530-9722035
E-Posta	hhkosal@sakarya.edu.tr	İkincil E-Posta	

A.2.3.

Kuruluş Adı	QUATVİSİON YAZILIM TEKNOLOJİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ		
Kuruluş Türü	Anonim Şirket		
Kuruluş Ölçeği	KOBİ (Mikro)	Statü	Özel Sektör
Vergi Dairesi	GÜMRÜKÖNÜ	Vergi Sicil No	6321545238
Kuruluş Tescil Tarihi	17.09.2025	Ticaret Sicil No	41912

Kuruluş Yetkilisi/Yetkilileri

Adı, Soyadı	TC Kimlik No/Pasaport No	Unvanı/Görevi	Telefon	Faks	E-Posta
SAMET ERGİN	35764981418	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	05348904267	Veri girilmemiştir.	sametergin54@gmail.com

A.3 - KURULUŞ BİLGİLERİ

A.3.1 - QUATVİSİON YAZILIM TEKNOLOJİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ(Yürütücü)

A.3.1.1.

Kuruluş Yetkilisi/Yetkilileri	
SAMET ERGİN - YÖNETİM KURULU BAŞKANI	
Kuruluş Türü	Anonim Şirket
Vergi Dairesi	GÜMRÜKÖNÜ
Vergi Sicil No	6321545238
Kuruluş Tescil Tarihi	17.09.2025
Ticaret Sicil No	41912

Kuruluş Ortakları				
1	Adı	SAMET ERGİN		
	Vergi Sicil No		Ortaklık yüzdesi	51 %
2	Adı	HİDAYET HÜDA KÖSAL		
	Vergi Sicil No		Ortaklık yüzdesi	49 %

Kuruluş Yetkilisi/Yetkilileri					
Adı, Soyadı	TC Kimlik No/Pasaport No	Unvanı/Görevi	Telefon	Faks	E-Posta
SAMET ERGİN	35764981418	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	05348904267	Veri girilmemiştir.	sametergin54@gmail.com

A.3.1.3.

Kuruluş Personel Dağılımı						
Birimi	Doktora	Yüksek Lisans	Lisans	Teknik/ Meslek Lise	Diğer	Toplam
Üretim	0	0	0	0	0	0
Ar-Ge	2	0	1	1	0	4
Diğer	0	0	0	0	0	0
					Toplam	4

A.3.1.5. Firmanın Diğer Ar-Ge Projeleri:

A.3.1.6. Firmanızın(varsa) daha önce TÜBİTAK tarafından desteklenmiş projeleri için sorular:

1.Desteklenmiş proje çıktılarının pazar payı ve elde edilen ciro ne kadardır? (Ürün geliştirme dışındaki projeler için dolaylı şekilde kazanç sağlamaya olanak sağlayan verimlilik artışı,maliyet azaltma,kalite artışı,gibi faydaların ayrıntılı açıklaması.
2.Uluslararası Ar-Ge destek programlarına(AB Çerçeve Programları vb.) başvuru yapılmış mı? Uluslararası bir projede yer alınmış mı? Alınmış ise projedeki rolünüz nedir, kısaca belirtiniz.

A.4 - PROJE KISA TANITIMI

A.4.1.

Açıklama : Bu bölümde projeyi değerlendirenler dışındaki kişilerle de paylaşılabilecek –ticarihassasiyeti olmayan- bilgiler verilmesi beklenmektedir.

Bu bölümde hazırlayacağınız yazılı ve görsel materyal, proje öneriniz için kararın oluşturulacağı Yürütme Kurulu toplantısında değiştirilmeden sunulacaktır. Bu bölümün, proje öneri formunun diğer tüm kısımları doldurulduktan sonra hazırlanması önerilmektedir.

Bu bölümde doğrudan projenin amacına, somut hedeflerine, Ar-Ge içeriğine, yenilikçi yönlerine, teknoloji düzeyine odaklanılmalıdır. Proje ekibi kurgusu, uygulanacak projeye özel yöntemler, kuruluşunuz özgün katkıları ve elde edilecek proje çıktısının sağlayacağı teknik / ekonomik yararları açık bir biçimde özetleyen metinler yazılmalıdır. Hazırlanan özetin, projenin ilgili olduğu temel teknolojik alanlarda uzmanlığı olan kişilere sunulacağı dikkate alınarak konu ile ilgili genel (kitabi) kavramlar tekrar edilmemeli, üzerinde çalışılacak teknik detaylara odaklanılmalıdır. Projeye ve içeriğine özel olmayan ve değerlendirmeye hiç bir katkı sağlamayacak genel konu ve tarihçe anlatımlarından, her proje için geçerli olabilecek genel proje yönetim metodolojileri, iş paketi sıralaması vb türünde açıklamalardan kaçınılmalıdır.

1 - Kuruluş Kısa Tanıtımı ve Projenin Başlatılma Gerekçesi

Kuruluşunuzun ana faaliyet alanı, başlıca ürün ve hizmetleri, kuruluşunuza rekabette avantaj sağlayan ana / öz yetkinlikleriniz (en iyi olduğunuz alanlar) ve kuruluşunuzun gelecek vizyonu ile ilgili özet bir bilgi vererek, önerilen projenin tüm bunlarla ne şekilde ilişkilendiğini (projenin kuruluşunuz için stratejik önemini) açıklayınız.

QuatVision, bilgisayar görüsü ve dijital veri güvenliği alanında faaliyet gösteren bir Ar-Ge şirketidir. Ana faaliyet alanı; yapay zekâ tabanlı görsel denetim sistemleri, dijital damgalama ve veri güvenliği teknolojileri geliştirmektir. Şirketimiz, bu alanlarda yüksek matematik, kriptografi, görüntü işleme ve derin öğrenme algoritmalarını bütünleştiren özgün çözümler sunmakta; üretim, sağlık bilişimi ve adli bilişim sektörlerine hizmet vermektedir.Öz yetkinliğimiz, ileri düzey matematiksel teorileri uygulamalı mühendisliğe dönüştürme kapasitemizdir. Bu kapasiteyle; dijital varlıkların bütünlüğünü kriptografik damgalama yoluyla güvence altına alan, saldırılara karşı dayanıklı ve yüksek performanslı akıllı sistemler tasarlıyoruz.Vizyonumuz, dijital içeriklerin güvenliği, kimlik doğrulaması ve izlenebilirliği konusunda ulusal ve uluslararası ölçekte öncü bir teknoloji şirketi olmaktır.
Bu proje, söz konusu stratejik çerçeveyle bütünüyle örtüşmektedir. Mevcut QuatMark ürününün işlevselliğini bir üst seviyeye taşımak amacıyla; eliptik kuaterniyon cebiri ve QR ayrışımı teorisi gibi ileri düzey matematiksel yaklaşımları kriptografi ve görüntü işleme yetkinliklerimizle harmanlayan özgün bir damgalama çekirdeği olan QuatMark-EQCore geliştirilecektir. Renk kanallarını bütünleşik biçimde işleme ve üstün saldırı dayanıklılığı sağlayacak bu çekirdek, QuatVision'ı sektörde belirgin biçimde farklılaştıracak ve vizyonumuza ulaşmada en kritik stratejik adımı oluşturacaktır.

2 - Projenin Amacı

Bu projenin temel amacı, mevcut QuatMark ürününün damgalama altyapısını yenilemek üzere QuatMark-EQCore çekirdeğini geliştirmektir. Eliptik kuaterniyon tabanlı QR ayrışımı ve kaotik kriptografi katmanını bir araya getiren bu çekirdek; dijital görüntü ve video içeriklerinde üç kritik işlevi yerine getirecektir.
Veri Sızıntısı Tespiti: Her alıcıya özel görünmez damgalar sayesinde yetkisiz içerik paylaşımında sızıntı kaynağı tespit edilecektir.
Kimlik Doğrulama: İçeriğin orijinal olduğu ve üzerinde değişiklik yapılmadığı, gömülü kimlik bilgisiyle ispatlanacaktır.
Fikri Mülkiyet Koruması: Telif hakkı bilgisi, sıkıştırma, kırpma ve derin öğrenme tabanlı saldırılar dahil çeşitli müdahalelere karşı dayanıklı biçimde içeriğe işlenecektir.
QuatMark-EQCore; renk kanallarını bütünleşik olarak işleyerek mevcut yöntemlerdeki korelasyon kaybı ve asenkronizasyon sorunlarını giderecek, PSNR > 40 dB görüntü kalitesi ve NC >= 0,98 damga dayanıklılığı hedeflerine ulaşacaktır.

Anahtar Kelimeler

Sayısal Damgalama

Kimlik Doğrulama

Sızıntı Tespiti

Bilgi Güvenliği

Telif Hakkı Korunumu

3 - Yenilikçi Yönleri

QuatMark-EQCore'un temel yeniliği, damgalama teknolojisini 4-boyutlu eliptik kuaterniyon cebiri üzerine inşa etmesidir. Householder dönüşümü ve QR ayrışımı eliptik kuaterniyon uzayında özgün biçimde formüle edilerek hem matematik literatürüne katkı sunulacak hem de patentlenebilir bir teknoloji geliştirilecektir. Damga verisi gömme öncesinde Arnold karıştırma ile uzamsal olarak dağıtılacak, anahtar üretimi ise Logistic Map, Tent Map ve PWLCM tabanlı kaotik şifreleme katmanıyla güvence altına alınacaktır. RGB kanalları bütünleşik işlenerek geleneksel yöntemlerdeki korelasyon kaybı ve senkronizasyon hataları ortadan kaldırılacak; üstün dayanıklılık ve yüksek performans elde edilecektir.

Not : Projenin benzerlerine göre yenilikçi yönlerine ilişkin kıyaslamalı bilgiler B.2 bölümünde verilmiştir.

4 - Ekonomik ve Ulusal Kazanımlar

QuatMark-EQCore, renkli görüntüler için yerli ve milli bir dijital damgalama teknolojisi geliştirerek ülkemizin teknolojik ve bilimsel ilerlemesine katkıda bulunacaktır. Veri güvenliği alanında dışa bağımlılığı azaltacak bu teknoloji, mevcut yöntemlere alternatif yüksek performanslı bir çözüm sunarak abonelik ve lisanslama modelleriyle uluslararası pazarlarda yüksek katma değerli bir ihracat kalemine dönüşme potansiyeli taşımaktadır. Proje, yüksek matematik ve bilgisayar bilimleri alanlarında uzmanlaşmış araştırmacılar ve stajyerler yetiştirerek disiplinler arası nitelikli insan gücünü ülkemize kazandıracaktır. Bu sayede temel ve uygulamalı bilimler arasındaki bağ güçlenecek, ülkemizin dijital çağdaki uluslararası rekabet gücü artırılacaktır.

5 - Çağrı metninde yer alan öncelikli alanlar bağlantısı inceleyerek projenizin bu alanlarda bulunan "Öncelikli ve Kilit Teknolojiler ve Stratejik ve İhtiyaç Odaklı Ar-Ge ve Yenilik Konuları"na yönelik geliştirip geliştirilmediğini belirtiniz. (Öncelikli Ürün ve Teknolojiler başlıklarında yer alan açıklamaları ve Teknoloji Hazırlık Seviyesi(THS) dikkate alınması önerilmektedir.)
Evet/Hayır
Seçim Yapılmış Projenizin Öncelikli Alanı:

Gerçek dışı çoklu ortam içeriklerin (görüntü, video ve ses) son kullanıcı cihazlarında tespit edilebilmesine ve bu içeriklerin önlenebilmesine yönelik teknolojiler

6 - Öncelikli Alan Gerekçesi

QuatMark-EQCore çekirdeğinin geliştirilmesini hedefleyen bu proje, çağrı metninde belirlenen "Gerçek dışı çoklu ortam içeriklerin (görüntü, video) son kullanıcı cihazlarında tespit edilebilmesine ve bu içeriklerin önlenebilmesine yönelik teknolojiler" öncelikli alanıyla doğrudan ve güçlü bir uyum içindedir. Bu uyumun gerekçeleri aşağıda detaylı olarak açıklanmaktadır.
1. Öncelikli Alanla Doğrudan İlişki
Yapay zekâ tabanlı içerik üretim araçlarının (deepfake, generative AI vb.) hızla yaygınlaşması, gerçek ile sahte dijital içeriği birbirinden ayırt etmeyi giderek zorlaştırmaktadır. Bu durum; medya, savunma, sağlık bilişimi ve adli bilişim gibi kritik sektörlerde ciddi güvenlik açıkları doğurmaktadır. QuatMark-EQCore, bu tehdide karşı proaktif bir çözüm sunmaktadır: İçerik oluşturulma aşamasında görüntü ve videolara eliptik kuaterniyon tabanlı

görünmez bir damga işlenmekte, böylece içeriğin özgünlüğü her aşamada doğrulanabilmekte ve gerçek dışı ya da manipüle edilmiş içerikler kesin biçimde tespit edilebilmektedir.
Bu yaklaşım, öncelikli alanın öngördüğü "tespit edilebilirlik" ve "önlenebilirlik" işlevlerini doğrudan karşılamaktadır. Tespit işlevi; içeriğe gömülen benzersiz damganın varlığının ve bütünlüğünün sorgulanmasıyla sağlanırken, önleme işlevi; her dağıtım kopyasına alıcıya özel damga eklenerek yetkisiz yayılımın kaynağının tespit edilmesi ve böylece sahte içerik dolaşımının önüne geçilmesiyle gerçekleştirilmektedir.
2. Teknolojik Özgünlük ve Ar-Ge Niteliği
Mevcut çözümlerin büyük çoğunluğu, renkli görüntülerin RGB kanallarını birbirinden bağımsız olarak işlemekte; bu durum renk korelasyonu kaybına ve damga asenkronizasyonuna yol açarak tespit güvenilirliğini zayıflatmaktadır. QuatMark-EQCore, bu temel teknik sorunu 4-boyutlu eliptik kuaterniyon cebiri üzerine inşa edilen özgün bir QR ayrışımı modeliyle aşmaktadır. Renk kanallarının bütünleşik olarak işlenmesi; hem damganın görünmezliğini (PSNR > 40 dB, SSIM > 0,98) hem de saldırılara karşı dayanıklılığını (NC >= 0,98) üst düzeye taşımaktadır. JPEG sıkıştırma, geometrik manipülasyon, kırpma ve derin öğrenme tabanlı saldırılar gibi yaygın müdahaleler karşısında dahi damganın bütünlüğünü koruyabilmesi, gerçek dışı içeriklerin tespitinde yüksek güvenilirlik sağlamaktadır.
Bunun yanı sıra Householder dönüşümü ve QR ayrışımının eliptik kuaterniyon uzayında özgün biçimde formüle edilmesi, bu projeyi yalnızca uygulamalı bir yazılım çalışması olmaktan çıkarıp matematik ve kriptografi literatürüne doğrudan katkı sunan bir Ar-Ge faaliyeti hâline getirmektedir. Geliştirilen teorik altyapının patentlenebilir nitelik taşıması, çalışmanın özgün ve yenilikçi karakterini pekiştirmektedir.
3. Yerli ve Milli Teknoloji Geliştirme Hedefi
Uluslararası pazarda bu alanda faaliyet gösteren Digimarc, Imatag ve EchoMark gibi firmalar, temel teknolojik detaylarını ticari sır kapsamında tutmaktadır. QuatMark-EQCore, bu yabancı çözümlere karşı yerli ve milli bir alternatif geliştirerek dijital güvenlik alanındaki dışa bağımlılığı azaltmayı hedeflemektedir. Proje; abonelik tabanlı SaaS modeli ve teknoloji lisanslama yoluyla uluslararası pazarlara açılmayı ve yüksek katma değerli bir ihracat kalemine dönüşmeyi de stratejik hedefleri arasında taşımaktadır.
4. Teknoloji Hazırlık Seviyesi (THS) Uygunluğu
Proje THS 3 seviyesinde başlatılmakta olup geliştirme süreci sonunda THS 8 hedeflenmektedir. Bu süreç; eliptik kuaterniyon uzayında teorik formülasyondan başlayarak algoritma geliştirme, performans ve dayanıklılık testleri ile SaaS/API platformu üzerinden ticari ürüne ulaşmayı kapsayan bütünleşik bir Ar-Ge döngüsünü içermektedir.
Sonuç olarak QuatMark-EQCore projesi; gerçek dışı çoklu ortam içeriklerini tespit etme ve önleme hedefi, özgün teknolojik altyapısı, yerli ve milli teknoloji geliştirme amacı ve THS uygunluğu itibarıyla belirlenen öncelikli Ar-Ge ve yenilik alanıyla tam uyum içerisindedir.

7 - Proje Çıktısının Ekonomik Faaliyet Sınıfı (NACE Kodu)

63.11 - Veri işleme, barındırma ve ilgili faaliyetler

8 - Proje Çıktısının GTİP KODU

85 - Elektrikli Makina Ve Cihazlar Ve Bunların Aksam Ve Parçaları; Ses Kaydetmeye Ve Kaydedilen Sesi Tekrar Vermeye Mahsus Cihazlar; Televizyon Görüntü Ve Seslerinin Kaydedilmesine Ve Kaydedilen Görüntü Ve Sesin Tekrar Verilmesine Mahsus Cihazlar Ve Bunların Aksam, Parça Ve Aksesuarı

9 - Proje Başlangıç Tek. Hazırlık Seviyesi

THS3 - Analitik ve tecrübeye dayalı olarak, kritik işlev ve/veya özellik kanıtlandı.

10 - Proje Sonunda Ulaşılması Hedeflenen Tek. Hazırlık Seviyesi

THS8 - Sistem tamamlandı ve performans değerlendirmesi test ve gösterimle yapıldı (üretim hattına ilişkin hazırlıklar tamamlandı).

B.1 - PROJENİN HEDEFLERİ

1 - Projenin genel amacını açıklayınız. Proje ile çözülmesi amaçlanan problemi tanımlayınız.

Bu projenin temel amacı, mevcut QuatMark ürününün damgalama altyapısını yenilemek üzere QuatMark-EQCore adlı özgün bir damgalama çekirdeği geliştirmektir. Dijital içerikleri korumak, izlemek ve doğrulamak amacıyla eliptik kuaterniyon tabanlı teorilere dayalı, yenilikçi, yüksek performanslı ve saldırılara karşı dayanıklı bu çekirdek; QuatMark ürününe entegre edilerek iki farklı kullanıcı kitlesine hizmet edecek şekilde tasarlanacaktır.
Hizmet olarak Yazılım (SaaS) Platformu: İçerik yöneticileri ve yetkililer için tasarlanmış web tabanlı bir yönetim paneli sunacaktır. Bu arayüz üzerinden kullanıcılar damgalanmış içerikleri manuel olarak yönetebilecek, istatistikleri ve raporları görüntüleyebilecek, sistem ayarlarını yapılandırabilecektir.
Uygulama Programlama Arayüzü (API): Yazılım geliştiricilerin damgalama sürecini mevcut dijital içerik platformlarına ve iş akışlarına tam otomatik olarak entegre etmelerini sağlayacaktır. İçerikler oluşturulma veya dağıtılma anında otomatik olarak damgalanabilecektir. Tüm API isteklerinin kimlik doğrulaması, kullanıcılara özel üretilmiş API anahtarları ve SHA-2 tabanlı güvenli karma mekanizmasıyla gerçekleştirilecektir.

Çözülmesi Amaçlanan Problem
1. Dijital İçerik Güvenliğindeki Yapısal Kırılganlıklar
Yapay zekâ tabanlı içerik üretim araçlarının (deepfake, generative AI vb.) ve sosyal medya platformlarının hızla yaygınlaşması, dijital verilerin izinsiz kopyalanmasını, değiştirilmesini ve dağıtılmasını her zamankinden daha kolay hâle getirmiştir. Bu durum; kişisel verilerin, fikri mülkiyet haklarının ve dijital kimliklerin korunmasını zorunlu kılmaktadır. Gerçek ile sahte içeriği birbirinden ayırt etmek, medya, savunma, sağlık bilişimi ve adli bilişim gibi kritik sektörlerde giderek artan bir güvenlik sorunu hâline gelmiştir.
Bu sorunun boyutları üç temel başlık altında somutlaştırılabilir. Birincisi, veri sızıntıları: Kurumlar gizli raporlar, ön gösterim içerikleri veya hassas görsel veriler gibi materyalleri birden fazla yetkili kişiyle paylaşırken bu içeriklerin sızdırılması hem operasyonel hem de yasal açıdan ciddi riskler doğurmaktadır. İkincisi, içerik sahteciliği: Yapay zekâ araçlarıyla üretilen ya da manipüle edilen görseller ve videolar; haber ajansları, mahkemeler ve askeri birimler gibi özgünlüğün hayati önem taşıdığı ortamlarda doğrulama krizlerine yol açmaktadır. Üçüncüsü, telif hakkı ihlalleri: Dijital sanat eserleri, fotoğraflar ve videolar izinsiz kopyalanarak ticari amaçlarla kullanılmakta, içerik sahipleri ciddi gelir kayıplarına uğramaktadır.
2. Mevcut Damgalama Teknolojilerinin Teknik Yetersizlikleri
Yukarıda tanımlanan problemlere karşı geliştirilen geleneksel dijital damgalama yöntemleri, renkli görüntülerin RGB kanallarını birbirinden bağımsız olarak işlemektedir. Bu yaklaşım iki temel teknik soruna yol açmaktadır.
Renk Korelasyonu Kaybı: RGB kanallarının ayrı işlenmesi, kanallar arasındaki doğal matematiksel ilişkiyi yok etmekte; bu durum damganın görüntü üzerindeki dağılımında tutarsızlıklara ve görsel kalite kayıplarına neden olmaktadır.
Damga Yerleştirme Asenkronizasyonu: Her kanalın bağımsız olarak işlenmesi, damganın farklı renk bileşenlerine eş zamanlı ve tutarlı biçimde yerleştirilememesine yol açmakta; bu da hem saldırılara karşı dayanıklılığı zayıflatmakta hem de gereksiz hesaplama yüküne neden olmaktadır.
Bu teknik yetersizliklerin yanı sıra mevcut ticari çözümler (Digimarc, Imatag, EchoMark vb.) teknolojik detaylarını ticari sır kapsamında tutmakta ve yalnızca yabancı kaynaklara bağımlı kalmak zorunda olan yerli kullanıcılar için hem maliyet hem de egemenlik sorunu oluşturmaktadır. Bu durum özellikle sızıntı tespiti ve kimlik doğrulama senaryolarında güvenlik açıkları doğurmaktadır.
3. Önerilen Çözümün Teknik Temeli
QuatMark-EQCore, yukarıda tanımlanan tüm bu sorunları 4-boyutlu eliptik kuaterniyon cebiri üzerine inşa edilen özgün bir yaklaşımla aşmayı hedeflemektedir. Renkli bir görüntünün her pikseli, reel bileşeni sıfır olan bir eliptik kuaterniyon ile ifade edilerek görüntü bütünüyle mxn boyutlu bir eliptik kuaterniyon matrisi olarak temsil edilir. Bu sayede RGB kanalları ayrı ayrı değil tek bir bütünleşik birim olarak işlenir; renk korelasyonu kaybı ve asenkronizasyon sorunları köklü biçimde ortadan kalkar.
Güvenlik katmanı ise çok aşamalı bir mimari üzerine kurulmaktadır. Damga verisi önce Arnold karıştırma algoritmasıyla permütasyona uğratılır, ardından kaotik kriptografiyle şifrelenir. Damganın görüntüye gömüleceği 4x4 boyutundaki bloklar, harici bir anahtara bağlı SHA-2 tabanlı karma fonksiyonlu pseudo-rastgele seçim algoritmasıyla belirlenerek gömme deseni tahmin edilemez kılınır. Bu çok katmanlı yapı; hem damga verisinin kendisini hem de gömme konumlarını yetkisiz erişime karşı korur.
Geliştirilen çözüm; JPEG sıkıştırma, geometrik manipülasyon, kırpma, gürültü ekleme ve derin öğrenme tabanlı saldırılar gibi yaygın tehditlere karşı NC >= 0,98 dayanıklılık hedefiyle, mevcut yöntemlere kıyasla hem daha güvenli hem de daha düşük hesaplama maliyetli bir damgalama teknolojisi sunmaktadır. Görüntü kalitesi açısından ise PSNR > 40 dB ve SSIM > 0,98 değerleriyle damganın insan gözü tarafından algılanamaz düzeyde kalması sağlanacaktır.
Sonuç olarak QuatMark-EQCore projesi; dijital içerik güvenliğindeki yapısal kırılganlıkları ve mevcut damgalama teknolojilerinin teknik yetersizliklerini bütüncül bir Ar-Ge yaklaşımıyla ele alarak bu alandaki teknolojik boşluğu doldurmayı ve yerli, milli, patentlenebilir bir çözüm ortaya koymayı amaçlamaktadır.

2 - Proje amaçlarına ulaşmak için önerilen çözümü açıklayınız.

QuatMark-EQCore projesi kapsamında önerilen çözüm; eliptik kuaterniyon cebirini, QR ayrışımı teorisini ve çok katmanlı kriptografik güvenlik mimarisini bir araya getiren özgün bir damgalama çekirdeği geliştirmeyi esas almaktadır. Bu çekirdek, mevcut QuatMark ürününe entegre edilerek hem SaaS platformu hem de RESTful API aracılığıyla kullanıcılara sunulacaktır. Çözümün teknik ve ürünsel bileşenleri aşağıda detaylı olarak açıklanmaktadır.

1. Eliptik Kuaterniyon Tabanlı Görüntü Temsili ve QR Ayrışımı
Çözümün matematiksel temeli, renkli görüntülerin 4-boyutlu eliptik kuaterniyon cebiri üzerinde temsil edilmesine dayanmaktadır. Eliptik kuaterniyonlar; bir reel ve üç imajiner bileşenden oluşan 4-boyutlu hiperkompleks sayılardır. Renkli bir görüntünün her pikseli, reel bileşeni sıfır olan bir eliptik kuaterniyon olarak ifade edilebilmekte; bu sayede mxn piksel çözünürlüklü bir görüntü, mxn boyutlu eliptik kuaterniyon matrisiyle bütünleşik biçimde temsil edilmektedir.
Bu yaklaşım sayesinde RGB renk kanalları ayrı ayrı değil tek bir matematiksel yapı içinde işlenmekte; geleneksel yöntemlerde kaçınılmaz olan renk korelasyonu kaybı ve damga yerleştirme asenkronizasyonu köklü biçimde ortadan kalkmaktadır. Damgalama modelinin hedeflenen performans değerlerine ulaşması için eliptik kuaterniyon uzayında özgün biçimde formüle edilecek QR ayrışımı teorisinden yararlanılacaktır. QR ayrışımının hesaplama verimliliği ve sayısal kararlılığı sayesinde geliştirilecek algoritmalar daha hızlı, daha doğru ve daha iyi genelleme yeteneğine sahip olacaktır.

2. Damga Gömme ve Çıkarma Yöntemi
Damga gömme sürecinde, ana görüntüyü temsil eden eliptik kuaterniyon matrisinden seçilen her 4x4 boyutundaki bloğa QR ayrışımı uygulanacaktır. Permütasyon ve şifreleme aşamalarından geçirilerek hazırlanan damga bilgisi; ayrışım sonucu elde edilen R matrisinin R(1,4) elemanına, proje kapsamında tanımlanmış bir kuantizasyon fonksiyonu aracılığıyla gömülecektir. Modifiye edilen R matrisi, ters QR işlemiyle birleştirilerek damgalı görüntü bloğu yeniden oluşturulacaktır.
Gömülü damganın hem dayanıklılığını hem de fark edilemezliğini en üst düzeye çıkarmak amacıyla yeni bir kuantizasyon yöntemi kullanılacaktır. Bu yöntem; sıkıştırma, geometrik dönüşüm ve gürültü ekleme gibi müdahalelerin olumsuz etkilerini en aza indirirken damganın görünmezliğini ve bütünlüğünü korumayı hedeflemektedir.
Damga çıkarma sürecinde ise kör damgalama yaklaşımı benimsenecek; orijinal görüntüye ihtiyaç duyulmaksızın damgalı görüntüden aynı anahtar ve algoritma ile ilgili bloklar tespit edilerek QR ayrışımı uygulanacak, elde edilen R' matrislerinin R'(1,4) elemanlarından ters kuantizasyon işlemiyle damga bitleri çıkarılacaktır. Ardından ters Arnold dönüşümü ve kaotik deşifreleme uygulanarak orijinal damga verisi hatasız biçimde elde edilecektir.

3. Çok Katmanlı Kriptografik Güvenlik Mimarisi

QuatMark-EQCore'un güvenlik altyapısı, damga verisi ve gömme işlemi üzerinde birbirini tamamlayan iki ayrı güvenlik katmanından oluşmaktadır.
Birinci Katman -- Damga Verisi Güvenliği: Gömülecek damganın mekânsal verisi önce Arnold karıştırma tekniğiyle permütasyona uğratılacak, ardından kaotik kriptografiye dayalı bir algoritmayla şifrelenerek yetkisiz erişime karşı korunacaktır. Bu aşama, damga içeriğinin ele geçirilmesi durumunda dahi anlamlı bir bilgiye ulaşılmasını engellemektedir.
İkinci Katman -- Gömme Konumu Güvenliği: Şifrelenmiş damganın ana görüntüye gömüleceği 4x4 boyutundaki blokların konumları, harici bir anahtara (K) bağlı SHA-2 tabanlı karma fonksiyonlu pseudo-rastgele seçim algoritmasıyla rastgele bir desende belirlenecektir. SHA-2'nin kriptografik sağlamlığı ve çarpışma direnci, gömme konumlarının tahmin edilemezliğini güvence altına alarak saldırılara karşı modelin genel dayanıklılığını önemli ölçüde artırmaktadır.
Bu bütünleşik yapı; hem damga verisini hem de gömme desenini koruma altına alarak QuatMark-EQCore'u geleneksel tek katmanlı güvenlik yaklaşımlarından belirgin biçimde üstün kılmaktadır.

4. Üç Temel Kullanım Senaryosu
Telif Hakkı Koruması: İçerik sahibinin kimliği veya logosu gibi telif hakkı bilgisi; sıkıştırma, kırpma, filtreleme ve geometrik saldırılar gibi çeşitli müdahalelere karşı dayanıklı biçimde görüntüye işlenecektir. Görüntü yetkisizce kopyalanıp dağıtılsa ya da üzerinde değişiklik yapılsa dahi gömülü telif hakkı bilgisi bozulmadan kalacak ve yasal delil niteliği taşıyacaktır.
Kimlik Doğrulama: İçerik oluşturucusuna veya yetkili dağıtıcısına ait benzersiz kimlik bilgisi görüntüye damgalanacaktır. Doğrulama gerektiğinde damganın varlığı ve bütünlüğü kontrol edilerek içeriğin belirtilen kaynaktan geldiği ve manipüle edilmediği kanıtlanacaktır. Bu işlev; askeri, adli tıp ve sağlık bilişimi gibi hassas alanlarda veri güvenilirliğini güvence altına alan kritik bir katman oluşturacaktır.
Sızıntı Tespiti: Gizli raporlar veya ön gösterim içerikleri gibi materyaller birden fazla yetkili alıcıya dağıtılmadan önce her kopyaya alıcıya özel, benzersiz ve görünmez bir damga eklenecektir. İçeriğin yetkisiz bir platformda ortaya çıkması durumunda sızan kopyadan damga çıkarılarak sızıntı kaynağı kesin biçimde tespit edilecektir.

3 - Önerilen çözüm ile ulaşılması planlanan hedefleri açıklayınız.

QuatMark-EQCore projesi kapsamında ulaşılması planlanan hedefler; teknolojik, akademik ve stratejik olmak üzere üç ana başlık altında ele alınmaktadır.

1. Teknolojik ve Güvenlik Hedefleri
Projenin birincil teknolojik hedefi, eliptik kuaterniyon matris uzayı için Householder dönüşümü ve QR ayrışımı teorilerini özgün biçimde formüle etmek ve bu teorik altyapıyı yüksek performanslı bir damgalama çekirdeğine dönüştürmektir. Bu çerçevede geliştirilen QR ayrışımı algoritmasının, 4x4 boyutundaki eliptik kuaterniyon matrisini 0,184 milisaniyeden daha kısa sürede ve makine epsilonu (1e-16) seviyesinde yeniden yapılandırma hatasıyla ayrıştırabilmesi hedeflenmektedir.

Görüntü kalitesi açısından; damgalama sonrasında orijinal görüntü ile damgalanmış görüntü arasındaki PSNR değerinin ortalama 40 dB, SSIM değerinin ise 0,98'in üzerinde tutulması hedeflenmektedir. Bu değerler, gömülen damganın insan gözü tarafından algılanamaz düzeyde kalmasını güvence altına almaktadır. Damga çıkarım sürecinde ise saldırısız ortamda NC = 1 (tam eşleşme) hedeflenmektedir.
Güvenlik mimarisi açısından Arnold karıştırma, kaotik kriptografi ve SHA-2 tabanlı karma fonksiyonlu pseudo-rastgele seçim algoritmasından oluşan çok katmanlı yapının, aşağıdaki saldırı senaryoları karşısında belirlenen eşik değerlerin üzerinde kalması hedeflenmektedir:
Geleneksel saldırılara karşı dayanıklılık hedefleri şu şekilde belirlenmiştir: JPEG sıkıştırma (kalite faktörü >= 70), geometrik düzeltme (±10° döndürme, ±10% ölçeklendirme), kırpma (%80'e kadar), parlaklık ayarı (±20%), gürültü ekleme (SNR >= 30 dB) ve filtreleme/histogram eşitleme gibi müdahaleler sonrasında orijinal damga ile çıkarılan damga arasındaki NC değerinin en az 0,98 olması hedeflenmektedir.
Derin öğrenme tabanlı saldırılara karşı ise saldırganın ürettiği görüntünün kalitesi yüksek olsa dahi (PSNR > 35 dB ve SSIM > 0,95) NC değerinin en az 0,95 düzeyinde kalması hedeflenmektedir. Bu hedef, QuatMark-EQCore'u yalnızca geleneksel saldırılara değil, yapay zekâ destekli yeni nesil tehditlere karşı da dayanıklı kılmayı amaçlamaktadır.

2. Akademik Hedefler
QuatMark-EQCore projesi, yalnızca uygulamalı bir teknoloji geliştirme çalışması olmayıp matematik ve kriptografi literatürüne özgün katkılar sunmayı da hedeflemektedir.
Eliptik kuaterniyon uzayında Householder dönüşümü ve QR ayrışımı teorilerinin özgün biçimde formüle edilmesi, bu alanda uluslararası literatürde doğrudan bir boşluğu doldurmaktadır. Bu teorik çerçevenin dijital damgalama uygulamasına taşınması ise matematiğin uygulamalı bilimlerle kesiştiği özgün bir Ar-Ge katkısı niteliği taşımaktadır. Proje süresince elde edilecek sonuçların etki faktörü yüksek uluslararası dergilerde ve konferanslarda yayımlanması hedeflenmekte; bu sayede hem QuatVision'ın hem de Türkiye'nin veri güvenliği ve uygulamalı matematik alanlarındaki uluslararası bilimsel görünürlüğünün artırılması amaçlanmaktadır.
Bunun yanı sıra proje; yüksek matematik ve bilgisayar bilimleri alanlarında uzmanlaşmış araştırmacılar yetiştirerek temel ve uygulamalı bilimler arasındaki köprüyü güçlendirmeyi ve ülkemizin bu alandaki nitelikli insan gücü birikimini artırmayı hedeflemektedir.

3. Stratejik Hedefler
Fikri Mülkiyet Koruması: Eliptik kuaterniyon QR ayrışımı tabanlı damgalama yöntemi ve çok katmanlı güvenlik mimarisi için ulusal ve uluslararası patent başvuruları yapılarak geliştirilen teknolojinin koruma altına alınması hedeflenmektedir. Bu sayede QuatMark-EQCore'un özgün teknik yaklaşımının rakipler tarafından kopyalanmasının önüne geçilmesi ve QuatVision'ın bu alandaki fikri mülkiyet portföyünün güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.
Yerli ve Milli Teknoloji: Uluslararası rakiplerin ticari sır kapsamında tuttuğu çekirdek algoritmalar karşısında özgün ve şeffaf bir teorik altyapıyla geliştirilen QuatMark-EQCore; dijital güvenlik alanında dışa bağımlılığı azaltacak, yerli ve milli bir ileri teknoloji çözümü olarak konumlandırılmaktadır. Bu hedef, 12. Kalkınma Planı'nın teknolojik yerlileşme ve rekabet gücü artırma amaçlarıyla doğrudan örtüşmektedir.

4 - Önerilen projenin nihai faydalanıcılarını tanımlayıp bu hedef grubun seçilme nedenlerini gerekçelendiriniz.

QuatMark-EQCore çekirdeğinin entegre edileceği QuatMark ürününün nihai faydalanıcıları; dijital varlıkların güvenliğine, özgünlüğüne ve telif hakkı korunmasına yüksek derecede önem veren, bu alanlarda ciddi risklerle karşılaşan stratejik sektörlerdeki kurum ve kuruluşlardır. Her bir hedef grubun seçilme gerekçesi aşağıda detaylı olarak açıklanmaktadır.

1. Medya ve Yayıncılık Sektörü
Haber ajansları, fotoğrafçılar, video prodüksiyon şirketleri, stok fotoğraf/video platformları ve yayıncılar bu grubun temel bileşenlerini oluşturmaktadır. Bu sektör, gelir modelini büyük ölçüde ürettiği dijital içeriğin lisanslanması ve satışı üzerine kurmuştur. Fotoğraf, video ve grafik gibi içeriklerin izinsiz kopyalanması ve dağıtılması bu kurumlar için doğrudan gelir kaybı anlamına gelmektedir. Özellikle yapay zekâ araçlarının yaygınlaşmasıyla birlikte orijinal içeriklerin manipüle edilerek farklı bağlamlarda kullanılması ciddi bir sorun hâline gelmiştir.
QuatMark-EQCore, içeriğe görünmez bir telif hakkı damgası ekleyerek fikri mülkiyetin korunmasını ve izinsiz kullanımın tespitini sağlayacaktır. Saldırılara karşı yüksek dayanıklılığı (NC >= 0,98) sayesinde damga; sıkıştırma, kırpma ve renk düzenleme gibi yaygın müdahaleler sonrasında dahi bütünlüğünü koruyacak ve yasal delil niteliği taşıyacaktır.

2. Savunma Sanayii
Askeri teknoloji geliştiren kurumlar, istihbarat birimleri ve güvenlik güçleri bu grubun temel bileşenleridir. İnsansız hava araçlarından alınan görüntüler, uydu fotoğrafları ve keşif videoları gibi görsel verilerin özgünlüğü ve bütünlüğü operasyonel ve ulusal güvenlik açısından hayati önem

taşımaktadır. Bu verilerin manipüle edilmesi ya da sahteleriyle değiştirilmesi, kritik kararların yanlış temeller üzerine alınmasına ve telafi edilemez sonuçlara yol açabilir.
QuatMark-EQCore, hassas görsel verilerin değiştirilip değiştirilmediğini kesin biçimde tespit etme ve kaynağını doğrulama imkânı sunacaktır. Çok katmanlı kriptografik güvenlik mimarisinin sağladığı üstün dayanıklılık, bu sektörün yüksek güvenlik standartlarıyla doğrudan örtüşmektedir. Ayrıca sızıntı tespiti işlevi, gizli içeriklerin yetkisiz dağıtımı durumunda kaynağın belirlenmesine olanak tanıyarak iç tehdit yönetimini güçlendirecektir.

3. Sağlık Bilişimi Sektörü
Hastaneler, tıp laboratuvarları ve tıbbi görüntüleme merkezleri bu grubun temel bileşenlerini oluşturmaktadır. MR, CT taraması ve röntgen gibi tıbbi görüntüler üzerindeki en küçük bir değişiklik bile teşhis ve tedavi süreçlerinde ağır sonuçlara yol açabilir. Hasta verilerinin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması yalnızca etik bir sorumluluk değil, aynı zamanda KVKK ve HIPAA gibi yasal düzenlemelerin de zorunlu kıldığı bir gerekliliktir.
QuatMark-EQCore, tıbbi görüntülerin orijinal olup olmadığını doğrulayan kimlik doğrulama işleviyle bu sektörün kritik ihtiyacını karşılayacaktır. Hasta kimlik bilgilerinin görüntü içine güvenli biçimde gömülmesi; veri bütünlüğünü korurken yetkisiz erişim ve manipülasyon girişimlerini de tespit edilebilir kılacaktır. Geliştirilen çekirdeğin görüntü kalitesine etkisinin son derece düşük tutulması (PSNR > 40 dB, SSIM > 0,98) ise tıbbi teşhis süreçlerinde görsel güvenilirliğin korunması açısından kritik bir gereksinimi karşılamaktadır.

4. Adli Bilişim ve Hukuk Sektörü
Emniyet birimleri, adli tıp kurumları, hukuk büroları ve mahkemeler bu grubun temel bileşenleridir. Hukuki süreçlerde delil olarak sunulan dijital fotoğraf ve videoların orijinalliği, davanın seyri açısından belirleyici öneme sahiptir. Dijital delillerin manipüle edilip edilmediğinin güvenilir biçimde ortaya konulamaması, adalet mekanizmasının işleyişini doğrudan tehdit etmektedir.
QuatMark-EQCore, dijital delillerin bütünlüğünü kriptografik kesinlikle doğrulayarak ve üzerinde değişiklik yapılıp yapılmadığını tespit ederek adli süreçlere güvenilir teknolojik destek sunacaktır. SHA-2 tabanlı güvenlik altyapısı ve eliptik kuaterniyon QR ayrışımına dayalı özgün yöntem; delil bütünlüğü konusunda mahkeme süreçlerinde teknik itiraz riskini önemli ölçüde azaltacaktır.

Ortak Gerekçe
Bu dört stratejik sektörün seçilmesinin temel gerekçesi; tamamının yüksek değerli, kritik ve hassas dijital görsel verilerle çalışması ve bu verilerin sahteciliğe, manipülasyona veya telif hakkı ihlaline uğramasının ciddi finansal, operasyonel ve yasal riskler doğurmasıdır. QuatMark-EQCore'un sunduğu üstün dayanıklılık, çok katmanlı güvenlik ve kör damgalama yetenekleri; bu sektörlerin ihtiyaç duyduğu güvenilirlik, doğrulanabilirlik ve izlenebilirlik gereksinimlerini bütünleşik bir çözümle karşılamaktadır.

B.2. Projenin Teknoloji Düzeyi

Tekniğin/Teknolojinin Bilinen Güncel Durumu ("State-of-the-Art")
Proje konusu ile ilgili ulusal/uluslararası mevcut düzeyi açıklayınız.
Dijital damgalama, bir içeriğe gömülen görünmez meta-veriler aracılığıyla telif hakkı koruması, kimlik doğrulama ve sızıntı tespiti işlevlerini yerine getiren köklü bir araştırma alanıdır. Reel sayı tabanlı DCT(Discrete Cosine Transform - Ayrık Kosinüs Dönüşümü), DWT (Discrete Wavelet Transform - Ayrık Dalgacık Dönüşümü) ve SVD (Singular Value Decomposition - Tekil Değer Ayrışımı) tabanlı yöntemler RGB kanallarını bağımsız işlemekte; bu durum kanallar arası korelasyonun kaybolmasına, damga yerleştirmede asenkronizasyona ve dayanıklılık kaybına yol açmaktadır. Bu kısıtı aşmak amacıyla geliştirilen kuaterniyon tabanlı yaklaşımlar kanalları matematiksel bir bütün olarak ele almakta ve literatürde tutarlı biçimde üstün sonuçlar sergilemektedir. Ancak standart kuaterniyon cebirinin komütatiflikten yoksun olması, algoritma tasarımında matematiksel güçlükler doğurmakta ve hesaplama maliyetini artırmaktadır. Derin öğrenme tabanlı damga silme saldırıları ise alanın en güncel tehdit boyutunu oluşturmaktadır; denoiser, autoencoder ve difüzyon modeli tabanlı yöntemler, klasik dayanıklılık testlerini geçen damgalama çekirdeklerini etkisiz kılabilmektedir. Uluslararası ticari alanda mevcut çözümler bu tehditlere karşı sınırlı bir kapsam sunmaktadır. Digimarc ve IMATAG, kanal-ayrıştırmalı DCT/DWT ve SVD tabanlı mimarilerle çalışmakta; derin öğrenme tabanlı saldırılara yönelik açıklanmış bir savunma mekanizması içermemektedir. Verimatrix ve Irdeto, spread-spectrum tabanlı adli damgalamayı yalnızca video yayıncılık sektörüne odaklanarak sunmakta; bu saldırı sınıfını kapsam dışında tutmaktadır. MarkAny, uç nokta doğrulamaya uygun sunucu bağımsız bir karar mekanizması barındırmamaktadır. Google SynthID ise nöral ağ parametrelerine enjeksiyon yöntemiyle çalıştığından kör damgalamaya elverişli değildir. Ulusal ölçekte ticari düzeyde ürünleşmiş yerli bir çözüm bulunmamaktadır. Eliptik kuaterniyonlar, değişmeli cebir yapısı sayesinde QR ayrışımı ve Householder dönüşümü gibi araçların tutarlı biçimde formüle edilmesine olanak tanımaktadır. Bu uzayda QR ayrışımı teorisinin oluşturulması ve dijital damgalamaya uyarlanması literatürde henüz ele alınmamış bir araştırma boşluğu oluşturmaktadır. Önerilen çalışma bu boşluğu hedeflemekte; eliptik kuaterniyon QR ayrışımını teorik olarak formüle ederek yüksek performanslı, sayısal olarak kararlı ve derin öğrenme saldırılarına karşı aktif savunma içeren bir damgalama çekirdeğine dönüştürmeyi amaçlamaktadır.

Proje Faaliyetlerinin Kapsadığı Teknik ve Teknolojiler ile Özgün Katkılar					
Projede özellikle tasarım/geliştirme süreçlerinde geliştirilecek ya da kullanılacak teknik ve teknolojileri aşağıdaki tabloda listeleyiniz. Projenin teknik/teknolojik içeriğine kuruluşunuzun özgün katkılarını ve kuruluşunuz dışından destek alınacak uzmanlık konularını da belirtiniz.					
Teknik / Teknolojinin Adı/Tanımı	**Kullanılacak / Geliştirilecek ?**	**Projede Niçin İhtiyaç Duyulduğu**	**Projenin Hangi Aşamasını İlgilendirdiği (İş Paketi)**	**Çalışmayı Yürütecek Proje Personelleri**	**Kuruluş Dışından Danışmanlık / Hizmet Alınacak Kişi ya da Kuruluşlar**
Eliptik kuaterniyon uzayında Householder dönüşümü yardımıyla QR ayrışımı teorisinin geliştirilmesi	Geliştirilecek	Geliştirilecek olan damgalama yönteminde damga bilgisi ana görüntünün 4x4 boyutundaki bloklarına QR ayrışımı yapılarak gömülecektir.	İş Paketi - 1 Eliptik kuaterniyon uzayı için Householder dönüşümü, QR ayrışımı teorilerinin elde edilmesi ve algoritmalarının oluşturulması	Hidayet Hüda KÖSAL	Akademik Danışman
Arnold Karıştırma, Kaotik Kriptografi ve SHA-2 Tabanlı Güvenlik Katmanlarının Çekirdeğe Entegrasyonu	Geliştirilecek	Damga verisini yetkisiz erişim ve kriptografik saldırılara karşı korumak için Arnold karıştırma, kaotik şifreleme ve SHA-256 tabanlı pseudo-rastgele konum seçiminden oluşan çok katmanlı güvenlik mimarisinin modele entegrasyonu gerekmektedir.	İş Paketi - 2 Eliptik kuaterniyonlar temelinde geliştirilecek, tüm renk bileşenlerini bütünleşmiş ve senkronize bir biçimde işleyen dijital damgalama modelinin ortaya konması	Hidayet Hüda KÖSAL	Akademik Danışman
Geliştirilecek damgalama teknolojisinin performans analizleri ve saldırılara karşı dayanıklılık testleri	Geliştirilecek	Modelin algılanamazlık (PSNR, SSIM), sağlamlık (NC), güvenlik ve gömme kapasitesi performansının JPEG sıkıştırma, gürültü, kırpma ve derin öğrenme tabanlı saldırılar altında hedef değerleri karşıladığının deneysel olarak doğrulanması gerekmektedir.	İş Paketi - 3 QuatMark-EQCore Çekirdeğinin QuatMark Ürününe Entegrasyonu, Sürümleme, Dokümantasyon ve Pilot Doğrulama	Hidayet Hüda KÖSAL	Akademik Danışman

Teknik/Teknolojik Belirsizlik ve Zorluklar
Kuruluşunuzun mevcut bilgi birikimini ve geçmiş projelerden elde ettiği yeteneklerini dikkate alarak, önerilen projenin geliştirilmesi sırasında deneyim sahibi olmadığınız, ilk kez karşılaşacağınız, üstesinden gelmeniz gereken teknik/teknolojik belirsizlikleri ve zorlukları açıklayınız.
QuatVision'ın temel yetkinliği yüksek matematik ve kriptografi tabanlı algoritma geliştirme üzerine kurulu olup, QuatMark-EQCore'un geliştirilmesi sürecinde aşağıdaki özgün Ar-Ge soruları sistematik biçimde ele alınacaktır. 1. Eliptik Kuaterniyon Uzayında QR Ayrışımı Teorisinin Formülasyonu Eliptik kuaterniyon uzayında Householder dönüşümü ve QR ayrışımı teorisinin oluşturulması, literatürde daha önce ele alınmamış özgün bir matematiksel çalışmadır. Eliptik kuaterniyonların değişmeli cebir yapısı bu formülasyonu standart kuaterniyonlara kıyasla daha elverişli kılmaktadır. Buradaki temel araştırma sorusu; Householder yansımalarının eliptik kuaterniyon matris uzayında nasıl tanımlanacağı ve makine epsilonu (1e-16) seviyesinde sayısal kararlılığın nasıl sağlanacağıdır. Bu sorunun yanıtlanması, projenin en özgün Ar-Ge katkısını oluşturacaktır. Çözüm yaklaşımı olarak; ayrık idempotent ve sıfır bölen niteliklerine sahip özel {e1,e2} bazı kullanılacak, gerektiğinde {1,i,j,k} ve {1,j} bazlarıyla karşılaştırmalı analiz yapılarak en uygun temsil belirlenecektir. 2. Algılanamazlık ve Sağlamlık Dengesinin Optimizasyonu Damgalama sistemlerinde algılanamazlık (PSNR > 40 dB, SSIM > 0,98) ile saldırı dayanıklılığı (NC >= 0,98) arasında doğası gereği bir ödünleşim bulunmaktadır. Projenin araştırma hedefi, bu dengeyi eliptik kuaterniyon QR ayrışımı tabanlı özgün kuantizasyon yöntemiyle optimize etmek ve aynı zamanda derin öğrenme tabanlı saldırılara karşı NC >= 0,95 hedefine ulaşmaktır. R(1,4) elemanının ana matristeki karşılığını doğrudan

etkilememesi özelliği, bu dengenin sağlanmasında güçlü bir matematiksel avantaj sunmaktadır. Deneysel süreçte kuantizasyon parametreleri iteratif olarak ince ayarlanarak hedef değerlere ulaşılması planlanmaktadır.

3. Kaotik Kriptografi ve SHA-2 Tabanlı Güvenlik Katmanının Entegrasyonu

Arnold karıştırma, kaotik kriptografi ve SHA-2 tabanlı pseudo-rastgele blok seçim mekanizmalarının eliptik kuaterniyon QR ayrışımı tabanlı gömme süreciyle tutarlı biçimde bütünleştirilmesi, projenin disiplinler arası niteliğini yansıtan bir araştırma konusudur. Her güvenlik katmanının gömme ve çıkarma algoritmalarıyla tam senkronizasyonunun sağlanması, dikkatli bir tasarım süreci gerektirmektedir. Bu süreçte, her katman ayrı bir gizli anahtar kullanacağından, modüler bir mimari benimsenecek ve katmanlar bağımsız olarak doğrulandıktan sonra kademeli entegrasyonla birleştirilecektir.

4. Hesaplama Verimliliği ve Gerçek Zamanlı Uygulanabilirlik

4×4 eliptik kuaterniyon matrislerinin 0,184 ms altında ayrıştırılması hedefi, algoritmanın hem teorik doğruluğunu hem de hesaplama verimliliğini eş zamanlı olarak karşılamasını gerektirmektedir. Eliptik kuaterniyonların değişmeli cebir yapısı, standart kuaterniyon işlemlerine kıyasla daha az sayıda aritmetik operasyonla sonuca ulaşma potansiyeli sunmaktadır.

B.3. Projenin Somut / Ölçülebilir Hedeflerle Tanıtımı ve Çözüm Yaklaşımları (Ar-Ge Sistematiği)

Proje Hedefleri

Projenin hedeflenen çıktılarını tanımlayan, en önemli (en fazla 5 adet) somut ve ölçülebilir başarı ölçütlerini (kapasite, fiziksel boyut, çalışma koşulları, hız, çeşitli performans değerleri, vb.) aşağıdaki tabloda belirtiniz.

Başarı Ölçütü	Hedeflenen Değer
Eliptik kuaterniyon matris uzayı için QR ayrışımı teorisini ve algoritmasını elde etmek	Hız<0.184 ms (4x4 boyut için) Doğruluk<1e-16
QR ayrışımı tabanlı, sağlam ve yüksek performanslı damga yerleştirme yöntemini elde etmek	PSNR>40, SSIM>0.98, NC=1
Geliştirilen modelin saldırılara karşı dayanıklılığını sayısal sonuçlarla test etmek	Saldırı sonrasında NC>=98(Geleneksel), NC>=95 (DL)

Proje Hazırlık Çalışmaları

Proje konusuna ilişkin literatür ve patent araştırmaları, teknik fizibilite çalışmaları ve takip edilecek standart / şartnamelerle ilgili proje başvurusu öncesinde edinilen bilgileri, aşağıdaki tablo ve alanlarda belirtiniz.

Projeye katkı sağlayacak –varsa- literatür araştırması sonuçları:

Yayın Adı	Tarihi	Yazar(lar)	Projeye Girdi Oluşturacak Özet Bilgi
A novel blind color images watermarking based on SVD	10.09.2014	Shao-li Jia	Tekil Değer Ayrışımı (SVD) Tabanlı Filigranlama: Renkli bir görüntünün R, G, B bileşenlerinin 4x4'lük bloklara ayrılıp, her bir bloğa SVD tekniğinin uygulanarak damga gömme ve çıkarma işlemlerinin nasıl gerçekleştirildiği incelenecektir. Dayanıklılık Analizi: Gömülen damganın; JPEG sıkıştırması, gürültü ekleme, kırpma, bulanıklaştırma ve ölçekleme gibi yaygın görüntü işleme saldırılarına karşı performansının nasıl korunduğu, makaledeki deneysel sonuçlar üzerinden değerlendirilecektir.
A novel blind color image watermarking using upper Hessenberg matrix	23.05.2017	Qingtang Su, Beijing Chen	Üst Hessenberg matrislerinin damgalamada nasıl kullanıldığı: Renkli görüntü bloğuna Hessenberg dönüşümü uygulandıktan sonra elde edilen üst Hessenberg matrisinin en büyük enerjiye sahip elemanının, kuantalama tekniği ile değiştirilerek filigran bilgisinin nasıl gömüldüğü incelenecektir.
An improved color image watermarking algorithm based on QR decomposition	13.09.2017	Qingtang Su, Gang Wang, Xiaofeng Zhang, Gaohuan Lv, Beijing Chen	Güvenlik: Filigran verisinin yetkisiz kişilerce tespit edilmesini ve çıkarılmasını önlemek amacıyla kullanılan güvenlik katmanları yapısı incelenecektir.
A new algorithm of blind color image watermarking based on LU decomposition	24.10.2018	Qingtang Su, · Gang Wang, · Xiaofeng Zhang, · Gaohuan Lv, · Beijing Chen	Bilgi Gizleme tekniği: Renkli görüntünün 4x4'lük bloklara ayrılmasından sonra LU ayrışımının uygulanması ve damga bitlerinin, elde edilen alt üçgensel matrisin birinci sütununun ikinci ve üçüncü satır elemanlarının birbirleriyle olan ilişkisine göre değiştirilerek nasıl gömüldüğü incelenecektir.
A blind color image watermarking algorithm combined spatial domain and SVD	01.02.2021	Qingtang Su, Xueting Zhang, Huanying Wan	Kör damgalama tekniği: Damgalanmış görüntü bloğunun Maksimum Tekil Değeri'nin uzamsal alanda doğrudan çıkarılması ve geometrik düzeltme ile gömülü damga bilgisinin orijinal görüntüye ihtiyaç duyulmadan elde edilmesi incelenecektir.
A new structure-preserving quaternion QR decomposition method for color image blind watermarking	18.07.2025	Yong Chen, Zhi-Gang Jia, Yan Peng, Ya-Xin Peng, Dan Zhang	Kuaterniyon tekniği ve QR ayrışımı ile bilginin nasıl gizlendiği: Renkli görüntünün bütünsel olarak ele alınmasını sağlayan reel kuaterniyon temsili kullanılarak, 4×4 boyutlarındaki bloklara kuaterniyon QR ayrışımı uygulanması ve bu ayrışım sonucunda elde edilen faktörlenmiş matrisler içindeki güçlü korelasyona sahip katsayı çiftlerinin, damga verisini gömmek amacıyla nasıl değiştirildiği incelenecektir.
Color image watermarking based on a fast structure-preserving algorithm of quaternion singular value	16.11.2023	Mingcui Zhang, Wenxv Ding, Ying Li, Jianhua Sun, Zhihong Liu	Yapı koruyan dönüşümlerin damgalama tekniğine faydaları: Renkli görüntüyü bir bütün olarak işleyerek renk bilgilerinin kaybolmasını engelleyen kuaterniyon tabanlı yapı koruyan dönüşümlerin, damgalama algoritmasının görünmezlik, güvenlik ve sağlamlık performansını nasıl artırdığı incelenecektir.
QR decomposition of dual quaternion matrix and blind watermarking scheme	12.11.2025	Mingcui Zhang,· Ying Li, · Tao Wang, · Jianhua Sun	Dual kuaterniyonların damgalama tekniği: İki renkli görüntüyü aynı anda tek bir dual kuaterniyon matris ile temsil ederek, bu matrisin dual yapısını koruyan QR ayrışımının uygulanması ve damga bilgisinin, elde edilen üst üçgensel matrisin elemanları arasındaki ilişkiyi değiştirerek nasıl gömüldüğü incelenecektir.
Elliptic Quaternion Matrices: A MATLAB Toolbox and Applications for Image Processing	10.12.2024	Hidayet Hüda Kösal, Emre Kişi, Mahmut Akyiğit, Beyza Çelik	Eliptik kuaterniyonların görüntü işleme süreçlerine getirdiği potansiyel yenilikler araştırılacaktır.

Proje konusu ile ilişkili –varsa- patent / faydalı model araştırması sonuçları:

Patent Numarası	Patent Ofisi	Yılı	Patent / Başvuru Sahipleri	Projeye Girdi Oluşturacak Özet Bilgi
US7006661B2	USPTO (Amerika Birleşik Devletleri	2006	Digimarc Corporation	Bu patentte, özellikle sıkıştırılmış video nesneleri için dijital bir damganın nasıl belirlendiği ve bu

	Patent ve Ticari Marka Ofisi)			damganın nesne olarak sıkıştırılarak video ile nasıl ilişkilendirildiği incelenecektir. Ayrıca, adli takip ipuçları sağlamak ve dağıtılmış materyallerin güvenliğini artırmak amacıyla film stüdyolarının ön çalışmalarına damga gömme yöntemleri araştırılacaktır.
US6707928B2	USPTO (Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Ticari Marka Ofisi)	2004	Intel Corporation	Bu patentte, dijital bir görüntünün bloklara bölünmesi ve her bloğun varyans değerinin belirlenmesiyle başlayan blok tabanlı bir damgalama yöntemi incelenecektir. Blokların varyans değerlerine göre düzenlenmesi ve bu yapıya göre damganın gömülmesi tekniği üzerinde durulacaktır. Bu yaklaşımın, damganın basit filtreleme işlemleriyle kaldırılamayacak kadar karmaşık olmasını sağlarken, aynı zamanda görüntü kalitesini bozmayacak şekilde nasıl optimize edildiği araştırılacaktır.
US11922532B2	USPTO (Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Ticari Marka Ofisi)	2024	Digimarc Corporation	Bu patentte, özellikle "deepfake" medya içeriklerinin yayılmasını önlemeye yönelik olarak geliştirilen bir damgalama sistemi incelenecektir. Güvenilir içerik üreticilerinin video kliplerinin ses ve video izlerine, yakalama anında veya dağıtımdan önce dijital damgaların nasıl gömüldüğü araştırılacaktır. Bu damgaların, videoyu bir blok zincirine bağlayan benzersiz bir tanımlayıcıyı nasıl içerdiği ve bu sayede video kaynağının takibi, bütünlük doğrulaması nasıl yaptığı üzerinde durulacaktır.
US20210019605A1	USPTO (Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Ticari Marka Ofisi)	2021	The Regents of the University of California	Bu patentte, özellikle makine öğrenmesi modellerinin dijital olarak damgalanması incelenecektir. Bir makine öğrenmesi modeline gömülen dijital damganın, modelin gizli katmanıyla ilişkili bir aktivasyon haritasının düşük olasılıklı bölgelerini değiştiren girdi örneklerine nasıl karşılık geldiği araştırılacaktır. Bu sayede, damgalanmış bir modelin kopyası olup olmadığını belirlemek için kullanılan teknikler üzerinde durulacaktır.

Teknik ön fizibilite çalışmalarının –yapıldı ise- özet bulguları:

Eliptik kuaterniyon matrislerinin QR ayrışımı yapısı (A = QR) incelenmiş ve damga gömme için uygun pozisyon analizi gerçekleştirilmiştir.
Bu analiz; A matrisinin ilk elemanı A(1,1)'in, Q(1,1) ve R(1,1) elemanlarının çarpımına doğrudan bağlı olduğunu ortaya koymuştur. Dolayısıyla R(1,1) üzerinde yapılacak herhangi bir değişiklik ana görüntüyü doğrudan etkileyecek ve görsel kalite bozulmasına yol açacaktır. Buna karşın R matrisinin R(1,4) elemanında yapılan bir değişimin ana matristeki karşılığı olan A(1,4) elemanını doğrudan etkilemediği matematiksel olarak gösterilmiştir.
Bu bulgu, R(1,4) elemanını damga verisi gömmek için güçlü bir aday konumuna taşımaktadır. Damga bilgisinin bu elemana gömülmesi, ana görüntünün görsel kalitesindeki bozulmayı minimum düzeyde tutarak algılanamazlık hedefini destekleyecektir. (Detaylı bilgi ek2 belgesinde yer almaktadır.)

Proje çıktısına ilişkin takip edilecek standartlar / şartnameler:

Algoritma ve Yazılım Geliştirme
QuatMark-EQCore çekirdeği, modüler bir yazılım mimarisi prensibiyle geliştirilecektir. Bu sayede çekirdek; mevcut QuatMark ürününe bağımsız bir bileşen olarak entegre edilebilecek ve ilerleyen süreçlerde bağımsız biçimde güncellenebilecektir.
Entegrasyon Arayüzü
Çekirdeğin QuatMark ürününe entegrasyonu, iyi tanımlanmış bir API arayüzü üzerinden gerçekleştirilecektir. Gömme ve çıkarma fonksiyonları standart giriş/çıkış parametreleriyle (görüntü formatı, damga verisi, anahtar parametreleri) tanımlanacak; QuatMark'ın mevcut iş akışlarına minimum müdahaleyle entegre olacak şekilde tasarlanacaktır.
Doğrulama ve Test Standartları
Çekirdeğin entegrasyon sürecinde birim testleri ve entegrasyon testleri uygulanacaktır. Hedeflenen performans değerleri (PSNR > 40 dB, SSIM > 0,98, Saldırısız NC=1, Geleneksel saldırılar altında NC >= 0,98, DL altında NC>=0.95) her sürümde tekrarlanabilir ve belgelenebilir biçimde doğrulanacaktır. Test süreçleri IEEE 829 yazılım test dokümantasyon standardı çerçevesinde yürütülecektir.

Ar-Ge Sürecinde Kullanılacak Yöntemler

Tanımlanan proje hedeflerine ulaşmak için uygulanacak analitik / deneysel çözüm yöntemlerini belirtiniz. (NOT: Bu bölümde sunulan proje özelinde hangi teknik / bilimsel yaklaşımların ve bunlara ait aşamaların takip edileceği açıklanmalı, iş paketleri isimleri ya da her projede olabilecek standart / rutin çalışma yöntemleri tekrarlanmamalıdır.)

Ar-Ge Sürecinde Kullanılacak Yöntemler
Projenin analitik çözüm yöntemi, eliptik kuaterniyonlar ile eliptik kompleks sayılar arasındaki yapı-koruyan dönüşümlerden (izomorfizm) faydalanarak eliptik kuaterniyon vektör uzayında Householder dönüşümünün teorik olarak formüle edilmesi üzerine inşa edilmiştir. Bu özgün dönüşüm, mxn boyutlu bir eliptik kuaterniyon matrisinin sayısal olarak kararlı QR ayrışımını gerçekleştiren algoritmanın teorik temelini oluşturacaktır. Geliştirilen matematiksel altyapı, EQquaternion.py adlı Python modülünde somutlaştırılacaktır.
1. Damga Verisi Güvenliği ve Konumlandırma
Damga verisi gömülmeden önce Arnold dönüşümü permütasyonuna uğratılacak ve kaotik kriptografi ile şifrelenecektir. Damganın gömüleceği ana görüntü bloklarının seçimi, harici bir anahtara (K) bağlı SHA-2 tabanlı karma fonksiyonlu pseudo-rastgele seçim algoritmasıyla gerçekleştirilerek hem güvenlik hem de gömme deseninin öngörülemezliği sağlanacaktır.
2. Damga Gömme Yöntemi
Ana görüntüyü temsil eden eliptik kuaterniyon matrisinden seçilen her bloğa proje kapsamında geliştirilen QR ayrışımı uygulanacaktır. Arnold dönüşümü ile permütasyona uğramış, kaotik olarak şifrelenmiş ve 8 bitlik ikili dizilere dönüştürülmüş damga bitleri; R matrisinin R(1,4) elemanına önceden proje kapsamında tanımlanmış kuantizasyon fonksiyonu aracılığıyla gömülecektir. Modifiye edilen R' matrisi ters QR işlemiyle birleştirilerek damgalı görüntü bloğu yeniden oluşturulacaktır.
3. Damga Çıkarma Yöntemi
Damgalı görüntüden aynı anahtar ve SHA-2 algoritması ile ilgili bloklar tespit edilerek QR ayrışımı uygulanacaktır. Elde edilen R' matrislerinin

R'(1,4) elemanlarından ters kuantizasyon işlemiyle damga bitleri çıkarılacak; bit dizilerine ters Arnold dönüşümü ve kaotik deşifreleme uygulanarak orijinal damga verisi hatasız biçimde elde edilecektir.

B.4. Projenin Yenilikçi Yönleri

Yenilikler

Projede hedeflenen çıktının yenilikçi yönlerini, pazar ve sektördeki (firma içinde, yurt içinde veya dışında) benzerlerine göre öngörülen farklılıklarını, avantajlarını, üstünlüklerini kısaca özetledikten sonra, aşağıdaki iki tabloda mümkün olduğunca somut/sayısal, ölçülebilir değerlerle kıyaslayarak belirtiniz.

QuatMark-EQCore'un temel yeniliği, dijital damgalamayı 4-boyutlu eliptik kuaterniyon cebiri üzerine inşa etmesidir. Pazardaki rakipler -- Digimarc (DCT/DWT), IMATAG (SVD), Verimatrix/Irdeto (spread-spectrum), MarkAny (DCT/DWT) ve Google SynthID (nöral ağ gizli uzayı) -- RGB kanallarını birbirinden bağımsız işlemektedir. QuatMark-EQCore ise renk kanallarını 4-boyutlu hiperkompleks uzayda tek bir bütünleşik birim olarak ele alarak, kanal-ayrıştırmalı yöntemlerin yapısal zafiyetleri olan renk korelasyonu kaybını ve damga asenkronizasyonunu köklü biçimde ortadan kaldırmaktadır.
Üç kritik özgünlük daha öne çıkmaktadır. Birincisi, eliptik kuaterniyon uzayında özgün biçimde formüle edilen QR ayrışımı teorisi; sayısal kararlılığı ve doğruluğu (yeniden yapılandırma hatası <= 1e-16) güvence altına almaktadır. Rakiplerin gömme dönüşümleri gerçek sayı frekans veya tekil değer uzayıyla sınırlıyken, QuatMark-EQCore 4-boyutlu matris uzayında daha zengin bir matematiksel yapı sunmaktadır.
İkincisi, Arnold karıştırma, kaotik kriptografi ve SHA-2 tabanlı pseudo-rastgele konum seçiminden oluşan çok katmanlı güvenlik mimarisidir. Digimarc AES/standart kriptografi, IMATAG ve MarkAny standart şifreleme, Verimatrix oturum bazlı kriptografi kullanmakta; Google SynthID ise kapalı kaynak yapıdadır. QuatMark-EQCore'un kaotik şifreleme + SHA-2 + Arnold permütasyon kombinasyonu, damga deseninin tahmin edilebilirliğini minimize ederek tersine mühendislik maliyetini rakiplere kıyasla belirgin biçimde yükseltmektedir.
Üçüncüsü, eliptik kuaterniyonların değişmeli (komütatif) yapısı; standart kuaterniyon yöntemlerindeki algoritma karmaşıklığını azaltarak hesaplama verimliliğini (4x4 matris için <= 0,184 ms) artırmaktadır. Bu hız, Digimarc ve IMATAG'ın sunucu bağımlı mimarilerine karşı uç nokta cihazlarında çalışabilme potansiyelini desteklemektedir.
Derin öğrenme saldırılarına karşı dayanım boyutunda ise Digimarc, IMATAG, Verimatrix ve MarkAny'nin kamuya açık bir savunma mekanizması bulunmamaktadır. QuatMark-EQCore, eliptik kuaterniyonların doğrusal olmayan yapısıyla damganın görüntü verisiyle karmaşık bir ilişki içinde gömülmesini sağlayarak derin öğrenme ağlarının damga-görüntü ilişkisini modellemesini yapısal düzeyde zorlaştırmaktadır.
Sonuç olarak QuatMark-EQCore; matematiksel özgünlüğü, çok katmanlı güvenlik mimarisi ve ölçülebilir performans hedefleriyle (PSNR > 40 dB, SSIM > 0,98, NC >= 0,98) hem literatürdeki kavramsal çalışmalardan hem de küresel ticari çözümlerden belirgin biçimde ayrışmaktadır. Yerli ve denetlenebilir teknoloji olması, lisans bağımsızlığı ve kamu uyumluluk avantajı ise ithal muadillerine karşı stratejik üstünlük sağlamaktadır.

a)Önerilen proje çıktısının kuruluşunuzun mevcut ürünleri/süreçleri ve daha önce tamamladığı Ar-Ge projelerinin çıktılarıyla kıyaslanması

Teknik Özellik	Proje Çıktısı	QuatMark-Standart Çekirdek
İşlem alanı	Dönüşüm uzayı (Eliptik kuaterniyon QR ayrışımı)	Dönüşüm uzayı (Reel matris QR ayrışımı)
Renk kanalı işleme	Kanal bağımlı -- tüm renk bileşenleri bütünleşik ve senkronize işlenir	Kanal bağımsız -- her kanal ayrı ayrı işlenir
Çalışma Uzayı	Eliptik kuaterniyon cebiri (4 boyutlu hiperkompleks uzay)	Reel sayı uzayı
Damga verisi ön-işleme: Kaotik şifreleme	Var -- kaotik harita ile şifreleme	Yok
Renk korelasyonu kaybı	Ortadan kaldırılmış -- kanallar bütünleşik işlenir	Mevcut -- kanallar bağımsız işlendiğinden korelasyon kaybı oluşur
Blok seçim algoritması	SHA-2 tabanlı karma pseudo-rastgele seçim (anahtar bağımlı, öngörülemez desen)	Python 3.10+ numpy.random fonksiyonu
Temel ayrışım metodu	Eliptik kuaterniyon Householder dönüşümü tabanlı QR ayrışımı	Standart QR ayrışımı reel uzayda
Damga verisi ön-işleme: Arnold karıştırma	Var -- damga piksellerinin mekânsal permütasyonu	Yok
Güvenlik katmanı sayısı	4 katman (p değeri+SHA-2 konum + Arnold karıştırma + kaotik şifreleme)	Tek katman (rastgele blok seçimi)
Damga asenkronizasyonu	Ortadan kaldırılmış-damga verisi bütünleşik işlenir	Mevcut

b)Önerilen proje çıktısının yurtiçi/yurtdışı pazardaki mevcut veya potansiyel benzerleri ile kıyaslanması

Teknik Özellik	Proje Çıktısı	Digimarc (ABD)	IMATAG (Fransa)	Verimatrix / Irdeto (AB)	MarkAny (G. Kore)	Google SynthID (ABD)
Tersine mühendislik direnci	Arnold permütasyon ve Kaotik şifreleme ile damga deseni tahmin edilemez	Yüksek	Orta-yüksek	Yüksek	Orta	Kapalı Model
Renk kanalı işleme	Kanal bağımlı -- tüm renk bileşenleri bütünleşik ve senkronize işlenir	DCT/DWT - kanal-ayrıştırmalı	Kanal-ayrıştırmalı SVD	Kanal-ayrıştırmalı; forensic odaklı	Kanal-ayrıştırmalı; DRM odaklı	Latent uzay; renk bütünlüğü sınırlı
Gömme dönüşümü	Eliptik kuaterniyon QR ayrışımı	DCT / DWT tabanlı	SVD tabanlı	Spread-spectrum (Yayılı spektrum) tabanlı	DCT / DWT tabanlı	Nöral ağ parametrelerine enjeksiyon
Temsil uzayı	4-D eliptik kuaterniyon matris uzayı	Reel sayı (frekans)	Reel sayı (tekil değer)	Reel sayı	Reel / karmaşık sayı	Nöral ağ gizli uzayı
Blok seçimi güvenliği	SHA-2 + kaotik harita ile anahtar kontrollü deterministik seçim	Statik / sabit bölge	Kısmen adaptif	Oturum anahtarı tabanlı	Statik bölge	Öğrenilmiş konum seçimi
Kör damgalama	Evet	Evet	Evet	Evet	Kısmi	Hayır
Derin öğrenme tabanlı damga silme	QuatMark-EQCore, damgayı Arnold karıştırma ve kaotik şifreleme ile istatistiksel	Savunma mekanizması açıklanmamış	Savunma mekanizması açıklanmamış	Video forensic; bu saldırı sınıfı kapsam dışı	Savunma yok	Google altyapısı; aşı benzeri koruma mevcut (kapalı kaynak)

	izlerinden arındırıp SHA-2 tabanlı öngörülemez konumlarda 4 boyutlu eliptik kuaterniyon uzayına gömerek derin öğrenme saldırılarına karşı dirençli kılar.					
Şifreleme / anahtar yönetimi	Kaotik şifreleme+ SHA-2 anahtar türetimi+Arnold karıştırma	AES	AES	Oturum bazlı kriptografi	DRM anahtar yönetimi	Google altyapısı; kapalı kaynak

C.1.1. İş Zaman Çubuk Grafiği

QUATMARK-EQCore PROJESİ — DETAYLI İŞ-ZAMAN GANTT GRAFİĞİ

İP No	İş Paketi Adı	Sorumlu Personel	Haz '26	Tem '26	Ağu '26	Eyl '26	Eki '26	Kas '26	Ara '26	Oca '27	Şub '27	Mar '27	Nis '27	May '27	Haz '27	Tem '27	Ağu '27	Eyl '27
1	**Eliptik Kuaterniyon Uzayı İçin Householder Dönüşümü ve QR Ayrışımı Teorilerinin Elde Edilmesi**	—																
1.1	Householder dönüşümüne dair tanım ve teorilerin elde edilmesi ve pseudo kodlarının yazılması	H.H. Kösal, Temel Bilimci, Mühendis, Akademik Danışman																
1.2	Eliptik kuaterniyon matrisleri için QR ayrışımı metodunun elde edilmesi ve pseudo kodunun yazılması	H.H. Kösal, Temel Bilimci, Mühendis																
1.3	Python dili kullanarak eliptik kuaterniyon sınıfının ve metodlarının elde edilmesi (EQquaternion.py)	H.H. Kösal, Mühendis, Akademik Danışman																
2	**Renk Bileşenlerini Bütünleşik İşleyen Dijital Damgalama Modelinin Ortaya Konması**	—																
2.1	Arnold dönüşümü, kaotik şifreleme ve SHA-2 tabanlı karma sözde-rastgele algoritmanın EQquaternion.py'a entegrasyonu	H.H. Kösal, Temel Bilimci, Mühendis, Akademik Danışman																
2.2	Gömme ve çıkarma prosedürlerinin elde edilmesi	H.H. Kösal, Temel Bilimci, Mühendis, Akademik Danışman																
2.3	Performans sonuçlarının elde edilmesi (PSNR, SSIM, NC)	H.H. Kösal, Mühendis, Akademik Danışman																
2.4	Performans sonuçlarının kör ve sağlam damgalama yöntemleriyle karşılaştırılması	H.H. Kösal, Temel Bilimci, Mühendis, Akademik Danışman																
3	**QuatMark-EQCore Çekirdeğinin QuatMark Ürününe Entegrasyonu, Sürümleme ve Pilot Doğrulama**	—																
3.1	Entegrasyon Arayüzü Tasarımı, API Sarmalayıcı Geliştirimi ve Birim Testleri	H.H. Kösal, Mühendis																
3.2	Saldırı Dayanıklılığı ve Performans Testleri (JPEG, geometrik, DL saldırıları; NC/PSNR/SSIM ölçümleri)	H.H. Kösal, Mühendis, Temel Bilimci, Akademik Danışman																
3.3	Teknik Dokümantasyon, Pilot Kullanıcı Doğrulaması ve Ticari Lansman Hazırlığı	H.H. Kösal, Mühendis, Temel Bilimci																

İŞ PLANI

AÇIKLAMA:

Ana İş Paketi | Alt Görev

Ay No →	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

İŞ PLANI

C.1.2. İş Paketleri Listesi

İş Paketi Sıra No	1 (İş Paketi Kodu:648291)
İş Paketi Adı	İş Paketi - 1 Eliptik kuaterniyon uzayı için Householder dönüşümü, QR ayrışımı teorilerinin elde edilmesi ve algoritmalarının oluşturulması
Başlama-Bitiş Tarihi ve Süresi	01.06.2026-30.11.2026 182 gün
İlgili Kuruluşlar	QUATVİSİON YAZILIM TEKNOLOJİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

1 - İş paketi faaliyetlerini listeleyiniz.

Bu iş paketi projenin teorik temelini oluşturmakta olup QuatMark-EQCore çekirdeğinin matematiksel altyapısının inşa edildiği aşamayı kapsamaktadır.
Faaliyet 1 Eliptik Kuaterniyon Cebirinin ve İzomorfizm Yapısının İncelenmesi
Eliptik kuaterniyonların cebirsel özellikleri, özellikle eliptik kompleks sayılarla aralarındaki yapı-koruyan dönüşümler (izomorfizm) detaylı biçimde incelenecektir. Bu analiz; eliptik kuaterniyon vektör uzayında tanımlanacak Householder dönüşümü için gerekli matematiksel zemini oluşturacak ve klasik lineer cebir araçlarının bu uzaya aktarılabilirliğini belirleyecektir.
Faaliyet 2 Eliptik Kuaterniyon Vektör Uzayında Householder Dönüşümünün Teorik Formülasyonu
Eliptik kompleks sayılar ile eliptik kuaterniyonlar arasındaki izomorfizm ilişkisinden yararlanılarak eliptik kuaterniyon vektör uzayında geçerli bir Householder dönüşümü özgün biçimde formüle edilecektir. Bu formülasyon; eliptik kuaterniyon vektörlerinin yansıma operatörlerinin tanımlanmasını ve sayısal kararlılık koşullarının matematiksel olarak kanıtlanmasını içerecektir.
Faaliyet 3 Eliptik Kuaterniyon Matrisleri için QR Ayrışımı Teorisinin Elde Edilmesi
Geliştirilen Householder dönüşümü teorisi üzerine inşa edilerek mxn boyutlu eliptik kuaterniyon matrislerinin QR ayrışımını gerçekleştirecek özgün bir teori oluşturulacaktır. Bu aşamada; Q üniter matrisinin ve R üst üçgensel matrisinin eliptik kuaterniyon uzayındaki tanımları, yeniden yapılandırma doğruluğu (<= 1e-16) ve sayısal kararlılık koşulları teorik olarak ispatlanacaktır.
Faaliyet 4 Algoritmaların Tasarımı ve Pseudo Kod Yazımı
Elde edilen Householder dönüşümü ve QR ayrışımı teorileri, uygulanabilir algoritmalara dönüştürülecektir. Her algoritmanın adım adım işleyişi pseudo kod olarak belgelenecek; 4x4 boyutundaki eliptik kuaterniyon matrisinin 0,184 ms altında ayrıştırılması hedefine yönelik hesaplama verimliliği optimizasyonları bu aşamada tasarlanacaktır.
Faaliyet 5 EQquaternion.py Python Modülünün Geliştirilmesi
Bu iş paketi kapsamında geliştirilen tüm matematiksel altyapı ve algoritmalar, EQquaternion.py adlı bir Python modülünde somutlaştırılacaktır. Bu modül; Householder dönüşümü, QR ayrışımı ve ilgili yardımcı fonksiyonları kapsayan, İP2 ve İP3'te kullanılmak üzere hazır ve belgelenmiş bir yazılım kütüphanesi niteliği taşıyacaktır.
Faaliyet 6 Teorik Sonuçların Doğrulanması ve Akademik Dokümantasyon
Geliştirilen teori ve algoritmalar, akademik danışman gözetiminde matematiksel tutarlılık ve sayısal doğruluk açısından denetlenecektir. Elde edilen bulgular, uluslararası dergi ve konferans yayınlarına temel oluşturacak şekilde belgelenecektir.

2 - İş paketinde kullanılacak yöntemleri ve bunlara kendi özgün katkılarınızı açıklayıp, incelenecek parametreleri listeleyiniz.

Kullanılan Yöntemler
İP1'in temel bilimsel yaklaşımı, eliptik kuaterniyonların idempotent ayrışım özelliğinden yararlanmaktadır. Eliptik kuaterniyonlar, e1 ve e2 ile gösterilen iki idempotent birim elemanın doğrusal birleşimi şeklinde ifade edilebildiğinden, bu cebirsel yapı üzerinde tanımlanan işlemler bileşenlerine ayrıştırılarak paralel biçimde gerçekleştirilebilmektedir. Bu özellik; geliştirilen algoritmaların düşük zaman ve bellek karmaşıklığıyla çalışmasını sağlayarak hesaplama maliyetini önemli ölçüde azaltmaktadır.
Eliptik kuaterniyon cebiri, p < 0 koşulunu sağlayan bir hiperparametre içermektedir. Bu parametrenin her farklı değeri yeni ve bağımsız bir cebirsel uzay tanımlamaktadır. Householder dönüşümü ve QR ayrışımı teorisinin formülasyonunda izomorfizm ilişkisinden yararlanılarak kompleks sayılar uzayındaki bilinen teorik araçlar eliptik kuaterniyon uzayına taşınacaktır.
Özgün Katkılar
Bu iş paketinin en temel özgün katkısı, Householder dönüşümü ve QR ayrışımı teorisinin eliptik kuaterniyon uzayında literatürde ilk kez formüle edilmesidir. Bunun ötesinde proje; her damgalama işlemi için optimal p hiperparametresinin belirlenmesini de hedeflemektedir. Bu yaklaşım iki kritik avantaj sunmaktadır: birincisi, p değerinin optimizasyonuyla damgalama yönteminin doğruluk oranı maksimize edilecektir. İkincisi ve daha stratejik olanı ise p parametresinin gizli tutulmasının saldırılara karşı ek bir kriptografik güvenlik katmanı oluşturmasıdır; saldırgan hangi cebirsel uzayda işlem yapıldığını bilemeyeceğinden damgaya yönelik kör saldırıların başarı olasılığı önemli ölçüde düşecektir.
İncelenecek Parametreler
Teorik doğruluk kapsamında yeniden yapılandırma hatası (<= 1e-16) ve QR ayrışımının sayısal kararlılığı izlenecektir. Hesaplama performansı açısından 4x4 eliptik kuaterniyon matrisinin ayrışım süresi (< 0,184 ms) ve idempotent ayrışımın sağladığı bellek verimliliği ölçülecektir. Hiperparametre analizi kapsamında farklı p değerlerinin algoritma doğruluğuna ve hesaplama maliyetine etkisi incelenerek optimal p aralığı belirlenecektir. Güvenlik katmanı açısından ise p parametresinin bilinmezliğinin saldırı dayanıklılığına katkısı analiz edilecektir.

3 - İş paketindeki deney, test ve analizleri nedenleri ile aşağıdaki tabloda listeleyiniz (deney ve testlerin nerede yapılacağını belirtiniz, yurt dışında yapılacaklar için detaylı gerekçe gösteriniz).

Deney/Test veya Analiz Adı	Yapılma Nedeni	Yapılacağı Yer (firmada, yurtiçi ya da yurtdışı kuruluşlarda)	(Yurtdışında yapılacak ise) Gerekçesi
İzomorfizm Tabanlı Householder Dönüşümü Teorik Doğrulama Analizi	Eliptik kuaterniyonlar ile eliptik kompleks sayılar arasındaki yapı-koruyan dönüşümden (izomorfizm) yararlanılarak formüle edilen Householder dönüşümünün eliptik kuaterniyon vektör uzayında matematiksel tutarlılığını ve geçerliliğini doğrulamak.	Firmada	Veri girilmemiştir.
QR Ayrışımı Sayısal Kararlılık ve Doğruluk Testi	Geliştirilen QR ayrışımı algoritmasının 4×4 boyutundaki eliptik kuaterniyon matrisini makine epsilonu (<= 1e-16) seviyesinde yeniden yapılandırma hatasıyla ayrıştırabildiğini sayısal olarak doğrulamak.	Firmada	Veri girilmemiştir.
Hesaplama Performansı ve Karmaşıklık Analizi	İdempotent ayrışım özelliğinden yararlanılarak geliştirilen algoritmanın hedeflenen zaman karmaşıklığını (4×4 matris için < 0,184 ms) ve bellek verimliliğini karşılayıp karşılamadığını ölçmek.	Firmada	Veri girilmemiştir.
Hiperparametre p Optimizasyon Analizi	Farklı p < 0 değerlerinin algoritma doğruluğuna ve hesaplama maliyetine	Firmada	Veri girilmemiştir.

	etkisini sistematik olarak inceleyerek damgalama performansını maksimize eden ve ek güvenlik katmanı oluşturan optimal p aralığını belirlemek.		
EQquaternion.py Modül Doğrulama Testi	Bu iş paketi kapsamında geliştirilen tüm matematiksel altyapı ve algoritmaların EQquaternion.py modülüne doğru biçimde aktarıldığını, modülün İP2 ve İP3'te kullanılmaya hazır olduğunu doğrulamak.	Firmada	Veri girilmemiştir.

4 - Bu iş paketi faaliyetlerinin izlenmesini sağlayan ve tamamlandığını gösteren ölçülebilir/somut teknik ara çıktıları (kilometre taşlarını) belirtiniz.

Ara Çıktı	Beklenen Gerçekleşme Tarihi	Çıktının Kullanılacağı İş Paketi
Eliptik kuaterniyon vektör uzayında Householder dönüşümü teorik formülasyon raporu (matematiksel ispat ve pseudo kod dahil)	2026-08-31 00:00:00.0	İP 2
Eliptik kuaterniyon matrisleri için QR ayrışımı teorisi ve algoritması dokümanı (sayısal kararlılık ispatı, yeniden yapılandırma hatası <= 1e-16 doğrulama sonuçları dahil)	2026-10-31 00:00:00.0	İP 2
Hiperparametre p optimizasyon analiz raporu ve optimal p aralığının belirlenmesi	2026-11-30 00:00:00.0	İP 2
EQquaternion.py Python modülü (Householder dönüşümü, QR ayrışımı ve yardımcı fonksiyonları kapsayan, test edilmiş ve belgelenmiş hazır kütüphane)	2026-11-30 00:00:00.0	İP 2

İş Paketi Sıra No	2 (İş Paketi Kodu:648292)
İş Paketi Adı	İş Paketi - 2 Eliptik kuaterniyonlar temelinde geliştirilecek, tüm renk bileşenlerini bütünleşmiş ve senkronize bir biçimde işleyen dijital damgalama modelinin ortaya konması
Başlama-Bitiş Tarihi ve Süresi	01.12.2026-30.04.2027 150 gün
İlgili Kuruluşlar	QUATVİSİON YAZILIM TEKNOLOJİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

1 - İş paketi faaliyetlerini listeleyiniz.

Bu iş paketinde eliptik kuaterniyon matrisleri temelinde geliştirilecek QR ayrışımı tabanlı, tüm renk bileşenlerini bütünleşmiş ve senkronize bir biçimde işleyen, sağlam ve yüksek performanslı dijital damgalama modeli elde edilecektir. Bu iş paketinde gerçekleştirilecek faaliyetler aşağıdaki gibidir:
-Güvenlik Katmanı: Damgalama işlemleri sürecinde kullanılmak üzere, Arnold dönüşümü, kaotik şifreleme algoritması ile birlikte SHA-2 tabanlı karma pseudo-rastgele seçim algoritması, İP 1 kapsamında geliştirilecek olan EQquaternion.py sınıfına entegre edilecektir.
-Damga Verisi Güvenliği ve Konumlandırma: Damga verisi, gömülmeden önce Arnold dönüşümü ile karıştırılıp sonrasında kaotik olarak şifrelenecektir. Damganın gömüleceği ana görüntü bloklarının seçimi, harici bir anahtara (K) bağlı, SHA-2 tabanlı bir karma pseudo-rastgele seçilim algoritması ile gerçekleştirilerek hem güvenlik hem de damganın görüntü içindeki dağılımının öngörülemezliği sağlanacaktır.
-Damga Gömme Yöntemi: Ana görüntüyü temsil eden eliptik kuaterniyon matrisinden seçilen her bir bloğa, proje kapsamında geliştirilen QR ayrışımı uygulanacaktır. Arnold dönüşümü ile karıştırılmış ve kaotik olarak şifrelenmiş ve 8 bitlik ikili dizilere dönüştürülmüş damga bitleri, ayrışım sonucu elde edilen R matrisinin birinci satır dördüncü sütunundaki R(1,4) elemanına, proje kapsamında tanımlanmış niceleme fonksiyonu aracılığıyla gömülecektir. Bu işlemle modifiye edilen R' matrisi, ters QR işlemiyle birleştirilerek damgalı görüntü bloğu yeniden oluşturulacaktır.
-Damga Çıkarma Yöntemi: Damga çıkarma süreci, gömme işleminin tersi adımları takip edilecektir. Damgalı görüntüden aynı anahtar ve SHA-2 algoritması ile ilgili bloklar tespit edilecek ve bu bloklara QR ayrışımı uygulanacaktır. Elde edilen R' matrislerinin R'(1,4) elemanlarından, ters niceleme işlemiyle damga bitleri çıkarılacaktır. Birleştirilen ve 8 bitlik gruplara ayrılan bu bit dizilerine ters Arnold dönüşümü ve kaotik deşifreleme uygulanarak orijinal damga verisi hatasız bir şekilde elde edilecektir.
Deneysel Değerlendirme ve Performans Kriterleri
Geliştirilecek yöntemin etkinliği, üç temel kriter üzerinden deneysel olarak doğrulanacaktır:
-Algılanamazlık: Modelin algılanamazlık performansı, ana görüntü ile damgalanmış görüntü arasındaki PSNR ve SSIM kullanılarak nicel olarak ölçülecektir.
-Sağlamlık: Yöntemin sağlamlığı, damgalanmış görüntülere JPEG sıkıştırma, geometrik dönüşümler (kırpma, döndürme), gürültü ekleme, filtreleme ve histogram eşitleme gibi yaygın sinyal işleme saldırıları ile yeni nesil derin öğrenme tabanlı saldırılar uygulanarak test edilecektir. Saldırı sonrası çıkarılan damga ile orijinal damga arasındaki NC katsayısı, modelin dayanıklılık performansının temel göstergesi olacaktır. Bu testler, yöntemin hem geleneksel hem de yeni nesil derin öğrenme tabanlı saldırılara karşı direncini ortaya koymayı hedeflemektedir.

2 - İş paketinde kullanılacak yöntemleri ve bunlara kendi özgün katkılarınızı açıklayıp, incelenecek parametreleri listeleyiniz.

Bu çalışmada, eliptik kuaterniyon cebirine dayalı QR ayrışımı metodu kullanılarak modelin sayısal kararlılığı ve doğruluğu güvence altına alınmakta, böylece sonuçların güvenilirliği ve tekrarlanabilirliği artırılmaktadır.
Modelin güvenlik altyapısı, yetkisiz erişimlere karşı çok katmanlı bir savunma sağlamak üzere kriptografik ve kaotik sistemleri bütünleştiren üç aşamalı bir yaklaşıma dayanmaktadır:
1.SHA-2 ile Pseudo-Rastgele Konum Belirleme: Gömme konumlarının öngörülebilirliğinden kaynaklanan zafiyetleri ortadan kaldırmak amacıyla, damganın gömüleceği 4x4'lük bloklar, gizli bir anahtara dayalı SHA-2 tabanlı karma algoritması ile pseudo-rastgele olarak seçilecektir. Bu yöntem, damganın ana görüntü içerisine anahtara bağımlı ve öngörülemez bir desende dağıtılmasını sağlayarak, özellikle kırpma gibi hedefli saldırılara karşı dayanıklılığını ve güvenliğini artıracaktır.
2.Arnold Dönüşümü ile Damganın Karıştırılması: Damganın istatistiksel olarak tespit edilebilirliğini azaltmak ve kısmi veri kayıplarına karşı direncini yükseltmek için, damga görüntüsü gömülmeden önce Arnold karıştırma algoritması ile uzamsal olarak karıştırılacaktır. Bu anahtar bağımlı (iterasyon sayısı) dönüşüm, damga piksellerini yeniden konumlandırarak içeriğin gizliliğini temin edecektir. Aynı zamanda, olası saldırılarda oluşacak hataların tüm damga yüzeyine yayılmasını sağlayarak görsel tanınırlığın korunmasına katkıda bulunacaktır.
3.Kaotik Şifreleme ile Veri Gizliliği: Güvenlik seviyesini maksimize etmek amacıyla, karıştırılmış damga verisi, başlangıç koşullarına yüksek hassasiyet gösteren kaotik bir harita kullanılarak şifrelenecektir. Bu süreç, damganın istatistiksel özelliklerini tamamen değiştirerek rastgele gürültüden ayırt edilemez hale getirecektir. Bu sayede, istatistiksel analizlere karşı görünmezlik sağlanırken, anahtara olan yüksek bağımlılık kaba kuvvet saldırılarını pratik olarak olanaksız kılacaktır.
Sonuç olarak, SHA-2 tabanlı konumsal dağıtım, Arnold dönüşümü ile uzamsal karıştırma ve kaotik şifreleme adımlarını birleştiren bu çok katmanlı mimari, her biri ayrı bir anahtar gerektiren bütünleşik bir yapı oluşturacaktır. Bu yapı, geliştirilen damgalama modeline hem standart sinyal işleme saldırılarına hem de derin öğrenme saldırılarına karşı üst düzey bir güvenlik ve dayanıklılık kazandıracaktır.

3 - İş paketindeki deney, test ve analizleri nedenleri ile aşağıdaki tabloda listeleyiniz (deney ve testlerin nerede yapılacağını belirtiniz, yurt dışında yapılacaklar için detaylı gerekçe gösteriniz).

Deney/Test veya Analiz Adı	Yapılma Nedeni	Yapılacağı Yer (firmada, yurtiçi ya da yurtdışı kuruluşlarda)	(Yurtdışında yapılacak ise) Gerekçesi
SHA-2 Tabanlı Pseudo-Rastgele Blok Seçim Algoritması Doğrulama Testi	Gömme konumlarının belirlenmesinde kullanılan SHA-2 tabanlı karma fonksiyonlu pseudo-rastgele seçim algoritmasının gizli anahtara bağımlılığını ve desenin istatistiksel öngörülemezliğini doğrulamak.	Firmada	Veri girilmemiştir.
Arnold Karıştırma ve Kaotik Şifreleme Güvenlik Analizi	Arnold dönüşümünün damganın istatistiksel tespit edilebilirliğini azaltma etkinliğini ve kaotik şifrelemenin damga verisini rastgele gürültüden ayırt edilemez hale getirme başarısını ölçmek.	Firmada	Veri girilmemiştir.
Algılanamazlık Testi (PSNR ve SSIM Ölçümü)	Geliştirilen damga gömme modelinin orijinal görüntü kalitesine etkisini ölçerek algılanamazlık hedeflerinin (PSNR > 40 dB, SSIM > 0,98) karşılanıp karşılanmadığını doğrulamak.	Firmada	Veri girilmemiştir.
Geleneksel Saldırı Dayanıklılığı Testi (NC) Ölçümü	JPEG sıkıştırma, geometrik dönüşümler, kırpma, gürültü ekleme, filtreleme ve histogram eşitleme gibi sinyal işleme saldırıları sonrasında NC değerinin hedef eşiğini (>= 0,98) karşılayıp karşılamadığını sayısal olarak doğrulamak.	Firmada	Veri girilmemiştir.
Derin Öğrenme Tabanlı Saldırı Dayanıklılığı Testi (NC) Ölçümü	Yapay zekâ destekli damga yok etme saldırıları sonrasında NC değerinin hedef eşiğini (>= 0,95) karşılayıp karşılamadığını	Firmada	Veri girilmemiştir.

	ve modelin yeni nesil tehditlere karşı direncini sayısal olarak belgelemek.		
Damga Gömme ve Çıkarma Döngüsü Doğrulama Testi	Kör damgalama yaklaşımıyla orijinal görüntüye ihtiyaç duyulmaksızın damga çıkarma sürecinin hatasız çalıştığını ve gömülen damganın tam olarak geri elde edilebildiğini doğrulamak.	Firmada	Veri girilmemiştir.

4 - Bu iş paketi faaliyetlerinin izlenmesini sağlayan ve tamamlandığını gösteren ölçülebilir/somut teknik ara çıktıları (kilometre taşlarını) belirtiniz.

Ara Çıktı	Beklenen Gerçekleşme Tarihi	Çıktının Kullanılacağı İş Paketi
Eliptik kuaterniyon matrisleri temelinde geliştirilecek QR ayrışımı tabanlı, tüm renk bileşenlerini entegre ve senkronize bir biçimde işleyen sağlam ve yüksek performanslı dijital damgalama modeli elde edilecektir.	2027-04-30 00:00:00.0	İP 3
Çok katmanlı güvenlik mimarisi uygulama raporu (SHA-2 tabanlı blok seçim, Arnold karıştırma ve kaotik şifreleme entegrasyonu doğrulama sonuçları dahil)	2027-01-31 00:00:00.0	İP 3
Damga gömme ve çıkarma algoritması uygulama raporu (R(1,4) kuantizasyon yöntemi, kör damgalama doğrulama sonuçları dahil)	2027-02-28 00:00:00.0	İP 3
Algılanamazlık test raporu (PSNR ve SSIM ölçüm sonuçları; hedef PSNR > 40 dB, SSIM > 0,98)	2027-03-31 00:00:00.0	İP 3
Saldırı dayanıklılığı test raporu (geleneksel ve derin öğrenme tabanlı saldırılar için NC ölçüm sonuçları; hedef NC >= 0,98 ve NC > =0,95)	2027-04-30 00:00:00.0	İP 3

İş Paketi Sıra No	3 (İş Paketi Kodu:648295)
İş Paketi Adı	İş Paketi - 3 QuatMark-EQCore Çekirdeğinin QuatMark Ürününe Entegrasyonu, Sürümleme, Dokümantasyon ve Pilot Doğrulama
Başlama-Bitiş Tarihi ve Süresi	01.05.2027-30.09.2027 152 gün
İlgili Kuruluşlar	QUATVİSİON YAZILIM TEKNOLOJİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

1 - İş paketi faaliyetlerini listeleyiniz.

Bu iş paketi, İP1 ve İP2 kapsamında geliştirilen eliptik kuaterniyon QR ayrışımı tabanlı QuatMark-EQCore çekirdeğinin mevcut QuatMark ürününe entegre edilmesini, sürüm yönetiminin gerçekleştirilmesini, teknik dokümantasyonun hazırlanmasını ve pilot kullanıcılarla gerçek dünya koşullarında doğrulama çalışmalarının yürütülmesini kapsamaktadır.
Faaliyet 1 Entegrasyon Arayüzünün Tasarımı ve Gerçekleştirimi
QuatMark-EQCore çekirdeği, mevcut QuatMark ürününe modüler bir yazılım bileşeni olarak entegre edilecektir. Bu aşamada çekirdeğin gömme ve çıkarma fonksiyonları, mevcut ürünün iş akışlarına minimum müdahaleyle bağlanacak şekilde standart giriş/çıkış parametreleriyle (görüntü formatı, damga verisi, anahtar parametreleri) tanımlanacaktır. Entegrasyon arayüzü; çekirdeğin ilerleyen süreçlerde bağımsız olarak güncellenebilmesine olanak tanıyacak biçimde tasarlanacaktır.
Faaliyet 2 Birim ve Entegrasyon Testleri
Çekirdeğin QuatMark ürününe entegrasyonu sonrasında kapsamlı test süreçleri yürütülecektir. Birim testleriyle her bir fonksiyonun bağımsız doğruluğu, entegrasyon testleriyle ise çekirdeğin ürünün tüm bileşenleriyle uyumlu çalışması doğrulanacaktır. Test süreçleri IEEE 829 yazılım test dokümantasyon standardı çerçevesinde yürütülecek; hedeflenen performans değerleri (PSNR > 40 dB, SSIM > 0,98, NC >= 0,98) her sürümde tekrarlanabilir ve belgelenebilir biçimde doğrulanacaktır.
Faaliyet 3 Saldırı Dayanıklılığı ve Performans Testleri
Entegre edilen çekirdeğin gerçek dünya saldırı senaryolarına karşı dayanıklılığı sayısal olarak test edilecek ve belgelenecektir. Test kapsamı; JPEG sıkıştırma (kalite faktörü >= 70), geometrik düzeltme (±10° döndürme, ±10% ölçeklendirme), kırpma (%80'e kadar), parlaklık ayarı (±20%), gürültü ekleme (SNR >= 30 dB) ve filtreleme/histogram eşitleme gibi geleneksel saldırıların yanı sıra derin öğrenme tabanlı damga yok etme saldırılarını da kapsayacaktır.
Faaliyet 4 Sürüm Yönetimi
Geliştirme süresince Git/GitHub üzerinden versiyon kontrolü uygulanacaktır. Her test aşaması sonrasında kararlı sürümler etiketlenecek; çekirdekte yapılan güncellemeler, ürünün geri kalanını etkilemeden bağımsız olarak sürümlenebilecektir.
Faaliyet 5 Teknik Dokümantasyon
Çekirdeğin matematiksel temeli, algoritma akışı, entegrasyon parametreleri ve test sonuçlarını kapsayan kapsamlı teknik dokümantasyon hazırlanacaktır. Bu dokümantasyon; ilerleyen süreçlerde yürütülecek akademik yayın ve patent başvuruları için de temel referans kaynağı niteliği taşıyacaktır.
Faaliyet 6 Pilot Kullanıcı Doğrulaması
Medya, savunma ve sağlık bilişimi sektörlerinden seçilecek pilot kullanıcılarla gerçek veri setleri üzerinde doğrulama çalışmaları yürütülecektir. Pilot sürecinde elde edilen kullanıcı geri bildirimleri ve performans sonuçları değerlendirilerek çekirdeğin son optimizasyonları gerçekleştirilecektir.

2 - İş paketinde kullanılacak yöntemleri ve bunlara kendi özgün katkılarınızı açıklayıp, incelenecek parametreleri listeleyiniz.

Kullanılan Yöntemler
Çekirdeğin QuatMark ürününe entegrasyonunda modüler yazılım mimarisi prensibi benimsenecektir. Bu yaklaşımda QuatMark-EQCore; bağımsız bir bileşen olarak tanımlanmış standart giriş/çıkış arayüzleri üzerinden mevcut ürüne bağlanacaktır. Sürüm kontrolü Git/GitHub üzerinden yönetilecek; her kararlı sürüm etiketlenerek geri alınabilirlik güvence altına alınacaktır. Test süreçleri IEEE 829 yazılım test dokümantasyon standardı çerçevesinde birim testleri ve entegrasyon testleri olarak iki aşamalı yürütülecektir. Saldırı dayanıklılığı testlerinde ise İP2'de geliştirilen damgalama modelinin gerçek dünya senaryolarındaki performansı sayısal olarak ölçülecektir.
Özgün Katkılar
QuatVision'ın bu iş paketindeki özgün katkısı; İP1 ve İP2'de geliştirilen eliptik kuaterniyon QR ayrışımı tabanlı çekirdeği, mevcut bir ürüne entegre etmek üzere tasarlanan özgün entegrasyon mimarisinin oluşturulmasıdır. Bu mimari; çekirdeğin ürünün geri kalanından bağımsız biçimde güncellenebilmesine olanak tanıyan, literatürde eşdeğeri bulunmayan özgün bir yazılım tasarımıdır. Pilot doğrulama sürecinde kullanılacak gerçek sektör veri setleri ve bu verilerden elde edilecek sayısal sonuçlar da özgün bir akademik ve teknik çıktı niteliği taşımaktadır.
İncelenecek Parametreler
Görüntü kalitesi parametreleri olarak PSNR (hedef > 40 dB) ve SSIM (hedef > 0,98) ölçülecektir. Damga dayanıklılığı parametresi olarak NC değeri; geleneksel saldırılar sonrasında >= 0,98, derin öğrenme tabanlı saldırılar sonrasında ise >= 0,95 eşik değeriyle doğrulanacaktır. Hesaplama performansı açısından 4x4 eliptik kuaterniyon matrisinin QR ayrışım süresi < 0,184 ms ve yeniden yapılandırma hatası <= 1e-16 olarak izlenecektir. Entegrasyon kararlılığı kapsamında birim test başarı oranı ve sürümler arası geriye dönük uyumluluk denetlenecektir. Pilot doğrulama aşamasında ise kullanıcı memnuniyet oranı ve gerçek veri setlerinden elde edilen saha performans sonuçları değerlendirilecektir.

3 - İş paketindeki deney, test ve analizleri nedenleri ile aşağıdaki tabloda listeleyiniz (deney ve testlerin nerede yapılacağını belirtiniz, yurt dışında yapılacaklar için detaylı gerekçe gösteriniz).

Deney/Test veya Analiz Adı	Yapılma Nedeni	Yapılacağı Yer (firmada, yurtiçi ya da yurtdışı kuruluşlarda)	(Yurtdışında yapılacak ise) Gerekçesi
Birim ve Entegrasyon Testleri	QuatMark-EQCore çekirdeğinin her bir fonksiyonunun bağımsız doğruluğunu ve QuatMark ürünüyle bütünleşik çalışma uyumunu doğrulamak.	Firmada	Veri girilmemiştir.
Görüntü Kalitesi Ölçüm Testleri (PSNR, SSIM)	Entegrasyon sonrasında damgalanmış görüntülerin orijinal görüntüyle kalite farkını ölçerek algılanamazlık hedeflerinin (PSNR > 40 dB, SSIM > 0,98) karşılanıp karşılanmadığını doğrulamak.	Firmada	Veri girilmemiştir.
Damga Dayanıklılığı Testleri -- Geleneksel Saldırılar (NC)	JPEG sıkıştırma, geometrik düzeltme, kırpma, gürültü ekleme ve filtreleme gibi saldırılar sonrasında NC değerinin hedef eşik değeri (>= 0,98) üzerinde kaldığını doğrulamak.	Firmada	Veri girilmemiştir.
Damga Dayanıklılığı Testleri -- Derin Öğrenme Tabanlı Saldırılar (NC)	Yapay zekâ destekli damga yok etme saldırıları karşısında NC değerinin hedef eşik değeri (>= 0,95) üzerinde kaldığını doğrulamak.	Firmada	Veri girilmemiştir.
Hesaplama Performansı ve Kararlılık Testleri	4×4 eliptik kuaterniyon matrisinin QR ayrışım süresinin (< 0,184 ms) ve yeniden yapılandırma hatasının (<= 1e-16) hedeflenen sınırlar dahilinde kaldığını	Firmada	Veri girilmemiştir.

	doğrulamak.		
Pilot Kullanıcı Doğrulama Testleri	Çekirdeğin gerçek sektör veri setleri üzerindeki performansını ve QuatMark ürününe entegrasyonunun işlevselliğini gerçek dünya koşullarında doğrulamak.	Firmada	Veri girilmemiştir.
Pilot Kullanıcı Doğrulama Testleri	Çekirdeğin gerçek sektör veri setleri üzerindeki performansını ve QuatMark ürününe entegrasyonunun işlevselliğini gerçek dünya koşullarında doğrulamak.	Firmada	Veri girilmemiştir.

4 - Bu iş paketi faaliyetlerinin izlenmesini sağlayan ve tamamlandığını gösteren ölçülebilir/somut teknik ara çıktıları (kilometre taşlarını) belirtiniz.

Ara Çıktı	Beklenen Gerçekleşme Tarihi	Çıktının Kullanılacağı İş Paketi
QuatMark-EQCore entegrasyon arayüzü tasarım dokümanı (giriş/çıkış parametreleri, modül bağlantı şeması)	2027-06-01 00:00:00.0	İP 3
Birim ve entegrasyon test raporu (tüm fonksiyonların bağımsız ve bütünleşik doğruluk sonuçları)	2027-07-01 00:00:00.0	İP 3
Saldırı dayanıklılığı ve görüntü kalitesi test raporu (PSNR, SSIM, NC ölçüm sonuçları -- geleneksel ve derin öğrenme tabanlı saldırılar)	2027-08-01 00:00:00.0	İP 3
Pilot kullanıcı doğrulama raporu ve nihai teknik dokümantasyon	2027-09-01 00:00:00.0	İP 3

C.1.3. Ara Çıktılar Listesi

	Ara Çıktı	Elde Edileceği İş Paketi	Beklenen Gerçekleşme Tarihi	Çıktının Kullanılacağı İş Paketi
1	Eliptik kuaterniyon matrisleri temelinde geliştirilecek QR ayrışımı tabanlı, tüm renk bileşenlerini entegre ve senkronize bir biçimde işleyen sağlam ve yüksek performanslı dijital damgalama modeli elde edilecektir.	İş Paketi - 2 Eliptik kuaterniyonlar temelinde geliştirilecek, tüm renk bileşenlerini bütünleşmiş ve senkronize bir biçimde işleyen dijital damgalama modelinin ortaya konması	30.04.2027	İP 3
2	QuatMark-EQCore entegrasyon arayüzü tasarım dokümanı (giriş/çıkış parametreleri, modül bağlantı şeması)	İş Paketi - 3 QuatMark-EQCore Çekirdeğinin QuatMark Ürününe Entegrasyonu, Sürümleme, Dokümantasyon ve Pilot Doğrulama	01.06.2027	İP 3
3	Birim ve entegrasyon test raporu (tüm fonksiyonların bağımsız ve bütünleşik doğruluk sonuçları)	İş Paketi - 3 QuatMark-EQCore Çekirdeğinin QuatMark Ürününe Entegrasyonu, Sürümleme, Dokümantasyon ve Pilot Doğrulama	01.07.2027	İP 3
4	Saldırı dayanıklılığı ve görüntü kalitesi test raporu (PSNR, SSIM, NC ölçüm sonuçları -- geleneksel ve derin öğrenme tabanlı saldırılar)	İş Paketi - 3 QuatMark-EQCore Çekirdeğinin QuatMark Ürününe Entegrasyonu, Sürümleme, Dokümantasyon ve Pilot Doğrulama	01.08.2027	İP 3
5	Pilot kullanıcı doğrulama raporu ve nihai teknik dokümantasyon	İş Paketi - 3 QuatMark-EQCore Çekirdeğinin QuatMark Ürününe Entegrasyonu, Sürümleme, Dokümantasyon ve Pilot Doğrulama	01.09.2027	İP 3
6	Eliptik kuaterniyon vektör uzayında Householder dönüşümü teorik formülasyon raporu (matematiksel ispat ve pseudo kod dahil)	İş Paketi - 1 Eliptik kuaterniyon uzayı için Householder dönüşümü, QR ayrışımı teorilerinin elde edilmesi ve algoritmalarının oluşturulması	31.08.2026	İP 2
7	Eliptik kuaterniyon matrisleri için QR ayrışımı teorisi ve algoritması dokümanı (sayısal kararlılık ispatı, yeniden yapılandırma hatası <= 1e-16 doğrulama sonuçları dahil)	İş Paketi - 1 Eliptik kuaterniyon uzayı için Householder dönüşümü, QR ayrışımı teorilerinin elde edilmesi ve algoritmalarının oluşturulması	31.10.2026	İP 2
8	Hiperparametre p optimizasyon analiz raporu ve optimal p aralığının belirlenmesi	İş Paketi - 1 Eliptik kuaterniyon uzayı için Householder dönüşümü, QR ayrışımı teorilerinin elde edilmesi ve algoritmalarının oluşturulması	30.11.2026	İP 2
9	EQquaternion.py Python modülü (Householder dönüşümü, QR ayrışımı ve yardımcı fonksiyonları kapsayan, test edilmiş ve belgelenmiş hazır kütüphane)	İş Paketi - 1 Eliptik kuaterniyon uzayı için Householder dönüşümü, QR ayrışımı teorilerinin elde edilmesi ve algoritmalarının oluşturulması	30.11.2026	İP 2
10	Çok katmanlı güvenlik mimarisi uygulama raporu (SHA-2 tabanlı blok seçim, Arnold karıştırma ve kaotik şifreleme entegrasyonu doğrulama sonuçları dahil)	İş Paketi - 2 Eliptik kuaterniyonlar temelinde geliştirilecek, tüm renk bileşenlerini bütünleşmiş ve senkronize bir biçimde işleyen dijital damgalama modelinin ortaya konması	31.01.2027	İP 3
11	Damga gömme ve çıkarma algoritması uygulama raporu (R(1,4) kuantizasyon yöntemi, kör damgalama doğrulama sonuçları dahil)	İş Paketi - 2 Eliptik kuaterniyonlar temelinde geliştirilecek, tüm renk bileşenlerini bütünleşmiş ve senkronize bir biçimde işleyen dijital damgalama modelinin ortaya konması	28.02.2027	İP 3
12	Algılanamazlık test raporu (PSNR ve SSIM ölçüm sonuçları; hedef PSNR > 40 dB, SSIM > 0,98)	İş Paketi - 2 Eliptik kuaterniyonlar temelinde geliştirilecek, tüm renk bileşenlerini bütünleşmiş ve senkronize bir biçimde işleyen dijital damgalama modelinin ortaya konması	31.03.2027	İP 3

13	Saldırı dayanıklılığı test raporu (geleneksel ve derin öğrenme tabanlı saldırılar için NC ölçüm sonuçları; hedef NC >= 0,98 ve NC > =0,95)	İş Paketi - 2 Eliptik kuaterniyonlar temelinde geliştirilecek, tüm renk bileşenlerini bütünleşmiş ve senkronize bir biçimde işleyen dijital damgalama modelinin ortaya konması	30.04.2027	İP 3

C.2 - PROJE YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONU

C.2.1 - Proje Personel Listesi

Personel Adı	Ünvan	TC Kimlik/Pasp.No	Eğt. Durumu	Lisans Mez.Trh.	İşe Başlama Trh.	Fikir Sahibi
HİDAYET HÜDA KÖSAL	Teknoloji Direktörü, Ar-Ge Sorumlusu (Doç. Dr.)	1*********2	Doktora	01.07.2021	17.09.2025	Evet
Mühendis	Yazılım Geliştirme Uzmanı	-	Lisans	-	-	Hayır
Temel Bilimci	Araştırmacı	-	Doktora	-	-	Hayır

C.3 - KURULUŞ ALTYAPISI

QUATVİSİON YAZILIM TEKNOLOJİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Kuruluşun Ar-Ge Olanakları
Kuruluşunuzun Ar-Ge olanaklarını ve deneyimini, aşağıdaki başlıklar altında açıklayınız: ilgili gördüklerinizi dikkate alarak açıklayınız: Kuruluşunuzun mevcut Ar-Ge yapılanması (Ar-Ge birimi, laboratuvar ve test ortamları, alet-teçhizat ve yazılım araçları, kütüphane olanakları, Ar-Ge amaçlı ayrılmış platform..vb),
QuatVision, Eylül 2025 te kurulmuş Ar-Ge odaklı bir teknoloji girişimi olup yapılanması fiziksel altyapıdan ziyade esnek ve dijital kaynaklara dayalı bir model üzerine kurulmuştur. Ar-Ge Birimi: Çevik proje yönetimi metodolojileriyle çalışan dinamik bir ekibe sahip olup tüm süreçler iteratif geliştirme ve sürekli doğrulama prensipleriyle yürütülmektedir. Ar-Ge Altyapısı ve Çalışma Ortamı: Şirket bünyesinde projenin araştırma ve geliştirme faaliyetlerine tahsis edilmiş 45 m² Ar-Ge alanı bulunmaktadır. Bu alan; modelleme, prototipleme ve test çalışmaları için optimize edilmiş bilgisayarlar ve güncel teorik kaynakları içeren bir kaynak kitaplığıyla donatılmıştır. Yazılım ve Araç Altyapısı: Bilimsel hesaplama ve prototipleme için Python, MATLAB ve LabVIEW, yüksek performanslı yazılım geliştirme için C++ kullanılmaktadır. Görüntü işleme için OpenCV; derin öğrenme tabanlı saldırı testleri için TensorFlow/PyTorch kütüphanelerinden yararlanılmaktadır. Kod yönetimi Git/GitHub, geliştirme ortamları VS Code/PyCharm ve platform bağımsız dağıtım için Docker altyapının temelini oluşturmaktadır. Kütüphane Olanakları: Proje ekibinin akademik bağları aracılığıyla IEEE Xplore, ACM Digital Library, SpringerLink ve ArXiv gibi uluslararası dijital akademik veritabanlarına erişim imkânı bulunmaktadır. Bu sayede eliptik kuaterniyon cebiri, kriptografi ve dijital damgalama alanlarındaki güncel literatür yakından takip edilmektedir.

D. TİCARİLEŞME PLANI

Ortaklı Projeler İçin; Ticarileşme izleme sürecinde raporlama yapmaktan sorumlu firmaları burada belirtiniz.

QUATVİSİON YAZILIM TEKNOLOJİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

1. PAZAR FIRSATI

1.1. Pazar Büyüklüğü

Mevcut durumda geliştirilen teknoloji/ürün/hizmete ilişkin pazar büyüklüğünü tanımlayınız. Hedeflediğiniz pazar segmentini tanımlayınız. Öngördüğünüz pazar payınızı 1. Yıl, 3.yıl ve 5. Yıl için belirtiniz.

Yurtiçi ve Yurtdışı Pazar Büyüklüğü
Dijital içerik üretiminin ve siber güvenlik endişelerinin artmasıyla birlikte dijital damgalama pazarı hızla büyümektedir. Küresel dijital damgalama pazarının büyüklüğü 2024 yılında yaklaşık 1,45 milyar ABD Doları olarak tahmin edilmekte; yıllık %11'in üzerinde büyüme oranıyla 2033 yılına kadar 3,80 milyar ABD Dolarını aşması beklenmektedir. Kuzey Amerika en büyük pazarı oluştururken Asya-Pasifik bölgesi en hızlı büyüme potansiyeline sahiptir. Türkiye'de ise savunma sanayii ve medya sektöründeki hızlı dijitalleşme, yerli ve milli bir çözüm için önemli bir pazar fırsatı sunmaktadır [1].

Hedef Pazar Segmenti
Şirketimizin birincil hedef segmentleri; medya ve yayıncılık, savunma sanayii, sağlık bilişimi ve adli bilişim sektörlerindeki kurumsal müşterilerdir. Bu segmentler; yüksek güvenlik gereksinimleri, yerli çözüme yönelik artan talep ve mevcut yabancı alternatiflere bağımlılığı azaltma ihtiyacı bakımından QuatMark-EQCore'un konumlanması için en elverişli alanları oluşturmaktadır.

Öngörülen Pazar Payı Hedefleri
1. Yılda %2-3 pazar payı hedeflenmektedir. Bu dönemde öncelik ciro büyümesinden ziyade stratejik sektörlerde referans müşteri edinmek ve teknolojik güvenilirliği kanıtlamaktır.
3. Yılda %8-10 pazar payına ulaşılması öngörülmektedir. İlk yılda elde edilen referansların gücü ve artan marka bilinirliğiyle Türkiye pazarında önemli bir oyuncu konumuna gelinecektir.
5. Yılda %15-20 pazar payıyla Türkiye dijital damgalama pazarının lider yerli teknoloji sağlayıcısı olmak ve pazarın standartlarını belirleyen bir marka hâline gelmek uzun vadeli hedefler arasındadır.

[1] https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/digital-watermarking-market-report

1.1.1 Müşteri Tanımı

Ürünü/Hizmeti öncelikli olarak kullanmasını veya satın alınmasını öngördüğünüz müşterilerin özelliklerini (demografik özellikler, satın alma alışkanlıkları sorumluluklar, görevler vb.) bu kısımda özetleyiniz.

QuatMark-EQCore çekirdeğinin entegre edileceği QuatMark ürününün öncelikli müşterileri; dijital görsel varlıkların güvenliğine, özgünlüğüne ve izlenebilirliğine kritik önem atfeden stratejik sektörlerdeki kurumsal alıcılardır.

Medya ve Yayıncılık Sektörü
Haber ajansları, prodüksiyon şirketleri, fotoğrafçılar ve yayıncılar bu segmentin temelini oluşturur. Ürettikleri dijital içeriğin lisanslanmasını ve telif haklarını yönetmekten sorumlu olan bu müşterilerin temel satın alma güdüsü; fikri mülkiyetin korunması ve dijital korsanlığın önlenmesidir. Yasal delil niteliği taşıyacak, saldırılara karşı dayanıklı bir damgalama teknolojisine ihtiyaç duymaktadırlar.

Savunma Sanayii
Askeri teknoloji geliştiren kurumlar, istihbarat birimleri ve güvenlik güçleri bu grubun hedef kitlesini oluşturur. Ulusal güvenliği ilgilendiren hassas görsel verilerin (İHA görüntüleri, uydu fotoğrafları, keşif videoları) bütünlüğünü ve özgünlüğünü korumakla yükümlü olan bu kurumlar; kimlik doğrulama ve sızıntı tespiti işlevlerine öncelik vermektedir. Yerli ve milli çözüme olan stratejik tercihleri güçlü bir satın alma güdüsü oluşturmaktadır.

Sağlık Bilişimi Sektörü
Hastaneler, tıp laboratuvarları ve tıbbi görüntüleme merkezleri; tıbbi görüntülerin (MR, CT, röntgen) orijinalliğini teyit etme ve hasta kimlik bilgilerini güvenli biçimde yönetme sorumluluğu taşır. KVKK ve HIPAA gibi yasal düzenlemelerin zorunlu kıldığı veri bütünlüğü gereksinimleri, bu sektörün satın alma kararlarını doğrudan şekillendirmektedir.

Adli Bilişim ve Hukuk Sektörü
Emniyet birimleri, adli tıp kurumları ve hukuk büroları; hukuki süreçlerde sunulan dijital delillerin orijinalliğini ve manipüle edilip edilmediğini doğrulama sorumluluğuna sahiptir. Bu müşteriler için ürünün kriptografik kesinlik taşıması ve mahkeme süreçlerinde teknik itiraz riskini minimize etmesi belirleyici satın alma kriteridir.

Genel Müşteri Profili
Hedef müşteriler; kurumsal dijital varlık yöneticileri, bilgi güvenliği sorumluları ve Ar-Ge direktörleri profilindedir. Satın alma kararları teknik güvenilirlik, akademik kanıtlanmışlık ve yerli çözüm tercihi ekseninde şekillenmektedir. Yabancı rakip çözümlerin ticari sır kapsamında tuttuğu algoritmik altyapıya karşın şeffaf ve patentlenebilir bir teorik temele sahip QuatMark-EQCore, bu müşteri profili için güçlü bir tercih gerekçesi sunmaktadır.

1.1.2 Müşteri İhtiyaçları

Müşterilerin ürünle hizmetle ilgili ihtiyaçlarını ve mevcut durumda bu ihtiyaçların nasıl karşılandığını açıklayınız.

Temel Müşteri Gereksinimleri
Hedef sektörlerdeki müşterilerin ortak ihtiyacı; yüksek değerli dijital görsel varlıkların sahtecilik, manipülasyon ve telif hakkı ihlallerine karşı korunarak finansal, operasyonel ve yasal risklerin en aza indirilmesidir. Bu gereksinim üç ana başlıkta somutlaşmaktadır.
Fikri mülkiyetin korunması; medya ve yayıncılık sektöründe dijital içeriklerin izinsiz kullanımını ve dijital korsanlığı önleyerek gelir kayıplarının engellenmesini kapsamaktadır. Veri bütünlüğü ve kimlik doğrulama; savunma, sağlık bilişimi ve adli bilişim sektörlerinde tıbbi görüntüler, askeri keşif verileri ve hukuki deliller gibi kritik dijital varlıkların orijinalliğinin ve manipüle edilmediğinin garanti altına alınmasını ifade etmektedir. Veri sızıntısı tespiti ise kurum içi veya dışına dağıtılan hassas içeriklerin yetkisiz paylaşımı durumunda sızıntı kaynağının kesin olarak belirlenmesi

ihtiyacını karşılamaktadır.
Mevcut Çözümler ve Yetersizlikleri
Hedef müşteriler bu ihtiyaçlarını geleneksel yöntemler veya yabancı menşeli ticari çözümlerle karşılamaya çalışmaktadır. Ancak her iki yaklaşım da ciddi teknik ve stratejik sorunlar barındırmaktadır.
Mevcut damgalama algoritmaları, renkli görüntülerin RGB kanallarını birbirinden bağımsız olarak işlemektedir. Bu durum renk korelasyonu kaybına ve damga asenkronizasyonuna yol açmakta; sıkıştırma, kırpma ve geometrik saldırılar gibi müdahaleler karşısında dayanıklılık yetersiz kalmaktadır.
Ticari çözümler açısından uluslararası pazar; Digimarc, Imatag, Verimatrix/Irdeto, MarkAny ve Google SynthID gibi yabancı menşeli sağlayıcıların hâkimiyetindedir. Digimarc ve Imatag, kanal-ayrıştırmalı DCT/SVD tabanlı mimarilerle çalışmakta ve derin öğrenme saldırılarına karşı açıklanmış bir savunma mekanizması sunmamaktadır. Verimatrix ve Irdeto, spread-spectrum tabanlı adli damgalamayı yalnızca video yayıncılık sektörüne odaklanarak sunmakta; görüntü güvenliği bu kapsam dışında kalmaktadır. MarkAny, uç nokta doğrulamaya uygun bağımsız bir karar mekanizması içermemektedir. Google SynthID ise nöral ağ parametrelerine enjeksiyon yöntemiyle çalıştığından kör damgalamaya elverişli değildir. Tüm bu firmalar temel algoritmalarını ticari sır kapsamında tutmakta; özellikle savunma sanayii gibi stratejik sektörler bu alanda büyük ölçüde dışa bağımlı kalmaktadır. Yerli ve milli bir alternatifin yokluğu hem güvenlik hem de teknolojik egemenlik açısından kritik bir boşluk oluşturmaktadır.
Karşılanamayan İhtiyaç ve QuatMark-EQCore'un Çözümü
QuatMark-EQCore bu boşluğu doldurmak amacıyla geliştirilmektedir. Renk kanallarını 4-boyutlu eliptik kuaterniyon cebiri temelinde bütünleşik olarak işleyen bu çekirdek; yüksek saldırı dayanıklılığı, düşük hesaplama maliyeti ve şeffaf patentlenebilir teorik altyapısıyla mevcut çözümlerin teknik zafiyetlerini aşmakta ve stratejik sektörlerdeki dışa bağımlılığı azaltacak yerli bir alternatif sunmaktadır.

1.1.3 a) İş Modeli

Ürünle/hizmetle ilgili gelir kaynaklarını özetleyiniz. Birden fazla gelir kaynağı öngörülüyorsa her bir gelir kalemi ile ilgili iş modelini açıklayınız. (Örneğin firmadan firmaya satış, firmadan müşteriye satış, firmadan müşteriye satış, abonelik, bayilik vb.)

QuatMark-EQCore çekirdeğinin ticarileşme stratejisi; teknoloji lisanslama, kurumsal satış ve abonelik tabanlı hizmetleri birleştiren çok kanallı bir gelir modeline dayanmaktadır.
1. Abonelik Tabanlı Gelirler (SaaS Modeli)
QuatMark platformunun son kullanıcılara sunulduğu bu modelde; aylık damgalama sayısı, depolama alanı ve destek seviyesi gibi kriterlere göre farklılaşan katmanlı abonelik paketleri (Ücretsiz Deneme, Bireysel, Kurumsal) sunulacaktır. Hem bireysel (B2C) hem de kurumsal (B2B) müşterilere yönelik bu model, düzenli ve öngörülebilir bir nakit akışı sağlamayı hedeflemektedir.

2. Kurumsal API Lisanslama Gelirleri (B2B Modeli)
Savunma sanayii, sağlık bilişimi ve büyük medya kuruluşları gibi yüksek güvenlik gerektiren stratejik müşterilere QuatMark-EQCore çekirdeğini kendi sistemlerine entegre etmeleri için yüksek değerli API lisansları satılacaktır. Bunun yanı sıra kullanım başına ödeme veya önceden belirlenmiş kotaları içeren kotalı API abonelik paketleri de sunulacaktır.

3. Fikri Mülkiyet Lisanslama Gelirleri
Eliptik kuaterniyon QR ayrışımı tabanlı özgün algoritma ve yöntemler için alınacak ulusal ve uluslararası patentler, uzun vadeli ve pasif bir gelir potansiyeli oluşturacaktır. Teknoloji, şirketin ana faaliyet alanı dışındaki sektörlerdeki üçüncü taraflara lisanslanarak ek bir gelir kalemi oluşturulacaktır.
4. Türev Ar-Ge Projeleri ve Danışmanlık
QuatMark-EQCore ile kazanılan kriptografi, veri gizleme ve uygulamalı matematik yetkinlikleri; müşterilere özel modül geliştirme, stratejik danışmanlık ve yeni Ar-Ge projeleri aracılığıyla ticarileştirilecektir.

1.1.3. b) Müşteriye Erişim

Müşteriye erişim planını açıklayınız. Müşteriye erişim için birden fazla kanal öngörülüyorsa her bir kanal için planınızı ayrıca özetleyiniz.

QuatMark-EQCore teknolojisini pazara taşımak amacıyla hedef sektörlerin farklılaşan ihtiyaçlarına yanıt veren iki ana erişim kanalı benimsenmiştir.

Kanal 1: Kurumsal API Lisanslama ve Doğrudan Satış
Savunma sanayii, sağlık bilişimi ve büyük medya kuruluşları gibi hassas verilerle çalışan stratejik müşterilere QuatMark-EQCore çekirdeği, API lisanslama yoluyla mevcut sistemlerine entegre edilecek şekilde sunulacaktır. Bu kanaldaki erişim; kilit müşterilere yönelik doğrudan satış görüşmeleri, ihtiyaca özel teknik sunumlar ve canlı demolar aracılığıyla yürütülecektir. Geliştirici ekosistemini güçlendirmek amacıyla Swagger/OpenAPI standartlarında kapsamlı dokümantasyon ve teknik destek sağlanacaktır.

Kanal 2: SaaS Platformu
Teknik bilgi gerektirmeyen, web tabanlı ve abonelik modeliyle çalışan QuatMark SaaS platformu; küçük ve orta ölçekli işletmeler, hukuk büroları, reklam ajansları ve bireysel profesyoneller gibi daha geniş bir kitleye yönelik erişim kanalını oluşturmaktadır. Dijital pazarlama, içerik pazarlaması ve SEO faaliyetleriyle organik müşteri kazanımı hedeflenecektir. Stok fotoğraf platformları ve içerik yönetim sistemleriyle stratejik entegrasyon ortaklıkları kurularak pazara giriş hızlandırılacaktır.

Strateji Doğrulama
Erişim stratejisinin etkinliği; medya, hukuk ve savunma gibi en az üç farklı sektörden pilot kullanıcılarla gerçekleştirilecek test programlarıyla doğrulanacak ve genel kullanıcı memnuniyet oranının %90'ın üzerinde olması hedeflenecektir.

1.2. Rekabet Durumu

1.2.1. Rekabet Stratejisi

Rakiplerini dikkate alarak ürünün/hizmetin pazara girişi ve pazarda tutunması için yeni müşteri kazanımı, mevcut müşterilerin bağlılığının sağlanması ve ürün ve ürün konumlandırmasını da kapsayan rekabet stratejinizi özetleyiniz.

QuatMark-EQCore, dijital içerik güvenliği pazarındaki Digimarc, Imatag, Verimatrix/Irdeto, MarkAny ve Google SynthID gibi yabancı menşeli rakiplere karşı teknolojik özgünlüğe dayalı otorite kurma ve çok kanallı pazar erişimini temel alan bir rekabet stratejisi izleyecektir.
Ürün Konumlandırması ve Rekabet Avantajı
QuatMark-EQCore, pazarda "akademik olarak kanıtlanmış, eliptik kuaterniyon tabanlı, yerli ve milli dijital içerik koruma teknolojisi" olarak konumlanacaktır. Digimarc ve Imatag'ın kanal-ayrıştırmalı DCT/SVD yöntemlerinin, Verimatrix ve Irdeto'nun yalnızca video yayıncılığa odaklı spread-spectrum mimarisinin, MarkAny'nin uç nokta bağımsız doğrulama eksikliğinin ve Google SynthID'nin kör damgalamaya elverişsiz nöral ağ enjeksiyon yapısının aksine QuatMark-EQCore; renk kanallarını 4-boyutlu eliptik kuaterniyon cebiriyle bütünleşik işleyerek bu yapısal zafiyetlerin tamamını köklü biçimde ortadan kaldırmaktadır. Arnold karıştırma, kaotik kriptografi ve SHA-2 tabanlı güvenlik mimarisinin sağladığı çok katmanlı koruma, derin öğrenme tabanlı saldırılara karşı dahi dayanıklılık sunacaktır. Söz konusu rakiplerin hiçbirinin kamuya açık bir derin öğrenme

savunma mekanizması bulunmaması, bu alanda belirgin bir rekabet boşluğuna işaret etmektedir. Patent başvuruları ve akademik yayınlar bu teknolojik otoriteyi piyasada somutlaştıracaktır.

Pazara Giriş ve Müşteri Kazanımı
Kurumsal API lisanslama kanalında; savunma sanayii, sağlık bilişimi ve büyük medya kuruluşlarına doğrudan satış ekibiyle ulaşılacaktır. Yerli ve milli çözüm olma niteliği ile rakip firmaların ticari sır kapsamında tuttuğu kapalı algoritmalara karşı şeffaf ve patentlenebilir teorik altyapı, özellikle stratejik sektörlerde güçlü bir pazara giriş argümanı oluşturmaktadır. SaaS kanalında ise küçük işletmeler ve bireysel içerik üreticilerine yönelik abonelik modeli hızlı gelir akışı ve marka bilinirliği sağlayacaktır. Pazara çıkmadan önce en az üç farklı sektörden pilot kullanıcılarla tamamlanacak entegrasyonlar referans olarak kullanılacaktır.

Müşteri Bağlılığının Sağlanması
Müşteri sadakati; teknik süreklilik, hukuki güvence ve müşteri odaklı geliştirme üzerine inşa edilecektir. KVKK/GDPR uyumu tam olarak sağlanacak, damgalama işlemlerine ait loglar değiştirilemez biçimde kayıt altına alınarak dijital damganın hukuki delil niteliği güçlendirilecektir. Çevik metodoloji ile kullanıcı geri bildirimleri doğrultusunda ürün yol haritası dinamik biçimde güncellenecektir.

1.2.2. Engelleyici Faktörler

Ürününüzün pazara girmesini engelleyebilecek veya geciktirebilecek faktörleri belirtiniz. Bu engellerin aşılmasına yönelik planlamanızı açıklayınız.

Pazara Girişi Etkileyebilecek Riskler
1. Hukuki ve Fikri Mülkiyet Riskleri
Eliptik kuaterniyon QR ayrışımı tabanlı özgün algoritmanın patent başvuru sürecinin uzaması veya mevcut bir patentle çakışması, teknolojinin koruma altına alınmasını geciktirebilir. Bunun yanı sıra API ve SaaS hizmetinde müşteri verilerinin KVKK ve GDPR düzenlemelerine uyumsuz işlenmesi yasal yaptırım riskini beraberinde getirmektedir. Adli bilişim sektöründe ise geliştirilen dijital damganın mahkemelerce kesin teknik delil olarak kabul edilmemesi, bu sektördeki pazar değerini olumsuz etkileyebilir.

2. Teknik ve Akademik Riskler
Eliptik kuaterniyon uzayında QR ayrışımı teorisinin formülasyonu literatürde daha önce ele alınmamış özgün bir çalışmadır. Teorik geliştirme sürecinde öngörülemeyen matematiksel güçlükler, hedeflenen performans değerlerine (NC > 0,98, PSNR > 40 dB) ulaşmayı geciktirebilir. Ayrıca QuatMark-EQCore'un derin öğrenme tabanlı yeni nesil saldırılara karşı dayanıklılığının sürdürülmesi, sürekli güncelleme gerektiren dinamik bir Ar-Ge süreci anlamına gelmektedir.

3. Pazar Kabulü ve Rekabet Riskleri
Digimarc ve Imatag gibi köklü yabancı rakiplerin kurumsal müşterilerle uzun vadeli sözleşmeleri bulunmaktadır. Yeni bir yerli çözümün bu müşteri ilişkilerini kırmak için güçlü referanslar ve kanıtlanmış performans sergilemesi gerekmektedir.

Risk Yönetimi ve Çözüm Planları
Patent süreçleri alanında uzman bir patent vekili ve hukuk danışmanıyla yönetilecektir. Patentin alınamaması durumunda teknoloji ticari sır olarak korunacak ve rekabet avantajı sürekli inovasyonla sürdürülecektir.

Veri güvenliği ve uyum için altyapı "tasarımda gizlilik" (privacy by design) ilkesiyle geliştirilecek; ISO 27001 sertifikalı bulut hizmetleri kullanılacaktır.

Adli delil niteliğini güçlendirmek amacıyla damgalama işlemlerine ait zaman damgası ve SHA-2 kriptografik özetler değiştirilemez biçimde kayıt altına alınacak; gerektiğinde teknik uzman mütalaası raporları sunulacaktır.

Akademik ve teknik riskler için proje süresince etki faktörü yüksek uluslararası yayınlar yapılarak ve patent başvurularıyla teknolojik otorite pekiştirilecek; pazar kabulü pilot referans müşterilerle hızlandırılacaktır.

1.2.3. Değer Önerisi ve Teknolojik Rekabet

Müşteri gereksinimleri bakımından rakip ürünler/hizmetler ile kendi ürününüzü/hizmetinizi karşılaştırınız ve ürünün/hizmetin özelliklerinin müşteri gereksinimlerini nasıl karşılayacağını açıklayınız. Bu özelliklerin müşteri gereksinimlerini hangi ölçüde karşılayacağına dair doğrulama çalışmalarınızı özetleyiniz.

Temel Müşteri Gereksinimleri
Hedef sektörlerdeki müşterilerin başlıca gereksinimleri üç eksende toplanmaktadır: dijital içeriklerin manipüle edilmediğinin kanıtlanması (kimlik doğrulama), izinsiz kopyalanmasının önlenmesi (telif hakkı koruma) ve hassas verilerin yetkisiz dağıtımında kaynağın tespiti (sızıntı tespiti).
Rakip Ürünlerle Karşılaştırma
Piyasadaki başlıca rakipler Digimarc, Imatag, EchoMark, Verimatrix/Irdeto, MarkAny ve Google SynthID'dir. Digimarc ve Imatag, kanal-ayrıştırmalı DCT/SVD tabanlı mimarilerle çalışmakta; derin öğrenme tabanlı saldırılara karşı açıklanmış bir savunma mekanizması içermemektedir. EchoMark, sızıntı tespitine odaklanan metin tabanlı bir yaklaşım benimsemekte ancak görüntü damgalamada kapsamlı bir çözüm sunamamaktadır. Verimatrix ve Irdeto, spread-spectrum tabanlı adli damgalamayı yalnızca video yayıncılık sektörüne yönelik olarak sunmakta; görüntü güvenliği ve derin öğrenme tehditleri kapsam dışında kalmaktadır. MarkAny, uç nokta doğrulamaya uygun sunucu bağımsız bir karar mekanizması barındırmamaktadır. Google SynthID ise nöral ağ parametrelerine enjeksiyon yöntemiyle çalıştığından kör damgalamaya elverişli değildir. Söz konusu çözümlerin tamamı yabancı menşeli olup temel algoritmalarını ticari sır kapsamında tutmakta; stratejik sektörlerde dışa bağımlılık sorunu devam etmektedir.
QuatMark-EQCore'un Değer Önerisi
QuatMark-EQCore, renk kanallarını 4-boyutlu eliptik kuaterniyon cebiri aracılığıyla tek bir bütünleşik matematiksel yapı içinde işleyerek bu yapısal zafiyetleri ortadan kaldırmaktadır. Arnold karıştırma, kaotik kriptografi ve SHA-2 tabanlı çok katmanlı güvenlik mimarisi; geleneksel saldırılar (NC >= 0,98) ve derin öğrenme tabanlı saldırılar (NC >= 0,95) karşısında dayanıklılık sağlacaktır. Kör damgalama desteği, video ve görüntü formatlarında eş zamanlı çalışabilirlik ve şeffaf patentlenebilir teorik altyapı; ticari sır kapsamındaki yabancı çözümlere karşı teknik güvenilirlik ve hukuki denetlenebilirlik açısından belirgin bir farklılaşma sunmaktadır.
Doğrulama Çalışmaları
Teknik ön fizibilite çalışmaları kapsamında eliptik kuaterniyon QR ayrışımının matematiksel yapısı incelenmiş; R(1,4) elemanının damga gömme için uygun aday olduğu analitik olarak gösterilmiştir. Proje sürecinde JPEG sıkıştırma, geometrik manipülasyon, kırpma ve derin öğrenme tabanlı saldırıları kapsayan kapsamlı performans ve dayanıklılık testleri gerçekleştirilecek; elde edilen sayısal sonuçlar akademik yayınlarla belgelenerek teknolojik üstünlük bağımsız biçimde doğrulanacaktır.

1.3. Proje ile sağlanacak sosyal fayda varsa açıklayınız.

Gerçekleştirilecek faaliyetlerin sosyal etkisini, kültürel etkisini ve bu doğrultuda yapılması planlanan çalışmaları belirtiniz.

Dezenformasyonla Mücadele
Yapay zekâ araçlarının yaygınlaşmasıyla sosyal medyada hızla yayılan deepfake içerikler ve sahte haberler, toplumsal güveni derinden sarsmaktadır. QuatMark-EQCore'un içerik kimlik doğrulama işlevi; dijital görsel ve videoların özgünlüğünü kriptografik kesinlikle doğrulayarak gerçek içeriği sahte içerikten ayırt etmeyi mümkün kılacaktır. Bu yetenek, medya kuruluşlarının ve bireylerin güvenilir bilgiye erişimini kolaylaştırarak bilgi kirliliğiyle mücadelede somut bir toplumsal katkı sunacaktır.

Sağlık ve Adalet Sistemine Güven
Tıbbi görüntülerin (MR, CT, röntgen) bütünlüğünün güvence altına alınması, hatalı teşhis ve tedavilerin önüne geçerek hasta güvenliğini doğrudan koruyacaktır. Adli süreçlerde ise hukuki delil olarak sunulan dijital fotoğraf ve videoların orijinalliğinin kriptografik olarak doğrulanması, manipüle edilmiş delillerin yargı süreçlerini etkileme riskini azaltacak ve adalet sisteminin güvenilirliğine katkıda bulunacaktır.

Ulusal Güvenlik ve Teknolojik Egemenlik
Savunma sanayii ve kamu kurumlarındaki hassas görsel verilerin bütünlüğünün ve özgünlüğünün korunması, ulusal güvenliğe doğrudan katkı sağlayacaktır. Yerli ve milli bir teknoloji olarak QuatMark-EQCore; kritik altyapılarda yabancı çözümlere olan bağımlılığı azaltarak ülkemizin dijital egemenliğini güçlendirecektir.

1.3.1. Çevreye ve canlılara etki

Proje faaliyetlerinin ve proje çıktısının çevreye ve canlılara olan olumlu veya olumsuz etkilerini değerlendiriniz. Olumsuz etkileri en aza indirmek veya olumlu etkileri arttırmak amacıyla almayı planladığınız önlemleri ve uygulama stratejilerinizi açıklayınız.

Olumlu Etkiler
QuatMark-EQCore projesi; ileri matematiksel algoritmaların geliştirilmesi ve yazılım modüllerine dönüştürülmesini kapsayan, tamamen dijital nitelikte bir Ar-Ge faaliyetidir. Geleneksel endüstriyel Ar-Ge süreçlerinin aksine yüksek enerji tüketimi, kimyasal atık üretimi veya tehlikeli madde kullanımı içermemektedir. Bu niteliğiyle proje, çevre ve canlılar üzerinde olumsuz bir etki doğurma riski taşımamaktadır.
Bulut tabanlı altyapı tercihinin çevresel açıdan da önemli bir avantajı bulunmaktadır. Fiziksel sunucu barındırma ve yönetim ihtiyacının ortadan kalkması; donanım üretiminden kaynaklanan karbon emisyonunu ve elektronik atık üretimini azaltmaktadır. Enerji verimliliği yüksek, uluslararası çevre standartlarına uyumlu veri merkezleri üzerinden hizmet alınması, projenin toplam karbon ayak izini minimize etmeyi hedeflemektedir.
Dijital damgalama teknolojisinin yaygınlaşmasının dolaylı çevresel katkısı da göz ardı edilmemelidir. İçerik sahipliğinin dijital olarak ispatlanabilmesi, fiziksel baskı ve dağıtım süreçlerine olan ihtiyacı azaltarak kâğıt tüketiminin ve lojistik kaynaklı emisyonların düşmesine katkıda bulunabilir.
Olumsuz Etkileri En Aza İndirme Stratejisi
Yazılım geliştirme sürecinde verimli algoritmalar tasarlanarak gereksiz hesaplama yükü ve dolayısıyla enerji tüketimi en aza indirilecektir. Bulut altyapısı seçiminde yenilenebilir enerji kullanan ve çevre sertifikasyonuna sahip hizmet sağlayıcılar öncelikli olarak değerlendirilecektir.

2. ÜRÜN SATIŞI VE TİCARİLEŞME ÖNGÖRÜLERİ

2.1. Proje çıktısı ürünün kaç yıl içerisinde ticarileşmesi beklenmektedir?

Proje bitiminden itibaren 0-1 yıl arasında , 1-3 yıl arasında , 3-5 yıl arasında şeklinde girilecektir. (NOT: Seçilen ticarileşme yıl aralığından bağımsız olarak 1. yıl, 3. yıl ve 5. yıl'da Ticarileşme Raporunun gönderilmesi mecburidir.)

0-1 yıl arasında

2.2. Tahmini/Planlanan ürün birim satış fiyatı ve adedi

Ürünün tahmini birim satış fiyatı ve adedi ile ilgili bilgi veriniz.

QuatMark-EQCore çekirdeğiyle güçlendirilen QuatMark ürünü, iki farklı iş modeli üzerinden ticarileştirileceğinden birim satış fiyatı ve adedi her model için ayrı olarak belirlenmiştir. Aşağıdaki projeksiyon, proje bitişini takip eden 5 yıllık dönemi (Ekim 2027 - Eylül 2032) kapsamaktadır.
1. SaaS Abonelik Modeli
Bu modelde satılan her bir "birim", bir müşterinin QuatMark platformuna belirli bir süre için erişim hakkı kazanmasını ifade eden yıllık bir abonelik paketidir.
Tahmini Birim Satış Fiyatı: 2.400 TL + KDV (yıllık abonelik bedeli, aylık 200 TL).
Fiyatlandırma Gerekçeleri: Küresel dijital damgalama pazarındaki rakiplerin (Digimarc, Imatag) bireysel/küçük işletme planları yıllık 150-500 USD arasında fiyatlandırılmaktadır. 2.400 TL'lik fiyat, yaklaşık 65-70 USD'ye tekabül etmekte olup uluslararası rakiplere kıyasla belirgin bir fiyat avantajı sunarak yerli pazarda hızlı benimsemeyi hedeflemektedir. Aynı zamanda ileride yurt dışı pazarlara çıkışta fiyat artış marjı bırakmaktadır.
Hedeflenen satış adetleri ve gelirler şu şekildedir: 1. yılda 80 abone × 2.400 TL = 192.000 TL; 2. yılda 250 abone × 2.400 TL = 600.000 TL; 3. yılda 600 abone × 2.640 TL = 1.584.000 TL; 5. yılda 1.800 abone × 3.120 TL = 5.616.000 TL.
Not: 3. yıldan itibaren yıllık %10 fiyat artışı öngörülmektedir. Abone sayısı büyümesi; 1. yılda pilot referanslar ve organik büyüme, 2-3. yılda içerik pazarlaması ve sektörel ortaklıklar, 5. yılda yerleşik marka bilinirliğine ve uluslararası pazara açılmaya dayanmaktadır.
2. Kurumsal API Lisans Modeli
Bu modelde satılan her bir "birim", büyük ölçekli kurumların QuatMark-EQCore teknolojisini kendi sistemlerine entegre etmelerini sağlayan yıllık bir kullanım lisansıdır.
Tahmini Birim Satış Fiyatı: 180.000 TL + KDV (yıllık lisans bedeli).
Fiyatlandırma Gerekçeleri: Kurumsal API lisansı, savunma sanayii, sağlık bilişimi ve büyük medya kuruluşları gibi yüksek güvenlik gereksinimi olan stratejik müşterilere yöneliktir. Digimarc ve Imatag'ın kurumsal lisans ücretleri yıllık 10.000-50.000 USD arasında değişmektedir. 180.000 TL (yaklaşık 5.000 USD), ithal muadillerine kıyasla belirgin bir maliyet avantajı sunmakta, aynı zamanda yerli ve millî çözüm niteliğiyle özellikle savunma sektörü için stratejik bir tercih gerekçesi oluşturmaktadır. Entegrasyon desteği ve özel SLA (Hizmet Seviyesi Anlaşması) bu fiyata dâhildir.
Hedeflenen satış adetleri ve gelirler şu şekildedir: 1. yılda 2 lisans × 180.000 TL = 360.000 TL; 2. yılda 4 lisans × 180.000 TL = 720.000 TL; 3. yılda 8 lisans × 198.000 TL = 1.584.000 TL; 5. yılda 18 lisans × 234.000 TL = 4.212.000 TL.
Not: Kurumsal müşteri sayısı büyümesinde; 1. yılda pilot doğrulama sonuçlarından elde edilen referanslar, 2-3. yılda savunma ve sağlık sektörlerindeki kamu ihalelerine katılım, 5. yılda uluslararası pazarlarda lisanslama hedeflenmektedir.

2.3. Tahmini/Planlanan ürün birim maliyeti

Ürünün tahmini birim maliyeti ile ilgili bilgi veriniz.

1. SaaS Abonelik Modeli İçin Birim Maliyet:

Bu modelde birim maliyet, bir aboneye bir yıl boyunca hizmet vermenin doğrudan değişken maliyetidir. Maliyet kalemleri şu şekildedir: Sunucu ve

Bulut Altyapı Giderleri (kullanıcı başına işlem gücü, depolama, trafik) aylık 12 TL / yıllık 144 TL; Üçüncü Parti API ve Servisler (ödeme altyapısı, e-posta, izleme) aylık 5 TL / yıllık 60 TL; Teknik Destek ve Müşteri Hizmetleri (ortalama destek maliyeti) aylık 8 TL / yıllık 96 TL. Toplam birim değişken maliyet aylık 25 TL, yıllık 300 TL'dir.
SaaS modelinde yıllık birim maliyet 300 TL olup 2.400 TL'lik abonelik ücretiyle karşılaştırıldığında %87,5 brüt kâr marjı elde edilmektedir. Bu oran, SaaS sektöründeki ortalama %70-80 marjın üzerindedir ve ölçeklendikçe birim maliyetin daha da düşeceği öngörülmektedir.

2. Kurumsal API Lisans Modeli İçin Birim Maliyet:

Kurumsal lisans satışında yazılımın bir kopyasının daha üretilmesinin marjinal maliyeti ihmal edilebilir düzeydedir. Ancak her kurumsal satış; müşterinin altyapısına özel entegrasyon, eğitim ve SLA kapsamında öncelikli destek gerektirir. Maliyet kalemleri şu şekildedir: Entegrasyon ve Kurulum (personel zamanı, özel geliştirme) 18.000 TL; Eğitim ve Dokümantasyon 4.000 TL; Yıllık Altyapı ve Bakım (tahsis edilmiş sunucu kaynakları) 8.000 TL. Toplam birim maliyet 30.000 TL'dir.
180.000 TL'lik lisans ücretiyle karşılaştırıldığında %83,3 brüt kâr marjı elde edilmektedir. Entegrasyon maliyeti, ilk yıl için geçerli olup mevcut müşterilerin yenileme dönemlerinde bu kalemin büyük ölçüde ortadan kalkması beklenmektedir.

2.4. Tahmini/Planlanan satış tutar

	1. Yıl	3. Yıl	5. Yıl
Proje sonucu ortaya çıkacak ürün bazında gerçekleşmesini öngördüğünüz yurtiçi satış tutarı. (Proje bazlı olarak firmanıza ait öngörülen yurtiçi satışların toplamını TL cinsinden belirtiniz.)	**552.000,00 TL**	**2.772.000,00 TL**	**8.424.000,00 TL**
Proje sonucu ortaya çıkacak ürün bazında gerçekleşmesini öngördüğünüz yurtdışı satış tutarı. (Proje bazlı olarak firmanıza ait öngörülen yurtdışı satışların toplamını USD cinsinden belirtiniz.)	**8.000,00 USD**	**55.000,00 USD**	**205.000,00 USD**

2.5. Kara geçiş noktası

Proje için harcanan kaynağın ne kadar sürede ve nasıl geri kazanılacağını açıklayınız. Proje başlangıcından itibaren kara geçiş süresini belirtiniz.

Proje için harcanan toplam kaynaklar (TÜBİTAK hibe desteği) 1.841.233 TL tutarındadır. Yapılan satış projeksiyon ve maliyet analizlerine göre bu tutarın birikimli gelirlerle geri kazanılması, proje başlangıcını (Haziran 2026) takip eden 40. ayda, yani projenin tamamlanmasından yaklaşık 24 ay sonra (Ekim 2029) gerçekleşmesi öngörülmektedir.
Geri kazanım mekanizması şu şekildedir: Proje süresi boyunca (16 ay) doğrudan ticari gelir beklenmemekte, bu dönem tamamen Ar-Ge yatırımlarına ayrılmaktadır. Projenin tamamlanmasından sonraki ilk 6 ayda (Ekim 2027 - Mart 2028) pilot müşterilerin ücretli aboneliğe dönüşmesi ve ilk kurumsal API lisans satışlarından yaklaşık 200.000 TL birikimli gelir hedeflenmektedir. 7-24. aylarda (Nisan 2028 - Ekim 2029) SaaS abone sayısının artması ve kurumsal lisans satışlarıyla birikimli gelirin 1.841.233 TL eşiğini aşması ve kâra geçiş noktasına ulaşılması beklenmektedir.
Kâra geçiş süresini hızlandırabilecek faktörler arasında; savunma sanayii ihaleleri, stratejik ortaklıklar ve patent lisanslama gelirleri yer almaktadır. Muhafazakâr senaryoda dahi, kâra geçiş noktasının proje başlangıcının 48. ayını geçmemesi öngörülmektedir.

2.6. Başa Baş Analizi

Aşağıdaki tablolarda, birim satış fiyatı ve birim maliyet değerlerini kullanarak ürünün başa baş noktası analizini sununuz. Gelir ve gider öngörülerinizde proje süresi ve projenin bitişini takip eden 5 yılı dikkate alınız.

Tablo Gelirler

Satılan ürün adedi (a) (Ürünün toplam satış adedine ilişkin öngörünüzü bu kısımda veriniz)	**2790 Adet**
Birim satış fiyatı (b) (Birim satış fiyatı öngörünüzü yazınız)	**4830.00 TL**
Satış gelirleri (c=a.b) (Toplam satış geliri öngörünüzü bu kısımda veriniz. Satış adedi ile birim satış fiyatı çarpımını bu kısımda aktarınız)	**13475700.00 TL**
Diğer gelirler (d) (Proje sırasında ve projenin devamında elde edilmesi öngörülen başka gelir kalemleri varsa bu kısımda belirtiniz)	**800000.00 TL**
Toplam gelirler (e=c+d) (Bütün gelir kalemlerinin toplamını bu kısımda belirtiniz)	**14275700.00 TL**

Tablo Değişken Maliyetler

Personel maliyeti (f) (Birim üretimi için personel maliyetini belirtiniz)	**80.00 TL**
Malzeme maliyeti (g) (Birim üretim için malzeme maliyetini belirtiniz)	**0.00 TL**
Enerji Maliyeti (h) (Birim üretim için enerji maliyetini belirtiniz)	**15.00 TL**
Dağıtım maliyeti (ı) (Birim üretim için nakliye, dağıtım vb. maliyeti belirtiniz)	**0.00 TL**
Diğer değişken maliyet (i) (Ürünle ilgili diğer birim değişken maliyetleri belirtiniz)	**45.00 TL**
Birim değişken maliyet (j=f+g+h+ı+i) (Bütün birim değişken maliyetlerinin toplamını bu kısımda belirtiniz)	**140.00 TL**
Toplam değişken maliyet (k=j.a)	**390600.00 TL**

Tablo Sabit Maliyetler

Makine ve techizat yatırımları (l) (Ürünün üretilmesi ile ilgili makine ve	**0.00 TL**

techizat yatırımları bu kısımda belirtilmelidir)	
Bina amortisman giderleri (m) (Ürünün üretilmesi ile ilgili inşaat vb. yatırımın amortisman bedeli bu kısımda belirtilmelidir)	0.00 TL
Kira giderleri (n) (Üretim tesisi, makine, cihaz vb. kira giderleri bu kısımda belirtilmelidir)	480000.00 TL
Diğer Sabit Maliyetler (o) (Genel yönetim giderleri vb. sabit giderler bu kısımda belirtilmelidir)	350000.00 TL
Toplam sabit maliyet (ö=l+m+n+o) (Bütün sabit maliyet kalemlerinin toplamını bu kısımda belirtiniz)	830000.00 TL
Toplam maliyet (p=k+ö) (Toplam değişken maliyet + toplam sabit maliyet)	1220600.00 TL
Birim Üretim Maliyeti (r=p/a) (Toplam maliyet / satılan ürün adedi)	437.49 TL

Tablo Başa Baş Analizi

Brüt Kar (s=b-r) (Birim satış fiyatı-Birim üretim maliyeti)	4392.51 TL
Satılan ürün adedi olarak başa baş noktası (Toplam sabit maliyetin brüt kara bölümünü bu kısımda belirtiniz) (Sabit maliyet) / (Birim satış fiyatı – Birim başına değişken maliyet) (ö)/(b-j)	176,97

2.7. Projenin sağlayabileceği ulusal kazanımları, aşağıdaki başlıklardan ilgili gördüklerinizi dikkate alarak belirtiniz.

a. Kuruluş içinde veya dışında, aynı veya farklı teknoloji alanlarında yeni uygulamalar veya Ar-Ge projeleri başlatma potansiyeli,
b. Fikri Mülkiyet Hakları hakkında; Patent alma ve lisans/know-how satış beklentisi (projede patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline konu olabilecek çıktılar ve bunların paylaşımı),
c. Yeni iş alanları oluşturma ve istihdam etkisi,
d. Sektörel katkısı (projenin yan sanayi oluşturma ve geliştirmeye, ilgili sektör ve diğer sektörlere katkısı),
e. Projenin ve çıktılarının sosyo-kültürel hayata etkisi, eğitim, bilimsel yayına konu, sağlık, bölgeler arası gelişmişlik farkını azaltma gibi konularda iyileştirme sağlama potansiyeli,
f. 1812 programına ait projelerde; Ürün/hizmetle ilgili mevcut fikri mülkiyetinizin 1812 – Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destekleme Programı ile kurulacak şirkete aktarılmasına yönelik planınızı açıklayınız. Proje ile ortaya çıkacak fikri hakların korunması faaliyet serbestliğine yönelik planlamanızı ve varsa, projenizin markasını ve logosunu da bu kısımda açıklayınız. Ürün/hizmetle ilgili fikri mülkiyetin kurulacak şirkete nasıl aktarılacağına ilişkin planlamanıza yer veriniz. Proje ile ortaya çıkacak fikri hakların korunmasına yönelik ileriye dönük planlamanızı da bu kısımda açıklayınız. Varsa İş fikrinin tabi olacağı regülasyonları ve bu regülasyonlara uyum için yapılacakları açıklayınız.

a. Yeni Uygulamalar ve Ar-Ge Projeleri Başlatma Potansiyeli
QuatMark-EQCore ile elde edilecek eliptik kuaterniyon cebiri ve kriptografi alanlarındaki know-how; steganografi, güvenli askerî iletişim, yapay zekâ tabanlı sahtecilik tespiti, blokzincir tabanlı içerik doğrulama ve medikal görüntü güvenliği gibi farklı teknoloji alanlarında yeni Ar-Ge projelerinin başlatılması için sağlam bir platform oluşturacaktır. Eliptik kuaterniyonların MR/CT görüntülerinde güvenli damgalama ve uydu görüntüsü doğrulama gibi uygulamalara genişletilmesi, orta vadede yeni TÜBİTAK ve AB Çerçeve Programı projeleri için zemin hazırlayacaktır.
b. Fikrî Mülkiyet Hakları
Eliptik kuaterniyon QR ayrışımı tabanlı damgalama yöntemi ve çok katmanlı güvenlik mimarisi, ulusal ve uluslararası patent başvurularına konu olacak niteliktedir. Özellikle (1) eliptik kuaterniyon uzayında Householder dönüşümü ve QR ayrışımı teorisi, (2) damga gömme/çıkarma algoritması ve (3) Arnold karıştırma + kaotik kriptografi + SHA-2 tabanlı güvenlik yaklaşımı için patent başvuruları planlanmaktadır. Bu patentler lisans/know-how satışı yoluyla doğrudan gelir oluşturacak ve QuatVision'ın fikrî mülkiyet portföyünü güçlendirecektir.
c. Yeni İş Alanları Oluşturma ve İstihdam Etkisi
Projenin ticarileşmesi ilk aşamada Ar-Ge ve yazılım alanlarında nitelikli istihdam yaratacak; büyümeyle birlikte satış, pazarlama ve operasyon gibi yeni iş olanakları doğuracaktır. 5. yıl sonunda en az 15-20 nitelikli personel istihdamı hedeflenmektedir. Dijital damgalama ekosisteminde yerel entegratör firmalar ve bağımsız geliştiriciler için de yeni iş alanları oluşturulması beklenmektedir.
d. Sektörel Katkısı
QuatMark-EQCore; medya, savunma sanayii, sağlık bilişimi ve adli bilişim sektörlerinde dijital içerik güvenliğine yönelik yerli bir alternatif sunarak dışa bağımlılığı azaltacaktır. Savunma sanayiinde yerli çözüm tercihinin güçlenmesi yan sanayi gelişimine katkı sağlayacak; Türkiye'de dijital damgalama ekosisteminin oluşmasına öncülük edecektir.
e. Sosyo-kültürel Hayata Etki, Eğitim ve Bilimsel Yayın
Proje çıktıları; deepfake tespiti ile dezenformasyonla mücadeleye, tıbbi görüntü bütünlüğü doğrulamasıyla hasta güvenliğine ve dijital delil doğrulamasıyla yargı güvenilirliğine katkı sağlayacaktır. Bilimsel açıdan; eliptik kuaterniyon uzayında QR ayrışımı teorisinin literatürde ilk kez formüle edilmesi özgün bir akademik katkıdır. Sonuçların SCI/SCI-E indeksli dergilerde yayımlanması hedeflenmektedir. Proje ayrıca yüksek matematik ve bilgisayar bilimleri alanlarında uzmanlaşmış araştırmacılar yetiştirerek ülkemizin nitelikli insan gücü birikimini artıracaktır.

3. KAYNAK YÖNETİMİ

3.1. Kaynak İhtiyacı

Kaynak ihtiyacı ve yönetimine yönelik bilgi veriniz. Örneğin: Kritik kaynaklar nelerdir? İnsan kaynağına ihtiyaç var mı? Finansal kaynak ihtiyacı var mı? Ürünle ilişkili teknoloji geliştirmeye yönelik ek finansman ihtiyacı, nihai ürünün üretimine ilişkin yatırım ihtiyacı vb. örneklerle açıklayınız. Hammadde/ekipman/fiziki altyapı ve tesis ihtiyacının karşılanmasına yönelik planlama yapıldı mı?

Projenin kaynak planı, temel yetkinlikleri içeride tutarak kritik uzmanlık alanlarında dış kaynak kullanımını birleştiren hibrit bir modele dayanmaktadır.

1. İnsan Kaynağı
Projenin çekirdek ekibi; QuatMark-EQCore algoritmasının matematiksel temelini oluşturacak Teknoloji Direktörü (Ar-Ge Sorumlusu) ile ticarileşme ve operasyonel süreçleri yönetecek Genel Müdür'den oluşmaktadır. Bu çekirdek ekibin yanı sıra, TÜBİTAK desteği kapsamında bir temel bilimci ve bir Ar-Ge mühendisi personel desteği olarak talep edilmektedir. Temel bilimci, eliptik kuaterniyon cebiri üzerine yürütülecek teorik araştırmalarda aktif rol alacak; Ar-Ge mühendisi ise algoritmaların Python ortamında kodlanması, test edilmesi ve optimizasyonu süreçlerinde görev yapacaktır. Ayrıca projenin teorik formülasyon aşamalarında akademik danışmanlık desteği de TÜBİTAK'tan talep edilmektedir.

2. Kritik Kaynaklar
Projenin en kritik kaynağı, eliptik kuaterniyon cebiri ve kriptografi alanlarında özgün bilgi birikimine sahip çekirdek Ar-Ge ekibidir. Bu ekibin sahip olduğu algoritma geliştirme yetkinliği, projenin rekabet avantajının temelini oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra akademik danışmanlık desteği, teorik

formülasyonların doğrulanması ve bilimsel yayın süreçlerinde kritik bir kaynak niteliği taşımaktadır. Projeyi ticarileşebilir bir ürüne dönüştürecek yazılım geliştirme, patent ve güvenlik gibi alanlardaki harici uzmanlıklar da ikincil kritik kaynaklar arasında yer almaktadır.

3. Finansal Kaynaklar
Projenin finansmanı öncelikli olarak TÜBİTAK hibe desteğiyle sağlanacaktır. Bu destek; personel maliyetleri (temel bilimci ve Ar-Ge mühendisi), akademik danışmanlık giderleri ve seyahat giderlerini kapsayacaktır. TÜBİTAK desteğinin yetersiz kalması veya öngörülemeyen maliyetler oluşması durumunda, ihtiyaç duyulacak ek finansman şirket ortaklarının öz kaynakları aracılığıyla karşılanacaktır.

4. Altyapı ve Tesis İhtiyacı
Yazılım tabanlı bir proje olduğundan geleneksel hammadde, ekipman veya fiziki tesis ihtiyacı bulunmamaktadır. Geliştirme faaliyetleri, şirketin Sakarya Teknokent ofisinde yer alan 45 m² Ar-Ge alanında yürütülecektir. Projenin dijital altyapı ihtiyacı ise dışarıdan temin edilecek bulut hizmetleri (AWS, Azure vb.) ile karşılanacak olup bu yaklaşım fiziki altyapı yatırım maliyetini ortadan kaldıracaktır.

3.2. TÜBİTAK desteği tamamlandıktan sonra ürünün/teknolojinin piyasaya sunulması öncesi ürün geliştirme amaçlı ek kamu desteği alınması planlanmakta mıdır? Bu kısımda açıklayınız.

TÜBİTAK desteği tamamlandıktan sonra QuatMark-EQCore çekirdeğinin QuatMark ürününe entegrasyonu ve ürünün piyasaya sunulması öncesinde ek bir kamu desteği alınması planlanmamaktadır.
QuatVision'ın finansal stratejisi, bu süreci özkaynaklarla sürdürmeye odaklanmıştır. Şirket ortaklarının sağladığı sermaye; yalnızca proje dönemi için değil, projenin tamamlanmasının ardından ürünün pazara hazırlanması ve sunulması aşamaları için de yeterli finansal güvenceyi sağlamaktadır. Hazırlanan nakit akış projeksiyonu ve bütçe yönetimi planı, TÜBİTAK desteği sonrası dönemi de kapsayacak şekilde yapılandırılmıştır. Bu yaklaşım, ticarileşme sürecinin herhangi bir ek desteğe ihtiyaç duyulmadan yönetilmesini ve projenin finansal bağımsızlığının korunmasını güvence altına almaktadır.
Bununla birlikte, QuatMark-EQCore'un tamamlanmasının ardından eliptik kuaterniyon cebirinin farklı uygulama alanlarına taşınması veya yeni Ar-Ge konularının ele alınması kapsamında ilerleyen dönemlerde yürütülecek bağımsız projeler için TÜBİTAK, KOSGEB ve benzeri kamu destek mekanizmalarına başvurulması değerlendirilecektir. Bu yaklaşım; hem kurumun Ar-Ge kapasitesini genişletmek hem de kamu destek programlarının sağladığı yaygın etki ve prestijden yararlanmak amacıyla planlar dahilinde tutulmaktadır.

3.3. Proje çıktısı ürün/ürünlerin ticarileştirilmesi aşamasında seri üretime yönelik üretim tesisi, kalıp yatırımı, makine teçhizat, yeni bina, vb. yatırım desteği almaya ihtiyaç duyuyor musunuz? Bu kısımda açıklayınız.

QuatMark-EQCore, tamamen dijital nitelikte bir yazılım ve algoritma çıktısı olduğundan ticarileştirme sürecinde üretim tesisi, kalıp yatırımı, makine-teçhizat veya yeni bina gibi fiziksel yatırım kalemlerine ihtiyaç duyulmamaktadır.
Ürünün piyasaya sunulması; ölçeklenebilir bulut altyapısı üzerinden gerçekleştirileceğinden "seri üretim" kavramı bu proje için geçerli değildir. Kullanıcı talebindeki artış, fiziksel bir yatırım gerektirmeksizin bulut kaynaklarının otomatik ölçeklendirilmesiyle karşılanacaktır. Bu nedenle herhangi bir yatırım desteği talep edilmemektedir.

3.4. İşbirliği Yapılması Gereken Paydaşlar İhtiyacı

Projenin ticarileştirilmesinde kritik paydaşlar kimlerdir? Üstlenecekleri görevler nelerdir? Kritik tedarikçiler kimlerdir? Hangi kritik kaynakları ortaklarınızdan karşılıyorsunuz? (Örneğin: Test ve sertifikasyon laboratuvarları, malzeme tedarikçisi firmalar vb.)

Akademik Danışman
QuatMark-EQCore'un teorik temelini oluşturan eliptik kuaterniyon uzayında Householder dönüşümü ve QR ayrışımı formülasyonu, yüksek matematik alanında derin uzmanlık gerektirmektedir. Bu kapsamda proje süresince bir akademik danışmandan destek alınacaktır. Akademik danışmanın üstleneceği görevler; teorik formülasyonun matematiksel doğruluğunun denetlenmesi, algoritma geliştirme sürecine bilimsel katkı sağlanması ve elde edilen sonuçların uluslararası dergi ve konferanslarda yayımlanmasına destek verilmesidir.
Bulut Altyapı Sağlayıcıları
QuatMark-EQCore çekirdeğinin geliştirme ve test süreçlerinde hesaplama yoğun algoritma çalışmaları için AWS, Azure veya Google Cloud gibi sağlayıcılardan bulut işlem kaynakları temin edilecektir. Bu sayede geliştirme ekibinin altyapı yönetimi yerine algoritma geliştirmeye odaklanması sağlanacaktır.
Pilot Kullanıcılar
Geliştirilen çekirdeğin QuatMark ürününe entegrasyonu sonrasında gerçek dünya koşullarında performans değerlerinin (PSNR, SSIM, NC) doğrulanması amacıyla medya, savunma ve sağlık bilişimi sektörlerinden pilot kullanıcılarla iş birliği yapılacaktır. Bu paydaşların sağlayacağı gerçek veri setleri ve kullanıcı geri bildirimleri, entegrasyonun başarıyla tamamlanmasına doğrudan katkı sunacaktır.

4. DİĞER HUSUSLAR

Belirtmek istediğiniz diğer hususlar varsa burada belirtiniz.

QuatMark-EQCore projesi, tamamen akademik, algoritmik ve yazılımsal nitelikte bir Ar-Ge çalışması olup proje çıktısı; eliptik kuaterniyon QR ayrışımı tabanlı özgün bir damgalama çekirdeğidir. Bu çekirdeğin geliştirilmesi sürecinde fiziksel üretim, prototipleme veya laboratuvar ortamı gerektiren herhangi bir faaliyet bulunmamaktadır. Bu nedenle proje bütçesi; doğrudan Ar-Ge faaliyetlerinin yürütülmesini sağlayan personel giderleri, akademik danışmanlık hizmeti ve bilimsel seyahat kalemleriyle sınırlandırılmıştır.
Projenin ihtiyaç duyduğu bilişim altyapısı, donanım kaynakları ve yazılım araçları QuatVision'ın mevcut kurumsal kapasitesiyle karşılanacaktır. Şirket bünyesinde Ar-Ge faaliyetlerine tahsis edilmiş 45 m²'lik çalışma alanında; algoritmik modelleme ve test süreçleri için optimize edilmiş yüksek performanslı iş istasyonları halihazırda mevcuttur. Geliştirme ortamları olarak Python, MATLAB, LabVIEW ve C++ ile birlikte OpenCV, TensorFlow/PyTorch kütüphaneleri, Git/GitHub versiyon kontrol sistemi, VS Code/PyCharm geliştirme ortamları ve Docker konteyner altyapısı şirket lisansları ve açık kaynak kaynaklar aracılığıyla sağlanmaktadır.
Damgalama çekirdeğinin performans ve dayanıklılık testlerinde kullanılacak standart görüntü veri setleri ile derin öğrenme tabanlı saldırı senaryolarının oluşturulmasında gerekli model eğitim kaynakları da şirket bünyesinde karşılanacaktır. Proje ekibinin akademik bağları aracılığıyla IEEE Xplore, ACM Digital Library, SpringerLink ve ArXiv gibi uluslararası dijital akademik veritabanlarına erişim imkânı bulunmakta olup ek bir yayın veya veri tabanı abonelik giderine ihtiyaç duyulmamaktadır.
Bulut bilişim altyapısına yönelik olası ihtiyaçlar (yoğun hesaplama gerektiren test senaryoları, büyük ölçekli veri seti işleme vb.) ortaya çıkması durumunda bu kaynaklar da şirketin özkaynaklarıyla finanse edilecektir. Bu yaklaşım, TÜBİTAK destek bütçesinin tamamının projenin temel Ar-Ge değer zincirini oluşturan insan kaynağı ve bilimsel uzmanlık kalemlerine yoğunlaştırılmasını sağlamakta; böylece kamu kaynağının en yüksek katma değerli alanlarda kullanılması güvence altına alınmaktadır.
Sonuç olarak QuatVision, projenin başarıyla yürütülmesi için gerekli tüm donanım, yazılım ve altyapı kaynaklarını kendi bünyesinde sağlama kapasitesine ve taahhüdüne sahiptir. TÜBİTAK'tan talep edilen destek, yalnızca projenin özgün Ar-Ge faaliyetlerini doğrudan yürütecek personel, akademik danışmanlık ve bilimsel etkileşim amaçlı seyahat kalemlerinden oluşmaktadır.

E.1 - RİSK VE FİNANSMAN YÖNETİMİ

Projenin Yürütülmesi Sırasında Karşılaşılabilecek Riskler ve Alınacak Önlemler				
Projenin yürütülmesi sırasında karşılaşılması olası teknik, mali, idari ve hukuki riskler ile, bunların en aza indirilmesi için ne tür önlemler almayı planladığınızı ("B plan(lar)ınızı") belirtiniz.				
Risk	**Riskin Gerçekleşmemesi İçin Alınan Önlemler**	Önlemlere rağmen risk gerçekleşirse, olasılığı nedir ve gerçekleşme durumunda etkisi ne olabilir?		Alınan Önleme Rağmen Riskin Gerçekleşmesi Durumunda Yapılacaklar (B Planı)
		Olasılık (Yüksek/Orta/Düşük)	Etki (Yüksek/Orta/Düşük)	
Proje kapsamında elde edilecek teoriler tabanlı algoritmaların, belirlenen performans hedeflerini (hız ve doğruluk) karşılayamaması veya literatürdeki mevcut yöntemlere kıyasla beklenen iyileştirmeyi sağlayamaması riski.	Eliptik kuaterniyon cebirinde Householder dönüşümü ve QR ayrışımı, ayrık idempotent ve sıfır bölen niteliklerine sahip özel bir {e1,e2} bazı kullanılarak formüle edilerek belirlenen performans değerlerine ulaşım hedeflenecektir. Bu bazın yapısal özellikleri, çarpma, bölme, n'inci dereceden kök alımı, üs alma ve Fourier dönüşümü gibi cebirsel operasyonlarda hem algoritmik verimliliği optimize etme hem de sayısal kararlılığı güçlendirme imkânı tanımaktadır.	Düşük	Orta	Eliptik kuaterniyonlar ve onların matrisleri {1,i,j,k}, {1,j} ve {e1,e2} bazlarının lineer bileşimi şeklinde temsil edilebilirler. Bu üç farklı temsilin her biri çalışılan probleme farklı sonuçlar ve avantajlar katmaktadır. Elde edilecek çıktıların uygulama alanında yeterli performans gösterememesi veya mevcut yöntemlere göre yeterli iyileştirme sağlayamaması durumunda üç temsil için performans parametreleri (hız ve doğruluk) karşılaştırılarak en uygun temsil seçilecektir.
Arnold dönüşümünde kullanılan Ki anahtarının saldırılara karşı dayanıklılığının düşük olması riski	Arnold dönüşümündeki anahtar zayıflığı riskine karşı üç katmanlı bir güvenlik mimarisi ile önlem alınmaktadır. Bu mimari; damganın gömüleceği konumların SHA2 tabanlı bir algoritma ile rastgele seçilmesi, damganın piksellerinin Arnold dönüşümü ile karıştırılması ve damga verisinin kaotik şifreleme ile şifrelenmesi adımlarını içerir. Her katmanın ayrı bir gizli anahtar gerektirmesi, tek bir anahtarın zayıflığını ortadan kaldırarak sistemin saldırılara karşı direncini bütüncül olarak artırmaktadır.	Orta	Yüksek	Standart Arnold dönüşümünün anahtar uzayını genişletmek ve saldırılara karşı direncini artırmak amacıyla, daha yüksek bir parametre uzayına sahip olan "Genelleştirilmiş Arnold Dönüşümü" kullanılacaktır. Bu eylem, Arnold dönüşüm anahtarlarının bulunmasını önemli ölçüde zorlaştırarak sistemin güvenliğini doğrudan artıracaktır.
Yeni nesil derin öğrenme tabanlı damga yok etme ataklarına karşı yeterli sağlamlığı gösterememesi riski.	Görüntünün RGB kanallarını tek bir bütün olarak işleyen eliptik kuaterniyonlar sayı sistemi, damganın görüntü verisiyle doğrusal olmayan ve karmaşık bir ilişki içinde gömülmesini sağlar. Bu durum, derin öğrenme ağının damga ile orijinal görüntü arasındaki ilişkiyi modellemesini ve bu ikisini birbirinden ayırmasını zorlaştırır.	Orta	Yüksek	Derin öğrenme tabanlı araçlar, genellikle damganın görüntüdeki istatistiksel ve yapısal izlerini öğrenerek çalışır. Bu izleri daha da belirsizleştirmek için bilgi gömme işleminden önce farklı Ki ve Kj anahtarları kullanılarak iki kez ardışık olarak Arnold dönüşümüne tabi tutulacaktır. Bu çifte karıştırma işlemi, damga bitlerinin uzamsal korelasyonunu büyük ölçüde kırarak daha rastlantısal bir yapıya bürünmesini sağlayacak ve yapay zekâ modellerinin öğrenebileceği kalıpları en aza indirilecektir.
Saldırılar sonucunda (tekli veya çoklu), çıkarılan damga ile orijinal damga arasındaki NC değerinin, projenin başarı kriteri olarak belirlenen hedefin altında kalması riski.	Bu riskin gerçekleşmemesi için damga verilerini gömerken eliptik kuaterniyon tabanlı yeni bir kuantalama (Ek 2 de ön çalışması mevcut) kullanılacaktır. Bu kuantalama, damganın görüntü içerisindeki dayanıklılığını artırarak, çeşitli saldırılar sonrasında bile başarıyla çıkarılmasını sağlamak üzere tasarlanacaktır.	Düşük	Yüksek	Damgalanmış görüntüye uygulanan JPEG sıkıştırma, geometrik düzeltme, kırpma, parlaklık ayarı, gürültü ekleme, filtreleme ve histogram eşitleme saldırıları veya bu saldırılardan birkaçının aynı anda uygulanması durumunda damga verisini daha az hata ile çıkarabilmek için damga gömme sürecine ek bir güvenlik ve dayanıklılık katmanı olarak, hem yığın hatalarına karşı etkili olan hem de algılanamazlık üzerinde minimum etki bırakan Reed-Solomon hata düzeltme kodları kullanılacaktır.
Öngörülen bütçenin ürün proje sürecindeki beklenmedik teknik zorluklar, gecikmeler nedeniyle yetersiz kalması riski.	Proje başlangıcından itibaren TÜBİTAK'a sunulan iş paketlerine ve zaman çizelgesine sadık kalınarak proje yönetimi yapılacaktır. Aylık bütçe-harcama takibi yapılarak olası sapmalar erken aşamada tespit edilecek ve gerekli revizyonlar proaktif bir şekilde yönetilecektir.	Düşük	Düşük	Ar-Ge aşamasında proje bütçesini aşan olası maliyetler, şirketimizin öz kaynakları ile finanse edilecektir.

M011 - PERSONEL GİDERLERİ

İş Paketi :	1 - İş Paketi - 1 Eliptik kuaterniyon uzayı için Householder dönüşümü, QR ayrışımı teorilerinin elde edilmesi ve algoritmalarının oluşturulması (01.06.2026 - 30.11.2026)						
Adı Soyadı	İş Paketindeki Görevi	Firmadaki Ünvanı	Adam/Ay Oranı	Ay	Toplam Adam-Ay	Aylık Maliyet	Toplam
HİDAYET HÜDA KÖSAL (01.06.2026 - 30.11.2026)	Proje yürütücüsü olarak eliptik kuaterniyon uzayında Householder dönüşümü ve QR ayrışımı teorilerinin elde edilmesi, algoritmalarının oluşturulması ve Python'da kodlanması süreçlerini yönetmektedir.	Teknoloji Direktörü, Ar-Ge Sorumlusu (Doç. Dr.)	0,6	5,97	3,58	60.000	214.800
Mühendis (01.06.2026 - 30.11.2026)	Householder dönüşümü ve QR ayrışımı teorilerinin pseudo kodlarının yazılması ile Python dilinde eliptik kuaterniyon sınıfının (EQquaternion.py) geliştirilmesi süreçlerinde aktif rol almaktadır.	Yazılım Geliştirme Uzmanı	0,7	5,97	4,18	50.000	208.833,33
Temel Bilimci (01.06.2026 - 01.10.2026)	Eliptik kuaterniyon vektörleri için Householder dönüşümü tanım ve teorilerinin elde edilmesi ile QR ayrışımı metodunun matematiksel formülasyonu süreçlerinde araştırmacı olarak görev almaktadır.	Araştırmacı	0,7	4	2,8	50.000	140.000
GENEL TOPLAM					**10,56**		**563.633,33**

İş Paketi :	2 - İş Paketi - 2 Eliptik kuaterniyonlar temelinde geliştirilecek, tüm renk bileşenlerini bütünleşmiş ve senkronize bir biçimde işleyen dijital damgalama modelinin ortaya konması (01.12.2026 - 30.04.2027)						
Adı Soyadı	İş Paketindeki Görevi	Firmadaki Ünvanı	Adam/Ay Oranı	Ay	Toplam Adam-Ay	Aylık Maliyet	Toplam
HİDAYET HÜDA KÖSAL (01.12.2026 - 30.04.2027)	Damgalama modelinin tasarımı, Arnold dönüşümü ve kaotik şifreleme entegrasyonu, gömme-çıkarma prosedürlerinin oluşturulması ve performans karşılaştırma süreçlerini yönetmektedir.	Teknoloji Direktörü, Ar-Ge Sorumlusu (Doç. Dr.)	0,6	4,97	2,98	60.000	178.800
Mühendis (01.12.2026 - 30.04.2027)	Şifreleme algoritmalarının EQquaternion.py'a entegrasyonu, gömme-çıkarma prosedürlerinin kodlanması ve PSNR, SSIM, NC metriklerine dayalı performans testlerinin gerçekleştirilmesinde görev almaktadır.	Yazılım Geliştirme Uzmanı	0,8	4,97	3,97	50.000	198.666,67
Temel Bilimci (01.12.2026 - 30.04.2027)	Kaotik şifreleme ve SHA-2 tabanlı algoritmanın matematiksel temellerinin oluşturulması, gömme-çıkarma prosedürlerinin geliştirilmesi ve sonuçların mevcut yöntemlerle karşılaştırılmasında görev almakt	Araştırmacı	0,7	4,97	3,48	50.000	173.833,33
GENEL TOPLAM					**10,43**		**551.300**

İş Paketi :	3 - İş Paketi - 3 QuatMark-EQCore Çekirdeğinin QuatMark Ürününe Entegrasyonu, Sürümleme, Dokümantasyon ve Pilot Doğrulama (01.05.2027 - 30.09.2027)						
Adı Soyadı	İş Paketindeki Görevi	Firmadaki Ünvanı	Adam/Ay Oranı	Ay	Toplam Adam-Ay	Aylık Maliyet	Toplam
HİDAYET HÜDA KÖSAL (01.05.2027 - 30.09.2027)	EQCore çekirdeğinin ürüne entegrasyonu, API sarmalayıcı tasarımı, saldırı dayanıklılığı testlerinin yönetimi, teknik dokümantasyon ve ticari lansman hazırlık süreçlerini koordine etmektedir.	Teknoloji Direktörü, Ar-Ge Sorumlusu (Doç. Dr.)	0,6	4,97	2,98	60.000	178.800
Mühendis (01.05.2027 - 30.09.2027)	API sarmalayıcı geliştirimi ve birim testlerinin kodlanması, saldırı dayanıklılığı ve performans testlerinin uygulanması ile teknik dokümantasyon ve pilot doğrulama süreçlerinde görev almaktadır.	Yazılım Geliştirme Uzmanı	0,8	4,97	3,97	50.000	198.666,67
Temel Bilimci (01.06.2027 - 30.09.2027)	JPEG, geometrik ve derin öğrenme saldırılarına karşı dayanıklılık testlerinin değerlendirilmesi, teknik dokümantasyonun hazırlanması ve pilot kullanıcı doğrulama süreçlerinde görev almaktadır.	Araştırmacı	0,7	3,97	2,78	50.000	138.833,33
GENEL TOPLAM					**9,73**		**516.300**

M012 - SEYAHAT GİDERLERİ

İş Paketi		Proje Geneli				
Gider S.No	Seyahati Yapacak Kişinin Adı Soyadı	Firmadaki Ünvanı	Seyahat Açıklaması	Seyahatin Proje Faaliyetleriyle İlişkisi	Şehir/Ülke	Tutarı (TL)
1	HİDAYET HÜDA KÖSAL	Teknoloji Direktörü, Ar-Ge Sorumlusu (Doç. Dr.)	Proje kapsamında, geliştirilmekte olan damgalama modelinin teorik altyapısını güçlendirmek ve en güncel bilimsel gelişmelerden faydalanmak amacıyla akademik seyahatler düzenlenecektir. Bu seyahatler, projenin temelini oluşturan veri güvenliği, kriptoloji ve cebirsel yapılar alanlarında uzmanlaşmış, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınmış akademisyenlerle bir araya gelmeyi hedeflemektedir. Ziyaretler sırasında, proje ekibi ile bu uzmanlar arasında fikir alışverişi toplantıları, danışmanlık görüşmeleri ve ortak çalışma oturumları gerçekleştirilecektir. Amaç, projenin bilimsel özgünlüğünü artırmak ve karşılaşılabilecek teorik zorluklara yenilikçi çözümler bulmaktır.	Planlanan akademik seyahatler, projenin araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) faaliyetleriyle doğrudan ilişkilidir. Önerilen proje ileri düzeyde matematiksel ve kriptografik bilgi gerektirmektedir. Özellikle, modelin temel aldığı "eliptik kuaterniyonlar" gibi cebirsel yapılar ve damgalama algoritmasının güvenliğini sağlayan kriptoloji ve veri güvenliği prensipleri, projenin en kritik bileşenleridir. Alanında uzman akademisyenlerle yapılacak görüşmeler, bu karmaşık teorik yapıların doğru ve etkin bir şekilde kullanıldığını teyit etme, algoritmanın sağlamlığını ve güvenliğini en üst düzeye çıkarma ve projenin bilimsel literatüre yapacağı katkıyı maksimize etme açısından önem taşımaktadır. Bu etkileşimler, projenin bilimsel temelini sağlamlaştırarak, geliştirilen teknolojinin hem yenilikçi hem de güvenilir olmasını garanti altına alacaktır.	İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli/Türkiye	50.000
					Toplam	**50.000**

Bu bölümde gider belirtilmemiştir.

Bu bölümde gider belirtilmemiştir.

İş Paketi	Proje Geneli			
Gider S.No	Danışmanlık ve Diğer Hizmetlerin Alındığı Kuruluş	Hizmetin Açıklaması	Proje Faaliyetleriyle İlişkisi ve Firma Dışı Yaptırılma Gerekçesi	Tutarı (TL)
1	Türü: Yurtiçi-Üniversite SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER Ü. TEKNOLOJİ F. MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ B.	Türü: Test/Analiz Elde edilen teorinin algoritma geliştirme sürecinde, karmaşık teorik altyapının en doğru ve verimli şekilde tasarlanması, bilimsel yetkinliğin artırılması ve algoritmanın özgünlüğünün güvence altına alınması amacıyla, akademik danışmandan teorik ve uygulamalı danışmanlık hizmeti alınacaktır.	Geliştirilecek olan algoritmanın bilimsel temellerinin sağlamlığı, performansı ve özgünlüğü projenin başarısı için hayati öneme sahiptir. Ar-Ge risklerini en aza indirmek ve projenin yenilikçi hedeflerine ulaşmasını garantilemek amacıyla konusunda yetkin bir akademik danışmandan hizmet alınması gerekli görülmektedir.	160.000
			Toplam	**160.000**

Bu bölümde gider belirtilmemiştir.

M030 - DÖNEMSEL GİDERLER TABLOSU

QUATVİSİON YAZILIM TEKNOLOJİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adam-Ay : 30,72

Değerlendirme Kapsamına Alınan Toplam Adam-Ay : 30,72 adam-ay

Maliyet Kalemi	2026		2027		TOPLAM (TL)	TOPLAM MALİYET İÇİNDEKİ ORANI
	I. Dönem	II. Dönem	I. Dönem	II. Dönem		
Personel	0	563.633,33	551.300	516.300	1.631.233,33	%88,59
Seyahat	0	20.000	30.000	0	50.000	%2,72
Alet/Teçhizat/Yazılım/Yayın	0	0	0	0	0	%0
Yurtiçi Ar-Ge ve Test	0	0	0	0	0	%0
Yurtdışı Ar-Ge ve Test	0	0	0	0	0	%0
Yurtiçi Danışmanlık ve Hizmet Alım	0	60.000	50.000	50.000	160.000	%8,69
Yurtdışı Danışmanlık ve Hizmet Alım	0	0	0	0	0	%0
Malzeme	0	0	0	0	0	%0
Toplam Maliyet	0	643.633,33	631.300	566.300	1.841.233,33	%100
Birikimli Maliyet	0	643.633,33	1.274.933,33	1.841.233,33	1.841.233,33	%100

G.1 - PROJE ÖNERİSİ EKLERİ

EK-1
Ek Adı : ek_1_ticarilestirme_ongoruleri
Ek Açıklaması : Ürün satışı ve ticarileşme öngörüleri hakkında detaylı çalışma

EK-2
Ek Adı : ek_2_damga_gomme_cikarma_uygulama_alanlari
Ek Açıklaması : Damga gömme cıkarma ve uygulama_alanları hakkında detaylı bilgi

EK-3
Ek Adı : Proje Ekibi Özgeçmişleri

EK-4
Ek Adı : QuatMark-EQCore gömme şeması

EK-5
Ek Adı : QuatMark-EQCore damga çıkarma şeması

EK-6
Ek Adı : QuatMark-EQCore kimlik doğrulama şeması

EK-7
Ek Adı : QuatMark-EQCore içerik doğrulama şeması

EK-8
Ek Adı : QuatMark-EQCoretelif hakkı koruma şeması

EK-9
Ek Adı : QuatMark-EQCore sızıntı tespit şeması

EK-10
Ek Adı : İlgili Proje İle Karşılaştırma

Bilgi : Yukarıda belirtilen proje önerisi eklerinin içeriklerine PRODİS uygulamasından erişebilirsiniz.